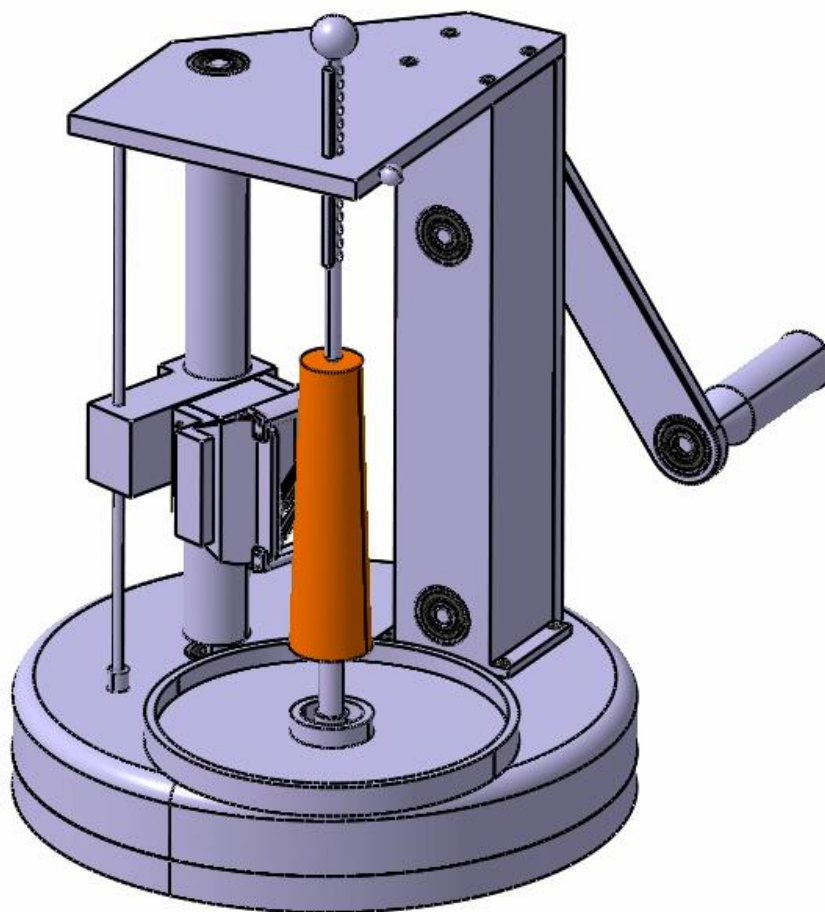


5 juin 2022

PROJET DE CONSTRUCTION MECANIQUE



GROUPE 39 – Section Microtechnique

Tligui Yasmine (341215)
Hajroun Zaynab (346235)

Dumez Noé (347057)
Dao Alexandre (314458)

TABLE DES MATIERES

1. Introduction.....	3
1.1 Cahier des charges.....	4
1.2 Discussion du cahier des charges.....	5
1.3 Tableau des spécifications.....	6
1.4 Discussion des modèles considérés.....	7
2. Présentation du modèle choisi.....	10
.	
2.1 Fonctionnement général du mécanisme.....	10
2.2 Physique de l'épluchure.....	11
2.3 Epluchage en hélice.....	14
2.4 Etude de la gestion de déchets.....	16
2.5 Forces appliquées sur la carotte.....	18
2.6 Etude du train d'engrenage.....	22
2.7 Tolérancement dimensionnel.....	28
2.8 Perte de puissance et rendement.....	31
2.9 Etude des frottements.....	32
2.10 Etude des matériaux.....	33
2.11 Maintien de la carotte en équilibre.....	34
2.12 Dimensionnement.....	34
2.13 Risques de coincement.....	37
2.14 Notice d'assemblage.....	39
2.15 Notice d'utilisation.....	42
3. Conclusion.....	44
3.1 Respect du cahier des charges.....	44
3.2 Bilan.....	45
4. Annexes.....	46
4.1 Fiches des fournisseurs.....	
4.2 Tableau des pièces avec numérotation.....	
4.3 Dessins 2D.....	

1.Introduction

Le projet réalisé dans le cadre du cours de construction mécanique 2022 a pour objectif l'étude et la conception d'un épluche carotte tout en respectant les contraintes imposées par un cahier des charges prédéfinis. Le système doit être capable d'éplucher des carottes de la manière la plus optimale.

L'épluche carotte est dédié à une utilisation domestique. Il doit être manuel, avec l'intervention de l'utilisateur uniquement sur une partie restreinte du mécanisme. La simplicité et la praticité du système et donc importante. La force à exercer sur l'épluche carotte doit être raisonnable, c'est-à-dire à la fois suffisante pour peler une carotte et facilement délivrable par l'utilisateur. Un des enjeux principaux sera donc de bien décupler les forces à travers un système qui gère la transmission du mouvement. De plus, des critères d'encombrement et de masse doivent être pris en compte pour que la machine soit facilement transportable et puisse être utilisée sur un plan de travail. Il est important de fixer des restrictions sur le volume de la machine et sa masse.

Il est important de mettre en place un système d'évacuation des déchets performant pour éviter tout coincement. D'une autre part la position et inclinaison des lames doivent permettre d'éplucher la carotte avec le moins de perte de matière possible.

Enfin et surtout, garantir la sécurité de l'utilisateur lors de l'utilisation de la machine est primordiale, considérant l'utilisation d'élément tranchant et pointus comme la lame.

Ce rapport retrace toutes les étapes de conception, développement et de mise en place de l'épluche carotte.

1.1 Cahier des charges

« Epluche-Carottes »

Le projet de construction mécanique consiste en la réalisation de l'étude et de la conception mécanique d'un éplucheur de carottes à usage domestique.

L'objectif principal de la machine est d'enlever la peau de carottes et de les rendre prêtes à la consommation.

La conception de l'éplucheur de carottes manuel doit répondre au cahier des charges suivant :

- Mécanisme capable d'éplucher des carottes sur toute leur longueur.
- Les carottes ont été préalablement triées, lavées et égouttées, et leurs extrémités dont les fanes ont été coupées.
- Les carottes sont calibrées de la manière suivante avant épluchage :
 - Longueur de la carotte (hors fanes et extrémités) : comprise entre 100 et 200mm.
 - Diamètre minimum de la carotte = 20mm.
 - Diamètre maximum de la carotte = 45mm.
- L'épluche-carottes doit être capable de s'adapter raisonnablement aux irrégularités topologiques de la carotte, i.e. déviations continues de 2mm au plus sur le diamètre.
- La mise en œuvre du mécanisme se fait par une seule personne.
- La seule source d'énergie pour l'actionnement de la machine est une main de l'utilisateur., la deuxième pouvant être utilisée pour stabiliser le mécanisme.
- L'interface mécanique d'actionnement (type, forme, etc.) et sa nature sont laissées libres.
- La direction du mouvement d'actionnement devra cependant être perpendiculaire à l'axe longitudinal de la carotte.
- La lame d'épluchage à utiliser est fournie en annexe (modèle 3D CATIA). Aucune modification ne doit être apportée sur la géométrie de cette pièce.
- La machine doit être stable, robuste, résister à son environnement et ne pas se bloquer.
- La masse totale de la machine prête à l'emploi est de 8kg maximum (hors carotte).
- L'encombrement de la machine devra être raisonnable afin de pouvoir l'utiliser sur un plan de travail de cuisine, de pouvoir la déplacer et la stocker facilement.
- La sécurité de l'opérateur et de son entourage doit être assurée en tout temps.
- Les éléments en contact avec les carottes doivent pouvoir être facilement démontés et nettoyés.
- Les déchets doivent être évacués dans un récipient ne faisant pas partie de la machine, dont la forme et la taille sont laissées libres mais doivent être justifiées.
- Toutes les pièces sur plan doivent pouvoir être fabriquées par usinage 3-axes.
- Les matériaux autorisés pour les pièces sur plan sont ceux utilisés en usinage : acier, acier inoxydable, alliages d'aluminium, laiton, matières plastiques (polyamide, polyéthylène, polycarbonate, PTFE, POM, etc.).
- Le diamètre minimal des éléments d'assemblage (vis, axes, etc) est de 4mm et à justifier.
- Le diamètre nominal des goupilles et vis sans tête peut descendre jusqu'à 2mm.

Tout élément du cahier des charges non imposé est libre d'être choisi mais le bon sens est indispensable.

Le rapport en format pdf incluant les mises en plan et le modèle 3D de l'assemblage (format step) doivent être impérativement remis par email ou lien (type googledrive) avant le :

Vendredi 03 juin 2022 à 10h

1.2 Discussion du cahier des charges

La discussion des contraintes imposées par le cahier des charges a été la première étape de notre démarche afin de mettre en avant au mieux les critères auquel doit répondre l'épluche carotte. Le tableau des spécifications dans la section suivante contiendra les critères à respecter.

D'autre part, la récupération des épluchures, la stabilité de la machine, la robustesse du système, la sécurité de l'utilisateur et la résistance à l'environnement seront plutôt discutés et justifiés tout au long du rapport.

Comme énoncé précédemment, l'unique source d'énergie pour actionner le mécanisme de la machine est la main de l'utilisateur. Il sera en capacité d'intervenir si besoin également pour stabiliser la machine lorsque qu'une carotte est pelée. La direction du mouvement d'actionnement doit être perpendiculaire à l'axe longitudinale de la carotte. Nous avons donc envisagé un système qui fait une rotation de 90 degrés de la direction de transmission du mouvement.

L'épluche carotte doit être en capacité d'éplucher des carottes inscrits dans des cylindres ayant un diamètre compris entre 20 mm et 45 mm et une hauteur comprise entre 100 mm et 200 mm. Les imperfections dues à la topologie des carottes seront représentées par une déviation continue de 2mm au plus sur le diamètre de ces dernières. Ceci réduit la gamme de carottes épluchable et simplifie le problème.

Le soudage, la formation à chaud et les procédés d'usinage sollicitant plus que 3 axes étant interdits, le type de pièces utilisées et la géométrie à développer sont limités. Par ailleurs, le volume de matière perdue à l'usinage doit être minimal, nous privilégierons des pièces simples à usiner et à assembler.

La machine doit être capable d'éplucher parfaitement les carottes sur toutes leur longueur, sans laisser après le passage de la lame des résidus de peau, et ce quel que soit le diamètre, tout en partant du principe qu'elles ont été lavés et coupés au préalable.

L'épluche carotte est destiné à être utilisé dans une cuisine, sa hauteur ne pourra donc pas dépasser celle d'un placard, qui a été approximée à 60 cm après mesure. La surface incluant le socle de la machine et la manivelle doit être raisonnable afin de pouvoir l'utiliser sur des plans de travail de petite surface. Pour combiner les deux critères de largeur et hauteur, nous avons décidé de faire en sorte que le mécanisme ne dépasse pas le volume d'un cube d'arête de 60 cm.

Enfin, la lame est déjà fournie pour la réalisation de la machine, le système doit donc s'adapter à sa forme et ses dimensions.

1.3 Tableau des spécifications

Cahier des charges	Spécifications
Source énergie	Actionnement machine par utilisateur : ici, manivelle sur laquelle l'utilisateur doit appliquer une force plutôt raisonnable
Masse maximal (hors carotte)	8kg
Fiabilité	Pas de coincement
Encombrement	Volume raisonnable pour une utilisation domestique en cuisine et pour le stocker
Matériaux	Permettant de respecter la limite de masse, utilisés en usinage (métaux , plastique...), permettant de répondre à la fonction de la pièce (i.e flexion)
Propreté	Récipient pour récupération déchets
Mise en œuvre de la machine	L'épluchage doit pouvoir se faire par une seule personne
Qualité pelage	S'adapte aux irrégularités, pèle sur toute la longueur et ne laisse pas de peau
Taille carotte	S'adapte à une carotte de 10 à 20cm de long et 20 à 45mm de diamètre
Gestion mouvements	La direction du mouvement d'actionnement est perpendiculaire à l'axe longitudinal de la carotte
Durabilité	La machine doit résister à son environnement
Sécurité	Protection lame hors utilisation, interdire l'accès au système d'engrenage
Procédés usinage	3 axes, pas de soudage, pas de formage à chaud
Entretien	Démontabilité des pièces en contact avec la carotte pour pouvoir les nettoyer
Éléments assemblage	Diamètre nominale minimal de 4mm et 2mm pour vis sans tête et goupilles

1.4 Discussion des modèles considérés

Avant de se lancer dans la conception du mécanisme, il est important comprendre les différentes fonctions de la machine. Nous avons considéré l'épluchage de la carotte et la récupération des pelures comme étant les deux actions les plus importantes. Dans la section qui suit nous détaillerons la démarche qui nous a permis d'établir les différents systèmes considérés, en approfondissant sur le mécanisme choisi.

Deux idées principales se sont dégagées : la première, faire tourner une manivelle pour éplucher la carotte, la seconde, actionner un levier.

Notre choix s'est porté sur la manivelle. Bien que le levier permette d'amplifier l'effort exercé par l'utilisateur, l'amplitude de cet effet dépend du bras de levier, c'est-à-dire de la distance séparant l'extrémité du levier de son point d'appui. Ainsi, une machine qui permet à l'utilisateur de produire un effet moindre nécessitera un bras de levier conséquent et la machine risque d'être encombrante.

D'une autre part, pour les systèmes que nous avons pensé à développer, la génération d'épluchure s'est présenté sous deux formes : sur la longueur ou en hélice. Une étude plus approfondie sur la physique des pelures dans la partie 2.2 nous permettra d'optimiser le système choisi.

A. Modèle 1

Le premier modèle que nous avons élaboré permettait à la carotte d'être épluchée en étant entraînée par les cylindres (1) et (2). Elle est translatée verticalement grâce à la manivelle et aux engrenages qu'elle met en mouvement. La carotte traverse un boîtier contenant plusieurs lames qui permettent de l'éplucher de tous les côtés. Enfin, les cylindres (3) et (4) permettent de guider la carotte vers la sortie.

Cependant, ce modèle fut abandonné de par la complexité du train d'engrenage, du nombre de pièces qu'il nécessitait (en terme d'engrenages, de ressorts pour faire pression sur la carotte...) mais surtout de la difficulté d'adapté le mécanisme à la largeur grandement variable de la carotte

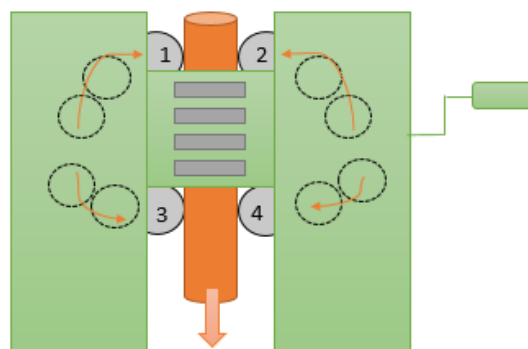


Figure 1.a – schéma modèle 1

B. Modèle 2

Le second mécanisme auquel nous avons pensé fait translater la/les lame(s) au lieu de la carotte et fait tourner celle-ci sur elle-même, ce qui constitue un gain de place considérable. La translation de la lame permet d'éviter de réserver 40 cm pour permettre à la carotte la plus longue d'être translaturée et épluchée complètement. Ainsi nous préserverons l'idée de translater la lame au lieu de la carotte.

Toutefois, nous trouvons que ce système pourrait être optimisé en optant pour un placement vertical de la carotte. Nous abandonnerons l'idée d'un placement carotte horizontale de par l'espace qu'il nécessiterait sur un plan de travail.

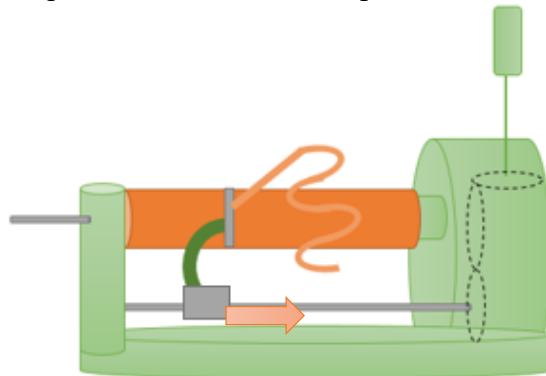


Figure 1.b – schéma modèle 2

C. Modèle 3

En profitant des conclusions tirées du troisième modèle, celui-ci possède l'avantage d'être beaucoup plus compact que les deux autres. Nous nous sommes alors penchés plus en détail sur le dispositif de la lame.

L'idée maîtresse est de translater la lame sur un écrou comme pour le modèle précédent et d'utiliser l'élasticité du matériau constituant la partie (A) pour exercer la force nécessaire pour l'épluchage.

Nous avons longtemps hésité à utiliser ce mécanisme de par la simplicité d'usinage. Cependant les calculs pour trouver le matériau adapté nous ont révélé la quasi-impossibilité du dispositif imaginé sans qu'il n'y ait de risques (non-épluchage de la carotte à cause d'une force trop faible, voire la rupture du matériau).

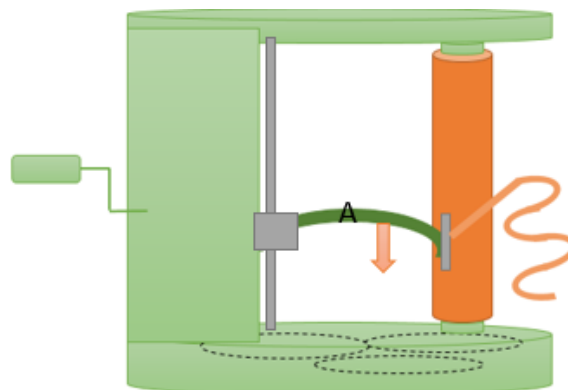


Figure 1.c – schéma modèle 3

D. Modèle choisi

Enfin, le regroupement de toutes les conclusions que nous avons pu tirer des différents modèles considérés nous a permis d'aboutir au mécanisme choisi, qui fera l'objet d'approfondissement dans la suite du rapport. Il consiste à translater deux lames (aller ou retour) sur une carotte placée à la verticale et qui tourne sur elle-même, afin d'éplucher en ayant une trajectoire hélicoïdale. Le dispositif de la lame est constitué d'un ressort de compression qui permet d'adapter la force.

Nous avons choisi de développer ce concept car il répond aux critères d'encombrement, est plus simple à réaliser et permet d'avoir plus de certitude concernant la force appliquée. De plus, les pelures en spirale tombent sur une surface raisonnable qui permettent de les récupérer plus facilement.

2.Présentation du modèle choisi

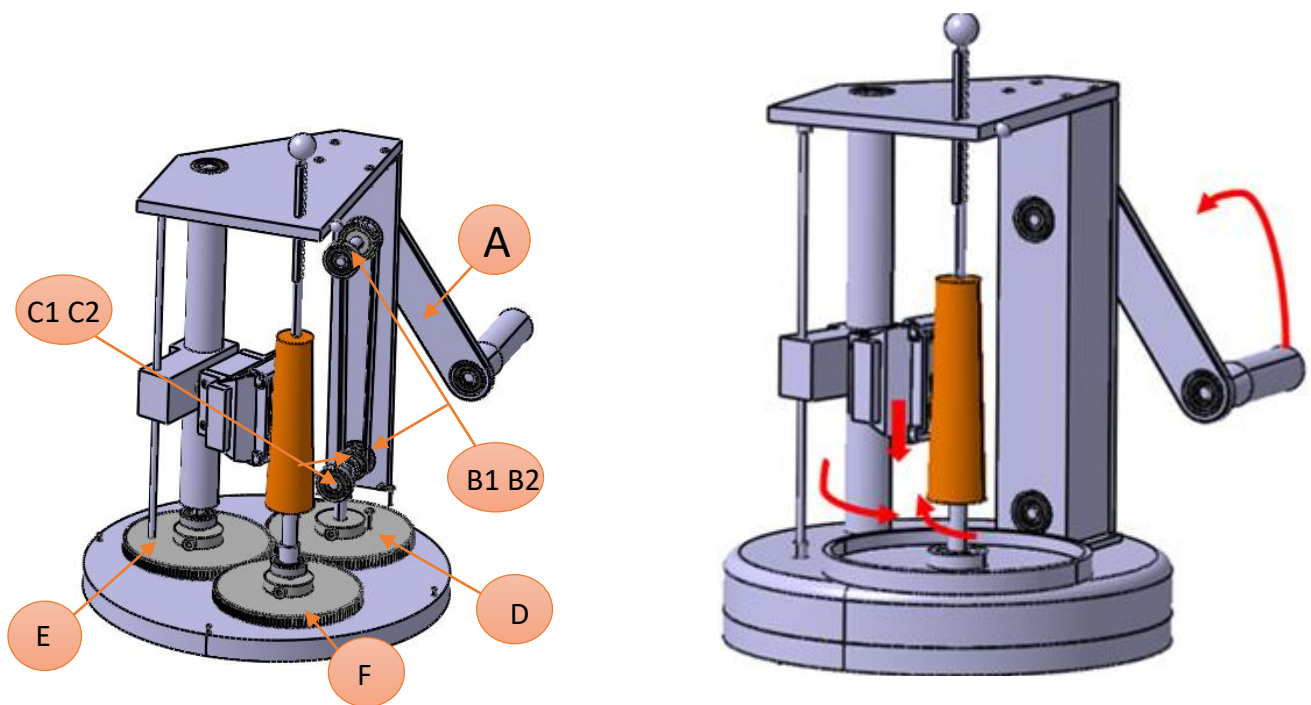


Figure 2 – représentation du mécanisme et mouvement des pièces

2.1 Fonctionnement général du mécanisme

L'utilisateur doit uniquement actionner la manivelle (A). Elle engendre les poulies (B1) et (B2) liées par une courroie. Le couple est ensuite transmis grâce aux roues (C1) et (C2) en changeant l'axe de rotation de 90°. (C2) entraîne à son tour la roue (D), car elles sont sur le même arbre. Elle transmet son mouvement à la roue (E) qui fait tourner la tige filetée sur elle-même.

La rotation de la tige entraîne la translation de l'écrou, avec une tige de guidage qui empêche la rotation de l'écrou sur l'axe de la tige. La roue (E) engendre le mouvement de la roue (F) à son tour, qui fait tourner la carotte.

La translation de l'écrou couplé à la rotation de la carotte permet de peler la carotte grâce au système de glissière et ressort (qui sera détaillé dans la suite du rapport).

2.2 Physique de l'épluchure

L'épluche-carotte ayant pour fonction première de retirer la peau de la carotte, l'étude de la physique des épluchures a été nécessaire. Elle nous a permis de mieux comprendre ce qui est attendu de la machine et la manière dont on pourrait l'optimiser.

Expérimentalement

Dans un premier temps, nous avons mesuré expérimentalement la largeur L d'une pelure de carotte pour avoir un ordre d'idée.

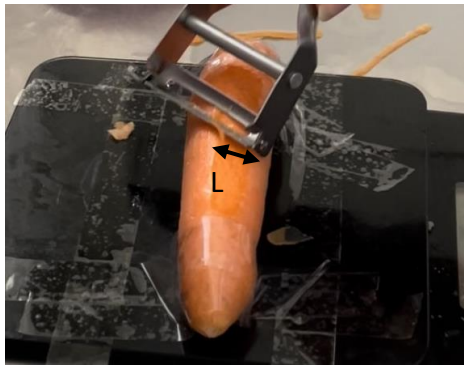


Figure 3 – photo de l'expérience réalisée pour mesurer la largeur d'une pelure

En mesurant les largeurs et épaisseurs des pelures, nous remarquons que l'épaisseur dépend de la force appliquée alors que la largeur de la pelure dépend aussi du diamètre de la carotte. En essayant d'éplucher avec des angles d'inclinaison de lame différents, nous remarquons également que la pelure dépend de ce paramètre. Pour le même diamètre de carotte et la même force d'épluchage, l'angle fait varier la largeur de la pelure. Il y a donc forcément un angle optimal, qui par expérience se rapproche de 30° .

Tout de même, avons choisi un système qui nous permet d'éplucher une carotte de haut en bas et la suivante de bas en haut. Nous positionnons nos lames de tel sorte que le côté tranchant de la lame soit en coordination avec le sens de déplacement de la lame.

Le schéma qui suit clarifie la situation.

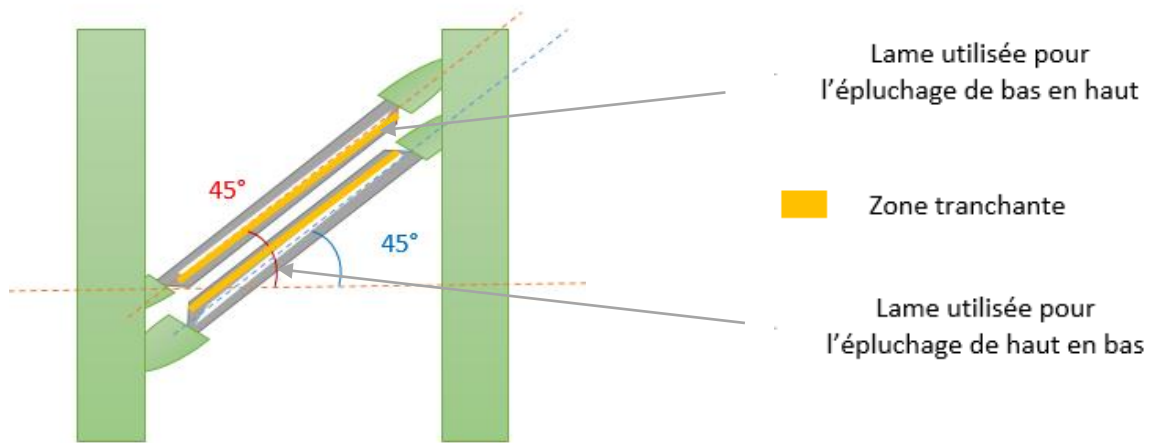


Figure 4 – modélisation de l'inclinaison et positionnement des lames

Ainsi, pour avoir le même épluchage, nous sommes contraints d'avoir un angle d'inclinaison de la lame de 45° .

D'autre part, en réalisant l'expérience avec plusieurs économes différents, nous notons que l'épaisseur d'une pelure dépend uniquement de la fente de la lame. Nous avons mesuré 0.251 cm pour la lame mise à notre disposition, c'est pourquoi nous avons réalisé nos expériences avec une lame de 0.2 cm.

Nous avons ainsi réalisé plusieurs mesures, avec des carottes de diamètres différents et en appliquant des forces différentes et en moyenne, nous obtenons une largeur de pelure comprise entre 0.6 et 1cm.

Théoriquement

Considérons les deux cas extrêmes : le diamètre de carotte de 10mm (d_1) et celui de 20mm (d_2).

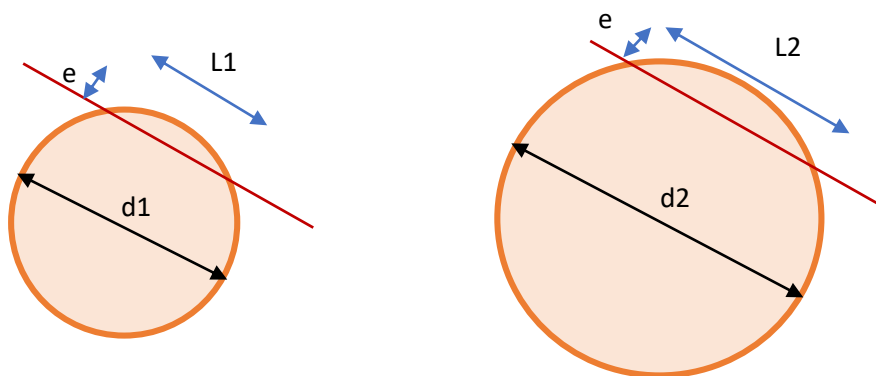


Figure 5.a – largeur de pelure en fonction du diamètre d'un cercle

Il existe une relation entre la largeur ($l1$ et $l2$) de l'épluchure et le diamètre ($d1$ et $d2$) de la carotte.

On peut donc écrire :

$$L1 = f(d1, e)$$

$$L2 = f(d2, e) > L1$$

On peut calculer $l1$ avec le théorème de Pythagore :

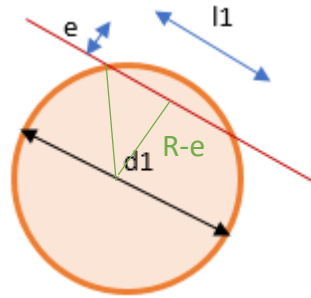


Figure 5.b – largeur de pelure en fonction du diamètre d'un cercle

On obtient :

$$L1 = \sqrt{\left(\frac{d1}{2}\right)^2 - \left(\frac{d1}{2} - e\right)^2}$$

$$L2 = \sqrt{\left(\frac{d2}{2}\right)^2 - \left(\frac{d2}{2} - e\right)^2}$$

Toutefois, il est important de noter que la section considérée dans notre cas n'est pas circulaire. En effet l'inclinaison de la lame de 45° implique une inclinaison du plan de section, ce qui a pour conséquence que la section considérée est une ellipse.

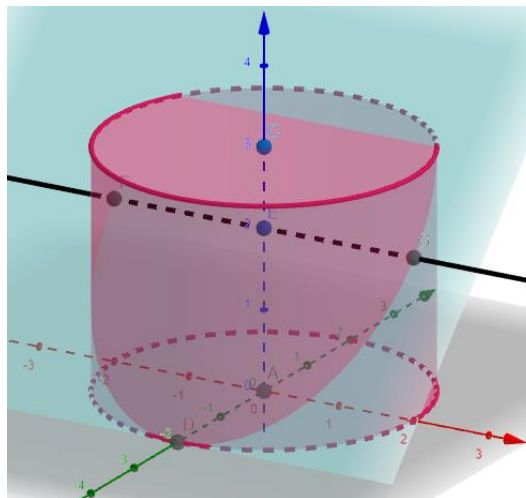


Figure 6 – plan sécant à 45° d'un cylindre

Soit a le demi grand-axe de l'ellipse et b le demi-petit axe de l'ellipse, on a alors :

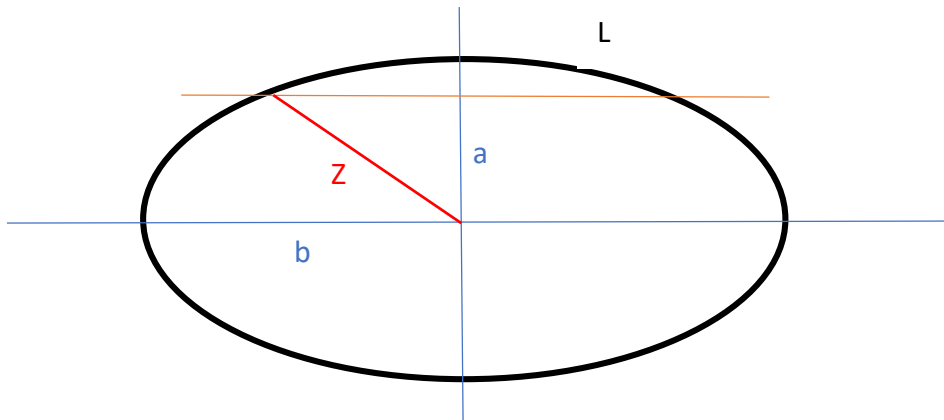


Figure 7 – section de la carotte avec la lame inclinée

En utilisant la trigonométrie, nous arrivons à exprimer L en fonction de l'épaisseur e , d' a et b :

$$L = 2 \cdot \sqrt{a^2 \cdot \left(1 - \frac{(a - e)^2}{2 \cdot a \cdot \cos(\frac{\pi}{4})}\right)}$$

2.3 Epluchage en hélice

La translation de la lame en même temps que la rotation de la lame sur elle-même permet d'éplucher la carotte en « spirale ». On peut ainsi étudier la trajectoire hélicoïdale du point de contact entre la lame et la carotte (ici pour simplifier l'étude nous choisissons de faire une étude ponctuelle).

Grâce à la vitesse de rotation et au pas de la tige filetée, nous avons une translation de la lame de 0.4cm par tour de carotte. On peut ainsi établir le pas de l'hélice. La carotte la plus longue (20cm de long) effectue alors 50 tours sur elle-même pour être épluchée complètement. Nous avons établi l'équation horaire du mouvement suivante :

Avec, R Le rayon de la carotte
 ω La vitesse angulaire de la carotte
 a le pas de l'hélice

$$\begin{cases} x = R \cos(\omega \cdot t) \\ y = R \sin(\omega \cdot t) \\ z = a \cdot t \end{cases}$$

Nous avons ensuite modélisé l'hélice :

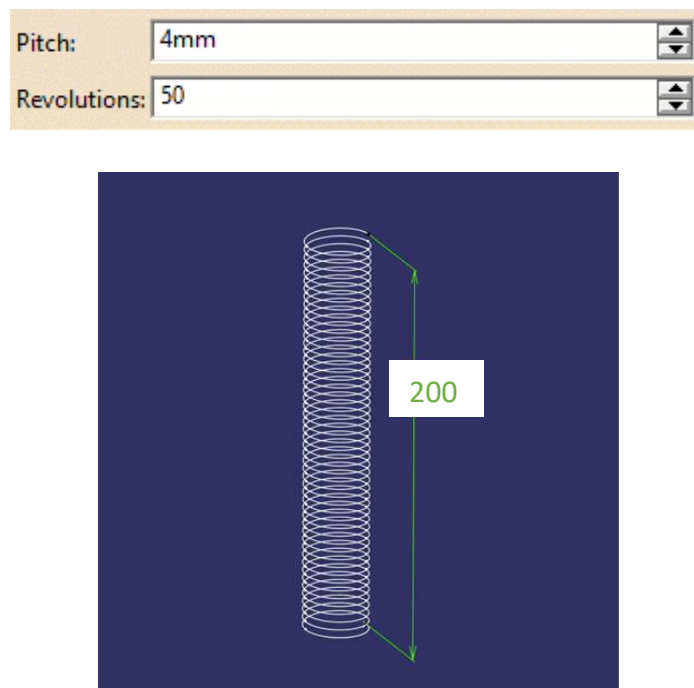


Figure 8 – modélisation de l'hélice

Ainsi en $t = 25$ s on a $z = 200$ mm, ce qui correspond à la hauteur de la plus longue carotte. En considérant le cas le plus contraignant, celui de la carotte la plus longue, c'est-à-dire celui où nous avons le plus de distance à parcourir, nous parvenons à éplucher la carotte en 25 secondes.

D'autre part, cette étude de la trajectoire nous permet de vérifier que l'épluchage est adéquat, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de parties non-épluchées dû à une vitesse ou à un pas non convenable.

En considérant le cas où nous avons la largeur d'épluchure la plus faible (6mm)

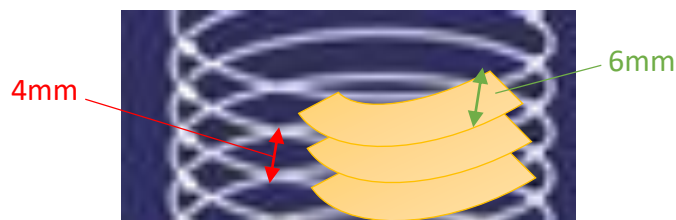


Figure 9 – largeur de pelure et pas

Avec une telle marge entre le pas de l'hélice (4mm) et la largeur de la pelure la plus fine (6mm) comme on peut le voir sur la figure, nous pouvons être confiant par rapport au fait que notre carotte sera parfaitement épluchée.

2.4 Etude de la gestion de déchets

Dans cette section nous allons essayer de prévoir la surface sur laquelle tomberont les pelures afin de déterminer la manière la plus adéquate de s'en débarrasser.

Le dispositif de la lame possède un espace creux entre la lame et le rail de fixation qui permet aux pelures de tomber sous l'effet de leur poids.

Nous pouvons faire une étude cinématique de la pelure de carotte pour estimer la surface qui sera recouverte de déchets. Pour simplifier le problème nous considérerons la situation suivante :

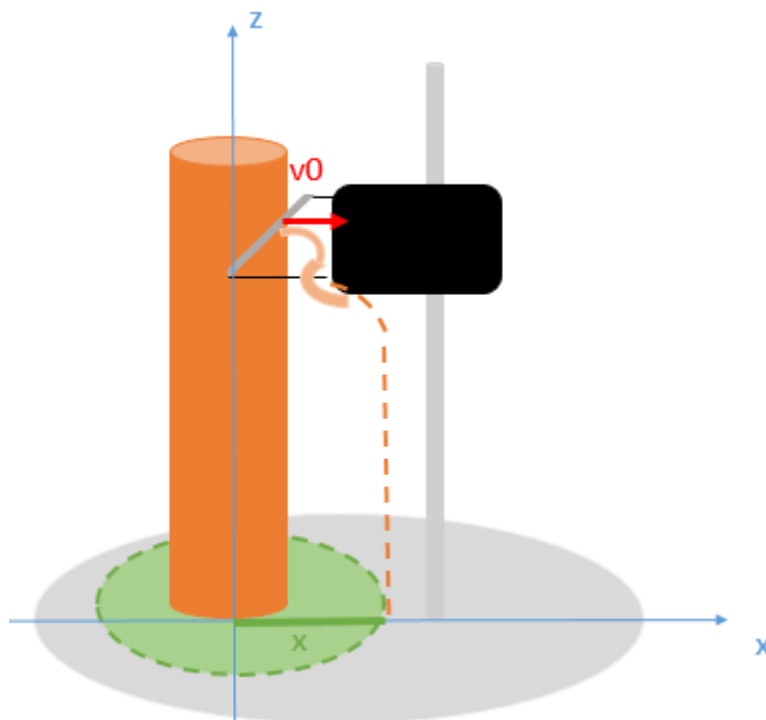


Figure 10 – schéma de la trajectoire d'une pelure

On note, m la masse d'une pelure de carotte

a Son accélération,

v_0 Sa vitesse initiale,

g La constante de gravitation terrestre

h La hauteur de la pelure

R Le rayon de la carotte la plus épaisse

Avec la surface en vert, la prévision de la surface circulaire où tomberont nos déchets et $x + R$ le rayon de ce cercle que nous cherchons à déterminer.

Posons la seconde loi de Newton,

$$\sum \overrightarrow{F_{ext}} = m \cdot \vec{a} \quad \Leftrightarrow \quad m \cdot \vec{g} = m \cdot \vec{a}$$

On projette ensuite l'accélération sur l'axe z et x,

$$m \cdot a = -m \cdot g \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} a_z = -g \\ a_x = 0 \end{cases}$$

On intègre ensuite pour obtenir les équations horaires

$$\begin{cases} \int a_z dz = v_z = -g \cdot t \\ \int a_x dx = v_x = v_0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \int v_z dz = z = -\frac{1}{2} g \cdot t^2 + h \\ \int v_x dx = x = v_0 \cdot t \end{cases}$$

Déterminons l'équation de la trajectoire,

$$t = x/v_0$$

$$z = -\frac{1}{2} g \cdot \left(\frac{x}{v_0}\right)^2 + h$$

On cherche la distance lorsque la pelure tombe sur le socle, c'est-à-dire x tel que z est nul

On a donc,

$$0 = -\frac{1}{2} g \cdot \left(\frac{x}{v_0}\right)^2 + h$$

$$x = \sqrt{\frac{2 \cdot h \cdot v_0^2}{g}}$$

Pour faire l'application numérique, considérons le pire des cas (pour lequel la pelure tombera le plus loin), celui où l'épluchure est à h=20cm et $v_0=v_{rotation \text{ de la carotte}}$

$$v_0 = 4 \pi \cdot R$$

$$x = \sqrt{\frac{2 \cdot 20 \cdot 10^{-2} \cdot \left(4 \pi \cdot \frac{45}{2} \cdot 10^{-3}\right)^2}{9.81}}$$

Application numérique :

$$x = 5.7 \cdot 10^{-2} \text{ m}$$

Les pelures tomberont dans un rayon d'environ 8 cm de l'axe de la carotte. Nous avons donc décidé d'usiner une assiette pour récupérer les pelures qui fera un rayon légèrement supérieur.

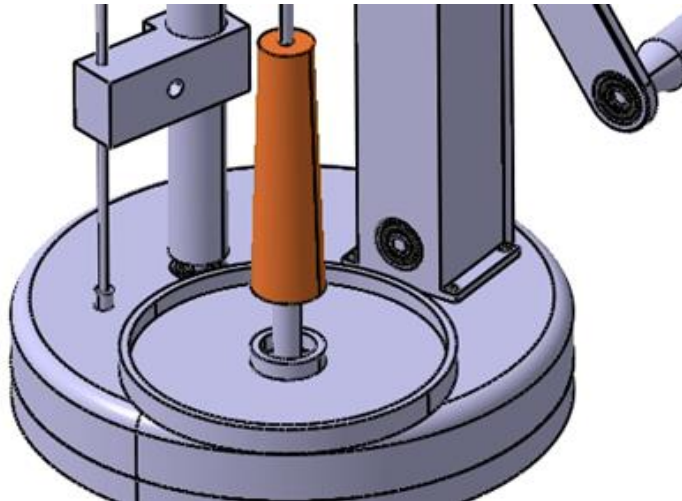


Figure 11 – assiette de récupération des pelures

2.5 Forces appliquées sur la carotte

Pour éplucher correctement la carotte, nous avons besoin d'une certaine force appliquée. On peut décomposer cette force en deux, la force normale (F_n) due au ressort de compression et la force tangentielle (F_t) due à la translation de la lame.

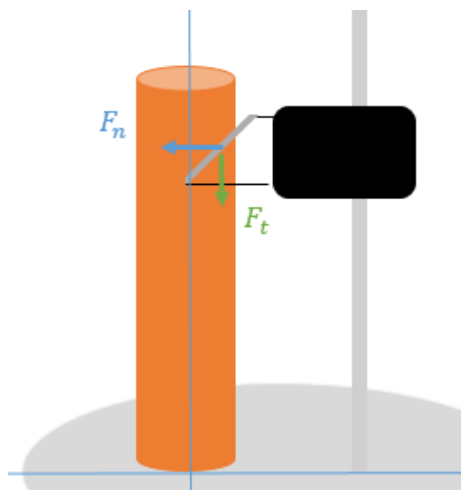


Figure 12 – schéma des forces

Nous avons dans un premier temps mesuré ces forces expérimentalement.

Afin de réaliser la mesure de la force normale nous avons fixé la carotte sur une balance comme tel :



Figure 13 – photo d’une carotte sur une balance

Il est important de tarer la balance pour ne pas prendre en compte le poids de la carotte mais uniquement la force épluchée, puis on mesure grâce à la balance la force nécessaire.



Figure 13 – photo d’une carotte sur une balance pendant l’épluchage

En reproduisant l’expérience plusieurs fois, on obtient en moyenne une force de 11 N (en faisant la conversion kg/Newton).

D’autre part, pour la mesure de la force tangentielle on reproduit l’expérience avec la carotte placée à la verticale. On trouve dans ce cas une force en moyenne de 18 N.

On cherchera à appliquer des force normale et tangentielle qui se rapprochent des forces mesurées.

Force normale :

La force normale est uniquement due à la force appliquée par le ressort. Nous avons cherché un ressort qui nous permette d'appliquer la force nécessaire en fonction de l'espace disponible (24 mm).

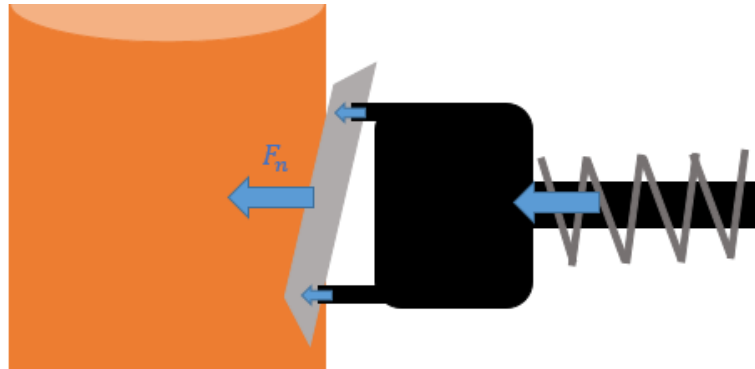


Figure 14 – représentation de la force normale sur la carotte

Le ressort utilisé possède une constante de rigidité $k = 1.21$, une longueur à vide $l_0 = 30$ mm.

Pour avoir une force minimale de 11 N, on a pour la carotte la plus fine :

$$\Delta l_{min} = \frac{F}{k} = 9\text{mm}$$

Ainsi plus la carotte est grosse, plus le ressort sera comprimé et la force délivrée sera forcément plus grande que 11 N

Nous détaillerons dans la section 2.12 les calculs pour le dimensionnement des pièces avec le calcul des forces correspondantes aux cas extrêmes.

Force tangentielle :

La force tangentielle est produite par la translation de l'écrou dont le mouvement est dû aux engrenages. C'est la force fournie par l'utilisateur pour tourner la manivelle (translatant la lame) qui est à l'origine de cette force.

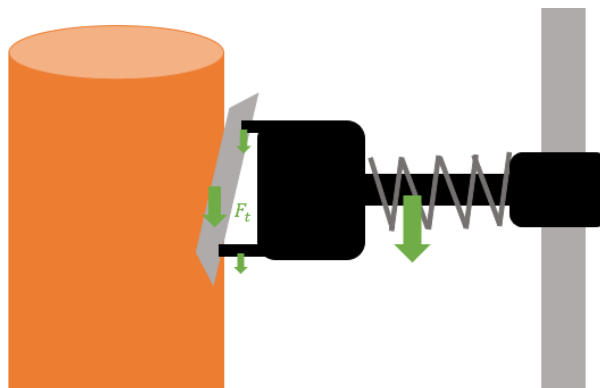


Figure 15 – représentation de la force tangentielle sur la carotte

On calcule alors cette force en fonction de la force fournie par l'utilisateur sur la manivelle et du rendement de notre système mécanique.

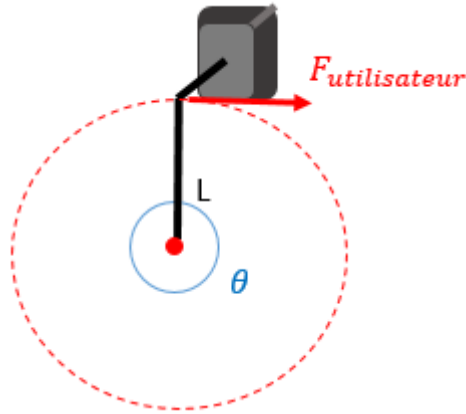


Figure 16 – schéma simplifié d'une manivelle

Soit

- W_e le travail en entrée
- M_c Le couple de la force
- θ L'angle de rotation de la manivelle
- l La longueur du bras de levier
- $F_{utilisateur}$ La force appliquée par l'utilisateur
- F_t La force tangentielle appliquée sur la carotte
- α_1 le rendement à la sortie tige filetée
- α_2 le rendement à la sortie carotte
- AB la longueur de la carotte

Le calcul des rendements sera détaillé dans la section 2.7.

$$W_e = M_c \cdot \theta = F_{utilisateur} \cdot l \cdot \theta$$

Nous considérerons que l'utilisateur applique une force de 6N (c'est une force qui nous semble cohérente).

$$W_e = 6 \cdot 15 \cdot 10^{-2} \cdot 2 \pi = 5.65 \text{ J}$$

On a aussi

$$W_s = F_t \cdot AB \Leftrightarrow F_t = \frac{W_s}{AB} = \frac{\alpha_1 \cdot W_e}{AB}$$

On considère le cas de la carotte la plus grande pour trouver la force la plus petite, on a donc :

$$F_t = 24.2 \text{ N}$$

2.6 Etude du train d'engrenage

Choix du module des roues

Le but des engrenages est de transmettre le couple voulu de la manière la plus optimale. Pour réussir cette tâche il faut que la roue résiste aux forces en jeux tout en étant la plus petite possible.

Le module est le rapport du diamètre de la roue sur son nombre de dents, ainsi plus un module est grand plus les dents seront grosses et donc résistantes mais aussi lourdes et encombrantes. Le but est donc de prendre un module petit, néanmoins les dents doivent être suffisamment résistantes. Ceci est caractérisé par une condition de résistance en flexion :

$$\sigma_{max} \leq \sigma_{pe}$$

Avec σ_e , la résistance pratique en traction acceptable qu'on compare contre des tables, et σ_{max} , la résistance pratique en traction que subit notre pièce. On a pour chaque σ , respectivement :

$$\sigma_{pe} = \frac{R_e}{S}$$

$$\sigma_{max} = \frac{M_f}{I_{gx} \frac{e}{2}} = 5.47 \frac{T}{k \cdot m^2}$$

Avec :

- le moment de flexion $M_f = T \cdot h$
- le moment d'inertie de la section $I_{gx} = \frac{b \cdot e^3}{12}$
- épaisseur de la dent $e = \frac{\pi \cdot m}{2}$

Où m est le module de la roue et b son épaisseur et h est la hauteur de la dent.

A la limite de la condition, les deux termes sont égaux ce qui nous donne :

$$\sigma_{max} = \sigma_{pe} \Rightarrow \frac{R_e}{S} = 5.45 \frac{T}{k \cdot m^2}$$

On en déduit l'équation pour la force maximale acceptable pour un module de :

$$m \geq 2.34 \sqrt{\frac{T}{k \cdot \sigma_{pe}}}$$

L'application numérique pour une puissance d'entrée de 8.48W donne environ :

$$m \geq 0.86$$

Le module de 1 a donc été choisi car il remplissait cette condition mais aussi car c'est le module standard le plus petit pour lequel nous avons pu trouver nos roues chez notre fournisseur MISUMI.

Choix des roues

Nous avons besoin d'un rapport entre la manivelle et le mécanisme de découpe de $\frac{4}{3}$, ce rapport est obtenu grâce à un système de poulies qui nous fournit le rapport escompté. De plus, il oriente l'axe de rotation final vers la verticale à l'aide de roues coniques, à partir de l'axe de rotation horizontal de la manivelle. Les autres roues ont donc un rapport de 1 entre elles. De plus ces roues sont au nombre de 3 et sont identiques, elles sont ensuite modifiées (usinées) de la même manière.

Calcul de vitesse de rotation

Nous avons déterminé expérimentalement la vitesse de rotation fournie par l'utilisateur avec plusieurs mécanismes de manivelles similaires à la notre. Les expériences ont été réalisées sur une manivelle de râpe-légumes manuelle de cuisine et celle de store. Nous avons estimé la vitesse de rotation de l'utilisateur à un tour et demi par seconde, soit $3\pi \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$. Comme le seul rapport de vitesse qui ne vaut pas 1 est celui des poulies qui vaut $\frac{4}{3}$, nous avons, avec ω la vitesse angulaire :

$$\omega_{final} = \frac{4}{3} \omega_{initial} = 4\pi \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$$

ω_{final} étant la vitesse de rotation de la carotte et de la tige filetée.

Tableau des roues

roues	Nombre de dents	Nombre de fois présent dans le montage	Diamètre de l'alésage	Fonction
A	20	2	10	Interface entre poulie et roues
B	20	2	10	Interface entre roues et poulie, lié à la roue C
C	120	3	10	Lié à la roue B Transmet le mouvement à la roue de la tige fileté
D	120	3	10	Transmet le mouvement à la tige fileté et à la roue de la carotte
E	120	3	10	Transmet le mouvement à la carotte

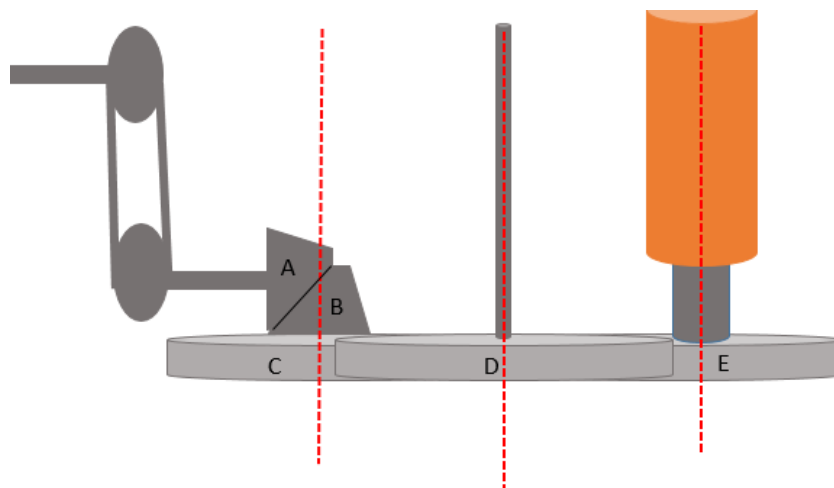


Figure 16 – système d'engrenage

Manivelle

La manivelle est l'interface entre la machine et l'utilisateur. Elle permet de découpler la force d'entrée. Nous trouvons important de maximiser la longueur du bras de levier pour diminuer la force nécessaire en entrée. Nous avons choisi d'usiner une manivelle de 15cm de

bras de levier afin d'avoir un bon compromis entre l'encombrement de la manivelle, l'espace nécessaire pour l'utilisation et l'avantage mécanique offert.

Calcul de l'avantage mécanique offert :

$$F_{final} = \frac{F_{initial} \cdot d_{manivelle}}{d_{arbre}} = 30F_{initial}$$

De plus nous avons conçu une manivelle détachable pour permettre de ranger la machine plus simplement. Le jeu entre le bras de la manivelle et son axe de rotation permet à l'utilisateur de fixer ou nous la manivelle lors de l'utilisation. Les détails des calculs se trouvent dans la section prévue à cet effet (2.7).

Torsion des arbres

La résistance à la torsion des arbres est caractérisée par la condition suivante :

$$\tau_{max} \leq \frac{R_e}{S}$$

Avec :

- τ_{max} Étant la contrainte tangentielle maximale de torsion
- R_e La limite élastique
- S un facteur de sécurité, fixé à 2 dans ce cas.

Arbre de la poulie haut

Le moment de force appliquée à l'arbre de la manivelle par cette dernière est donné par :

$$M_t = F_{manivelle} \cdot r_{manivelle} = 900 \text{ N} \cdot \text{mm}$$

On peut donc calculer la contrainte tangentielle maximale de torsion :

$$\tau_{max} = \frac{M_t}{I_0} \cdot R = 4.58 \text{ Mpa}$$

Avec :

- $I_0 = \frac{\pi \cdot D^4}{32} = \frac{\pi \cdot 10^4}{32} = 981.74$, le moment quadratique polaire et D le diamètre de l'arbre
- R le rayon de l'arbre, 5mm.

Cette valeur est largement dans la limite pour tous types d'aluminium.

Justification du rapport des forces vaut le rapport des vitesses



Figure 18 – rapport des forces des poulies

Nous avons sur la poulie du haut que :

$$F_1 = \frac{M_1}{d_1}$$

Et sur la poulie du bas que :

$$F_2 = \frac{M_2}{d_2}$$

Avec :

- F les forces respectives
- M les moments de force respectifs
- d les rayons respectifs (d pour distance)

Comme F1 et F2 sont égales car lié par une courroie sous tension et donc la deuxième loi de newton s'applique nous avons :

$$\frac{M_1}{d_1} = \frac{M_2}{d_2}$$

$$M_2 = M_1 \cdot \frac{d_2}{d_1}$$

Notre rapport $\frac{d_2}{d_1}$ pour la première poulie vaut $\frac{4}{3}$.

Arbre poulie bas

La force transmise à l'arbre E par la poulie est $\frac{4}{3}$ de la force subie par la manivelle du haut.

On peut alors écrire :

$$\tau_{max} = \frac{M_t \cdot \frac{4}{3}}{I_0} \cdot R = 6,1 Mpa$$

Les diamètre des arbres A, B, C, D et E sont identiques, on a donc le même I_0 .

La valeur de τ_{max} est largement dans la plage de torsion de l'aluminium.

Les trois arbres verticaux des grandes roues

Le rapport entre toutes les autres roues est de 1, en négligeant les frottements, on obtient pour chaque arbre :

$$\tau_{max} = 6,1 \text{ Mpa}$$

Qui majore le τ_{max} réel. Nous sommes de nouveau largement dans les valeurs souhaitées.

Courroie

La courroie transmet la force de la manivelle au système avec un rapport qui correspond au rapport de vitesse final. Nous avons choisi une courroie à dents en suivant les conseils reçus lors des séances d'exercice. Les dents permettent de transmettre les forces de manière fiable. On peut faire un parallèle avec le choix des roues : le rapport des vitesses des poulies est calculé de la même manière que le rapport des roues droites, et nous avons choisi un rapport de $\frac{4}{3}$.

Cependant, contrairement aux roues, il n'y a pas besoin de calculer la charge par dents, comme la charge totale est répartie entre la moitié des dents. Dans notre cas on suppose avec suffisamment de certitude que les pièces résisteront à la charge.

Un autre point à considérer est la tension dans la courroie. Un des avantages des courroies à dent est de ne pas dépendre des forces de friction pour transmettre le mouvement. Cela soulage les arbres des poulies et les roulements les soutenant des forces non axiales. Un jeu à peine perceptible est acceptable entre la courroie et les poulies.

Pour calculer la longueur de la courroie nécessaire on a besoin des mesures suivantes :

$$\begin{aligned} \text{entre axe} &= a = 200 \\ \text{le diamètre de la petite poulie} &= d = 10.5 \\ \text{le diamètre de la grande poulie} &= D = 13.7 \end{aligned}$$

On peut calculer l'angle d'enroulement pour la petite et grande poulie respectivement :

$$\begin{aligned} \theta_{14} &= 180 - 2 \sin^{-1} \left(\frac{D-d}{2a} \right) \approx 179,1 \\ \theta_{18} &= 180 + 2 \sin^{-1} \left(\frac{D-d}{2a} \right) \approx 180,9 \end{aligned}$$

Il est possible de calculer la longueur L nécessaire de la courroie grâce :

$$L = \sqrt{4a^2 - (D-d)^2} + \frac{1}{2} (\theta_{14} \cdot d + \theta_{18} \cdot D) = 439,1$$

N'ayant pas trouvé de courroie qui corresponde à cette valeur, nous choisissons une courroie de 440 mm.

Choix des vis

Nous avons choisi des vis sont en acier inoxydable, c'est pourquoi les longueurs d'implémentations sont égales à 1,5 fois le diamètre nominal de la vis.

De plus, la longueur libre ne doit pas être plus faible que le diamètre nominal vu que la majorité des forces extérieures sur les vis sont constantes.

Pour l'assemblage des pièces de petites tailles, nous avons opté pour des vis sans tête contrairement aux pièces plus larges où nous choisissons des vis à tête ronde ou plates.

Concernant le socle, nous utilisons des vis à tête conique qui ne dépassent pas de la surface afin de ne pas avoir d'irrégularité. Les classes de résistances sont comprises entre 9.9 et 10.9 pour permettre aux vis de rester en bon état face aux différentes forces qu'elles peuvent subir lors de l'épluchage.

2.7 Tolérancement dimensionnel

Il est nécessaire de choisir des tolérances spécifiques pour des assemblages avec un jeu que nous souhaitons déterminer. Nous nous sommes basés sur les tolérances de l'extrait de Normes 2018 ainsi que celles présentées dans le cadre du cours de construction mécanique. Dans les autres cas, des calculs justifient les tolérances.

Assemblage du bras de la manivelle (pièce 13) avec l'arbre D (pièce 11)

Comme cet assemblage est carré il est nécessaire de faire des calculs spécifiques. Nous souhaitons pouvoir enlever la manivelle pour le rangement de la machine, nous avons alors choisit un jeu incertain.

Nous avons :

$$\begin{aligned} j_{max} &\geq 0 \\ j_{min} &\leq 0 \end{aligned}$$

Avec j_{max} et j_{min} le jeu respectivement maximum et minimum. Nous choisissons une tolérance H7 et du h6 pour remplir cette condition, en effet :

$$\begin{aligned} j_{max} &= D_{max} - d_{min} = 15 - (-9) \geq 0 \\ j_{min} &= D_{min} - d_{max} = 0 - 0 \leq 0 \end{aligned}$$

Avec D la valeur correspondante de la tolérance H7 et d la valeur correspondante de h6. Ces valeurs correspondent à une taille comprise entre 6mm et 10mm de la table de tolérances de l'extrait de normes.

Assemblage de la tige filetée (pièce 28) avec l'arbre B (pièce 9)

Dans ce cas, nous souhaitons pouvoir effectuer un serrage à la main pour faciliter l'entretien. Nous procédons alors comme dans la partie précédente en choisissant une tolérance H7 et h6.

Assemblage du pic pour carotte inférieure (pièce 15) avec l'arbre C (pièce 10)

Pour pouvoir retirer et ranger cette pièce tout en garantissant une certaine stabilité du mécanisme, nous choisissons un jeu incertain, nous établissons les conditions suivantes :

$$\begin{aligned}j_{max} &\geq 0 \\j_{min} &\leq 0\end{aligned}$$

Nous choisissons une tolérance H7 et m5, en effet :

$$\begin{aligned}j_{max} &= D_{max} - d_{min} = 15 - 6 = 9 \geq 0 \\j_{min} &= D_{min} - d_{max} = 0 - 12 = -12 \leq 0\end{aligned}$$

L'assemblage entre la tige de guidage (pièce 7) et le socle du haut (pièce 1)

Dans le but d'obtenir un assemblage par serrage, les normes N7 et h6 sont adéquates.

Assemblage entre les lames (pièce 35) et la plaque latérale de fixation de la lame (pièce 20)

Pour obtenir un jeu perceptible pour cet assemblage qui est de forme cylindrique et afin de s'adapter aux irrégularités topologiques de la carotte de manière optimale. C'est le même principe pour les pèles fruits manuels où la lame possède une liberté de mouvement. Nous choisissons donc une tolérance F8 pour l'alésage.

Pour contraindre la lame nous avons usiné des extrusions dans la pièce de soutien qui bloquent la lame. Bien qu'une pièce est en plastique et l'autre en métal, les frottements entre les deux matériaux ne seront pas très importants de par le jeu perceptible présent entre les deux.

Tolérances générales

La tolérance générale est celle utilisée et conseillée dans le cadre du cours de construction mécanique du BA2 : la norme SN EN ISO 286-1. Pour les arbres et les pièces qui se trouvent dans le système ressort/glissière nous avons choisi une rugosité fine pour plus de précision.

Justification roulement à bille

Nous avons choisi les roulements à bille en fonction de roues sélectionnées et du catalogue du fournisseur. Toutes les roues ayant un diamètre intérieur de 1 cm nous avons trouvé un roulement ayant un diamètre intérieur de 1cm chez les fournisseurs, ce qui simplifie la conception des arbres et leur usinage.

Les roulements sont à bille à contact oblique car la force exercée sur les roulements est perpendiculaire à l'axe de rotation. Comme les forces parallèles à l'axe de rotation sont minimales on n'a pas besoin de roulements spécialisés.

Nous souhaitons avoir un serrage entre le roulement à bille et l'arbre et l'alésage qui permet de le fixer. Afin de déterminer cette tolérance on doit déterminer le rapport entre la charge dynamique de base (C) et la charge équivalente exercée sur le roulement (P) pour pouvoir choisir la tolérance dans le tableau des ajustements usuels des roulements. On peut déterminer C depuis la fiche technique du fournisseur.

DIMENSIONS			Référence OUVERT	Charge		Vitesse Limite			
d	D	B		rs min	DYN. C kN	STAT. Co	graisse ouvert / ZZ min -1	2 RS	huile
mm									
10	19	5	0,3	6800	1,72	0,84	38000	24000	45000
	22	6	0,3	6900	2,7	1,27	34000	23000	40000
	26	8	0,3	6000	4,55	1,97	30000	21000	36000
	28	8	0,3	16100	5,1	2,37	28000	-	32000
	30	9	0,6	6200	5,1	2,39	24000	18000	30000
	35	11	0,6	6300	8,1	3,45	22000	17000	26000

Figure 17 – extrait de la fiche technique du fournisseur

P correspond à la force tangentielle calculée dans la section 2.6 *Forces appliquées sur la carotte*. On obtient un rapport de 188, ce qui est bien au-dessus de 10, la charge est donc faible et peut choisir un ajustement j6 sur l'arbre et K6 pour l'alésage, afin d'avoir une précision supérieure.

2.8 Perte de puissance et rendement

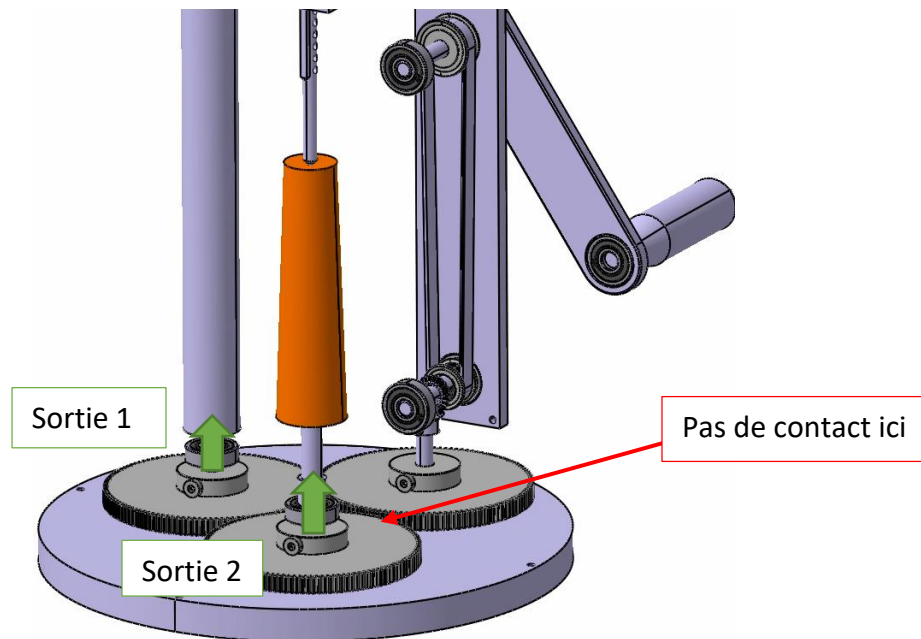


Figure 19 – Schéma des différentes sorties

On peut alors calculer les rendements α_1 à la sortie 1 et α_2 à la sortie 2.

On sait que : $\alpha = \alpha_{\text{roulements}}^{\text{nbr}_{\text{roulement}}} \cdot \alpha_{\text{engrenage}}^{\text{nbr}_{\text{engrenage}}}$

À la sortie 1, le nombre de roulement est de 9 et il y a 3 engrenages. On obtient :

$$\alpha_1 = 0.99^9 \cdot 0.98^3 = 0.86$$

À la sortie 2, le nombre de roulement est de 11 et il y a 4 engrenages. On obtient :

$$\alpha_2 = 0.99^{11} \cdot 0.98^4 = 0.82$$

Pour déterminer la perte de puissance, on détermine la puissance en entrée P_e .

$$P_e = \omega \cdot l \cdot F_{\text{utilisateur}} = 3\pi \cdot 15 \cdot 10^{-2} \cdot 6 = 8.48 \text{ W}$$

Puis la puissance de sortie en fonction du rendement,

$$P_{s1} = P_e \cdot \alpha_1 = 7.29 \text{ W}$$

$$P_{s2} = P_e \cdot \alpha_2 = 6.95 \text{ W}$$

On a donc une perte de puissance de, respectivement, 1.18 W et 1.52 W pour les sorties 1 et 2.

2.9 Etude des frottements

Glissière :

En considérant que le mouvement de translation de la glissière le plus important se fait pour ajuster le dispositif à la taille de la carotte, soit avant l'étape de l'épluchage, nous pensons qu'il n'est pas nécessaire d'inclure cette étape dans nos calculs.

D'autre part, la glissière permet d'adapter le système aux irrégularités topologiques de la carotte. Les déviations sont d'au plus 2mm sur le diamètre, ce qui correspond à un déplacement maximal de 1mm. La surface de contact étant moindre, les frottements ici sont négligeables.

Ecrou / tige de guidage :

Il est important de noter l'existence de frottements entre la tige de guidage et l'écrou.

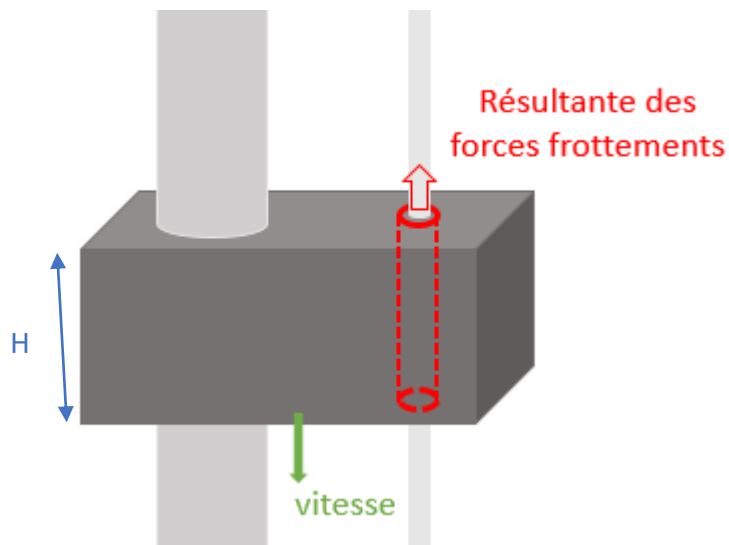


Figure 20 – Schéma des frottements

Ces frottements dépendent de la vitesse de translation de l'écrou ainsi que de la surface de contact entre l'écrou et la tige.

Cette surface correspond à celle d'un rectangle de largeur H et de longueur $2\pi \cdot r_{tige}$. Ces frottements influenceront aussi le rendement total de notre mécanisme.

2.10 Etude des matériaux

Nous avons choisi les matériaux de nos pièces afin d'optimiser la masse totale du mécanisme tout en assurant sa résistance.

La majorité des pièces mécaniques sont en aluminium car il est facilement usinable, possède une faible masse volumique et de bonnes propriétés contre la corrosion.

Le socle et le toit sont en polycarbonate car c'est un plastique disposant d'excellentes propriétés mécaniques et qui assurera la rigidité et stabilité de notre mécanisme.

Matériau pour la lame :

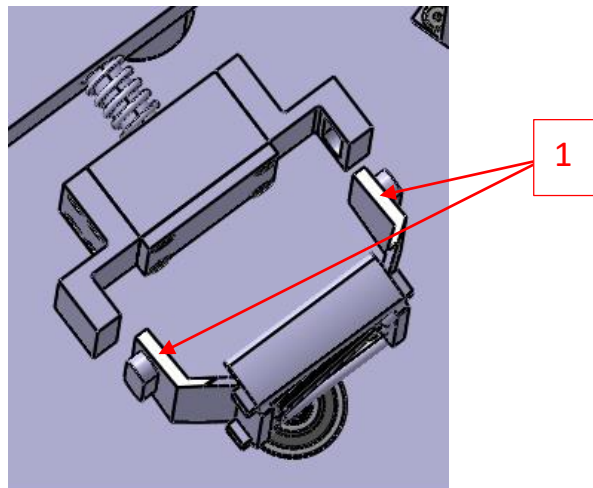


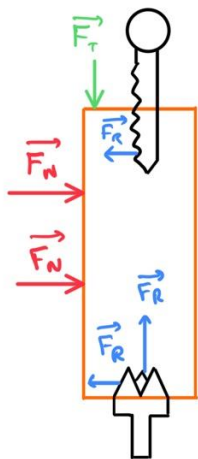
Figure 21 – Fixation de la lame

Le montage et démontage de la lame repose sur l'élasticité du matériau choisi. Pour les pièces pointées dans la figure, il faut choisir un matériau capable de se déformer élastiquement de 5 mm en flexion.

Les calculs de déformation sur 5 mm du PVC d'une pièce de PVC de cette dimension, nous montrent que la déformation est réversible et que le matériau est adapté pour cette fonction.

2.11 Maintien de la carotte en équilibre

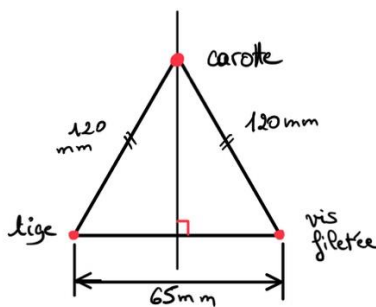
Avant toute intervention de la lame, la carotte est maintenue en équilibre suite à une compensation des forces qui s'appliquent sur elle. En effet, la seule force que subit la carotte est l'attraction gravitationnelle de la terre, qui dans notre cas est compensée par les pics inférieurs du mécanisme. Nous avons donc comme relation : $\vec{F}_{sur\ carotte} = \vec{0}$.



De plus, lors de l'épluchage d'une carotte, cette relation sera toujours respectée en raison de la présence des pics et de leur support. Mais la véritable raison qui permet à la carotte de rester en équilibre lors de son épluchage est la résistance que présente ce légume, qui lui permet de résister à des forces dans l'ordre de grandeur que celle que l'on applique en épluchant. La carotte restera donc en équilibre même si elle est soumise à des forces normales $\vec{F}_N$ et tangentielles $\vec{F}_T$ ayant comme origine la pression exercée par le ressort et le passage vertical de la lame à vitesse constante. Ceci a été confirmé expérimentalement car en attrapant une carotte par ses côtés et en y appliquant nos valeurs de forces choisies pour notre étude, cette dernière ne subit ni torsion, ni déformation quelconque.

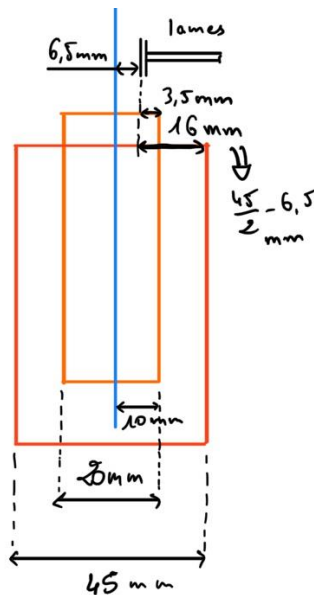
2.12 Dimensionnement

Longueur de la zone exploitable pour dimensionner le système écrou, glissière, lame



L'axe de rotation de la carotte et l'axe de rotation de la tige filetée sont situées l'une de l'autre à 12cm (somme des rayons des engrenages qui les séparent). Il en est de même concernant l'axe de rotation de la carotte et l'axe de rotation de la tige de guidage. Enfin, 65mm séparent l'axe de rotation de la tige et l'axe de la vis filetée. En passant par le théorème de Pythagore, nous obtenons une distance exploitable de 115mm : $\sqrt{120^2 - 32.5^2}$ mm (longueur hauteur du triangle passant par l'axe de la carotte passant).

Choix longueur initiale ressort



Pour pouvoir appliquer une force de 11N sur une carotte de petit diamètre (20mm) avec un ressort de constante de raideur de 1.21 N/mm, il faut comprimer le ressort de $\Delta L = \frac{F}{k} = \frac{11}{1.21} = 9.1mm$. Or en raison de la présence des supports de pics, nous avons envisagé de changer la longueur du ressort pour pouvoir peler une carotte de petit diamètre en déplaçant la glissière de seulement 3.5mm. Nous avons évité de diminuer cette valeur pour assurer un minimum de sécurité face aux imprécisions d'usinage, de tolérancement ou autre. La solution développée dans notre mécanisme fut donc d'avoir un ressort initialement comprimé à 6mm et bloqué par la glissière et le bout de l'arbre, tel que à l'état initial, on est :

$$\vec{F}_{\text{ressort initiale}} + \vec{F}_{\text{réaction glissière}} + \vec{F}_{\text{réaction bout arbre}} = \vec{0},$$

$$\text{avec } \|\vec{F}_{\text{ressort initiale}}\| = \Delta L \cdot k = 6 \cdot 1.21 = 7.26N.$$

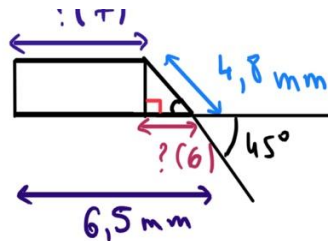
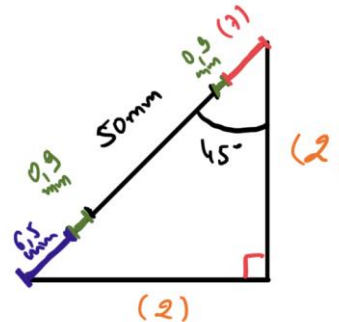
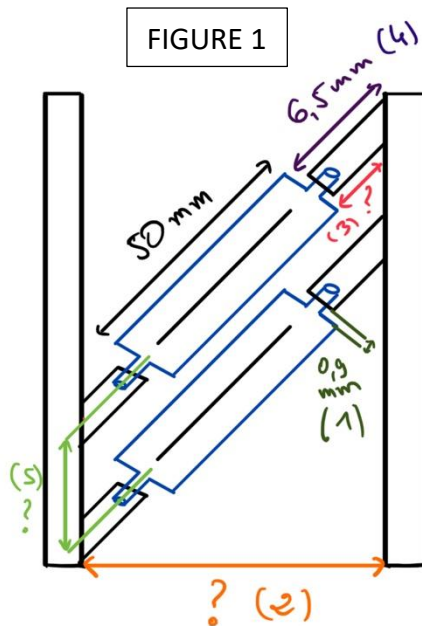
De ce fait, dès que la glissière sera déplacée que ce soit de quelques dixièmes de millimètres, nous sommes certains que la force minimale appliquée sur le système sera aux alentours de 7.3N. Également, nous sommes certains que si la glissière est déplacée de seulement 3.5mm, qui va induire une compression supplémentaire du ressort de 3.5mm, va appliquer une force de 11N sur une carotte de 20mm de diamètre.

Pour une carotte de rayon maximal (22.5mm), la glissière va comprimer le ressort de 16mm (3.5+(22.5-10) mm). Or ce dernier est déjà comprimé initialement de 6mm, ce qui donne une compression totale du ressort par rapport à sa longueur à vide de 22mm. La force qui va être appliquée sur une carotte de ce critère est donc de $F = \Delta L \cdot k = 22 \cdot 1.21 = 26.62N$.

Choix mesures glissière

Suite au passage de la lame sur une carotte de diamètre maximale (45mm), le ressort sera comprimé de 16mm supplémentaires, suite à un déplacement de la glissière de 16mm par rapport à l'axe de l'arbre, c'est pourquoi nous avons maintenu une longueur de 20mm pour la partie creuse de la glissière selon ce même axe.

Choix dimensions système plaque fixation/lame



Les distances de 6.5 mm et de 0.9 mm sur le schéma ont été choisis de manière volontaire pour avoir assez d'espace entre la partie rectangulaire de la lame et le début des trous inclinés à 45 degrés, mais également pour qu'il y ait assez d'espace entre les deux cylindres de la lame de longueur 3mm et la fin des trous de fixation de la lame au niveau de la plaque.

Pour avoir la distance entre les deux plaques (distance n°2), il nous faut utiliser le triangle rectangle de la figure 2. Le problème est, comme nous pouvons le voir, qu'il nous manque la distance n°7. Pour trouver cette dernière, nous devons utiliser la figure 3. En effet, la distance n°7 correspond à la distance de 6.5mm moins la distance. De ce fait :

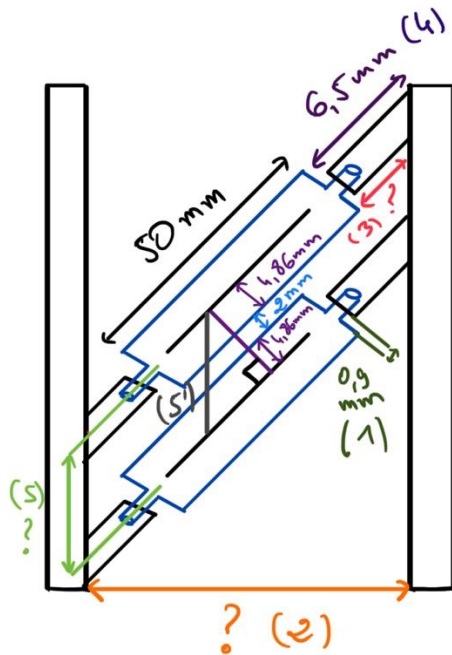
Distance n°7 = $6.5 - 4.8 \cdot \cos(45) = 3.1\text{mm}$.

Ainsi, la distance entre les deux plaques vaut :

$$(6.5 + 0.9 + 50 + 0.9 + 3.1) \cdot \cos(45) = 61.4 \cdot \cos(45) = 43.42\text{mm}.$$

Nous avons donc pris comme distance entre les deux plaques 43.42mm.

Pour trouver la distance entre deux trous de plaques de fixation opposées, le calcul repose sur le même principe que ce qui a été fait précédemment vu que notre triangle rectangle de la figure 2 est isocèle en raison de notre inclinaison de 45 degrés.



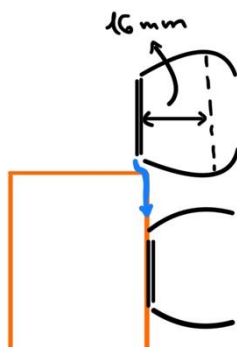
Enfin, pour trouver la distance entre les deux trous situés sur la même plaque, il faut déterminer la distance n°5 du schéma ci-dessous, qui est égale à la distance n°5'. Or pour trouver la distance n°5', il suffit d'appliquer le théorème de Pythagore, en sachant qu'un coté vaut $4.86 \cdot 2 + 2$ et que les deux angles non droits valent 45 degrés.

Le 2mm vient du fait que l'on veuille garder une distance de 2mm dans le cas idéal pendant lequel les lames sont parfaitement alignées et le 4.86mm correspond à la moitié de la largeur qui sur la représentation 3D de la pièce valait 9.72mm. De ce fait, la distance entre les deux centres des trous de fixation de la lame est :

$$\text{Distance n°5} = \frac{11.72}{\cos(45)} = 16.58$$

2.13 Risques de coincement

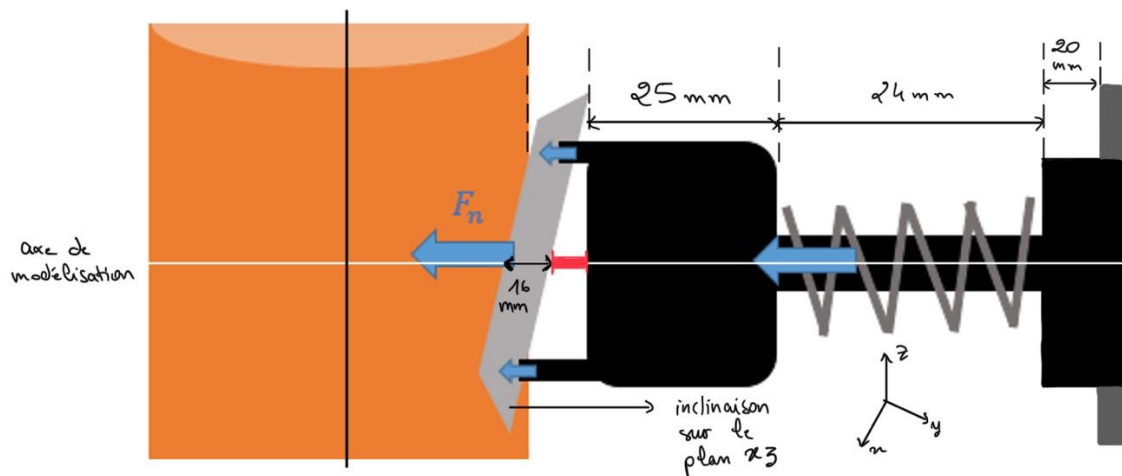
Système d'accompagnement de la lame



Vu que la lame est décalée de 3.5mm par rapport aux bords de la carotte de plus petit diamètre vers son intérieur, il a fallu installer un système courbé qui peut accompagner la lame dans son mouvement pour éviter qu'elle heurte la carotte. En sachant que pour une carotte de diamètre 45mm la lame se déplace de 16 mm selon l'axe des y, nous avons configuré le système d'accompagnement selon le mouvement bleu comme indiqué sur le schéma. Afin d'éviter que le système d'accompagnement empêche les lames d'atteindre la carotte, il est placé à 2mm plus bas que la face supérieure des plaques de fixation des lames.

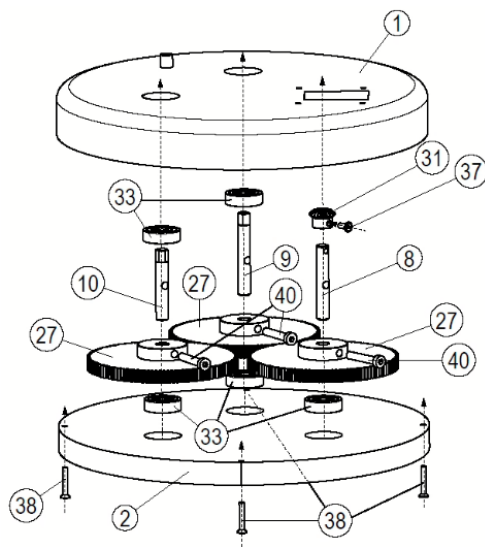
Blocage du mécanisme

Nous avons 115 mm à exploiter pour le système écrou/glissière/lame depuis l'axe de la tige à l'axe de la carotte. L'écrou sort de 20mm depuis l'axe de la vis filetée, le ressort fait 24mm à son nouvel état initial (longueur à vide : 30mm – compression initiale : 6mm) et l'épaisseur de la glissière vaut 25mm et la lame est située à 6.5mm de l'axe de la carotte. La plaque de la glissière fait 4 mm d'épaisseur. Les pelures ont donc une mobilité possible de 34.5mm, entre les lames et la plaque qui ferme la glissière. En raison de la présence des guides de la lame qui font 16mm de longueur sur le même axe de mesure et qui sont décalés de 2mm de hauteur, il nous reste 17.5mm pour évacuer les pelures. Mais à cet instant ci, on peut considérer par l'équation du mouvement que les pelures ont acquis une trajectoire définies qui leur permet de tomber sans entrainer de blocage du système. Dans le pire des cas, les pelures vont heurter la plaque de fermeture de la glissière et tomber suite à l'attraction de la terre.

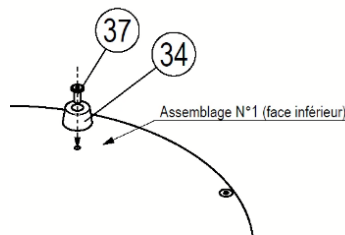


2.14 Notice d'assemblage

N°1 : Assemblage du socle et Arbre A/B/C

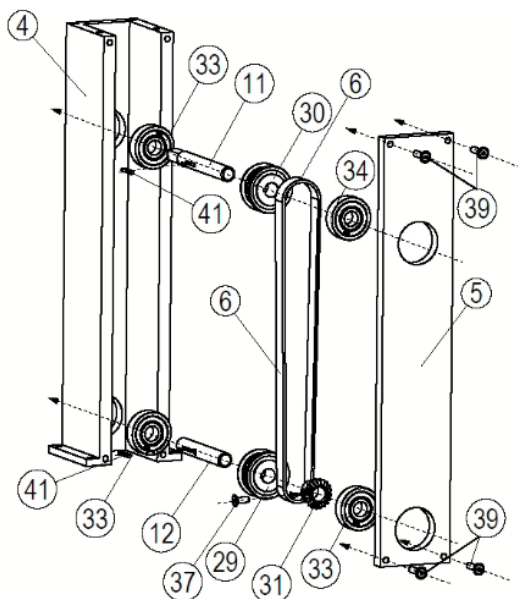


Commencer par Assembler les roulement (34) dans le socle inférieur (2) puis insérer l'Arbre A, B et C dans leur emplacement respectif. Fixer les roues droites (28) sur les arbres avec les vis (42) et la roue conique (32) avec la vis (39). Insérer le tout dans le socle supérieur (1) avec les deux roulement (34) sur les Arbre B et C, (9) et (10) respectivement.



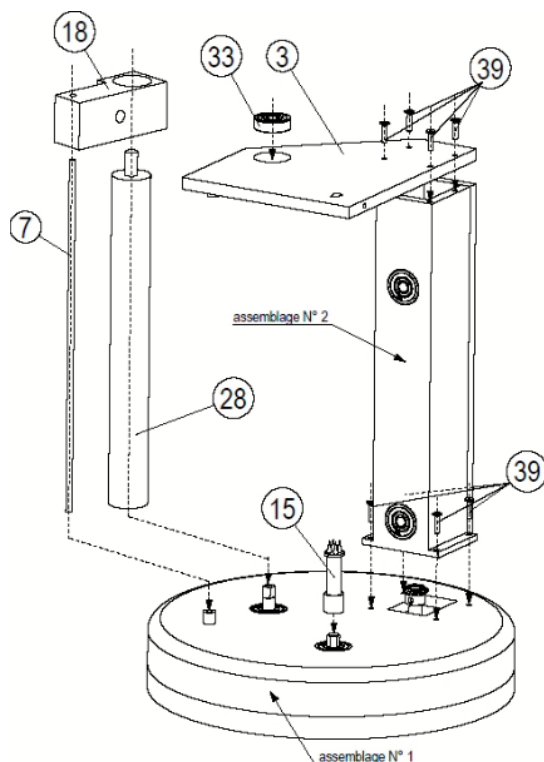
Fixer le pied en caoutchouc (34) à l'aide des vis (37).

N° 2 : Assemblage de la tour

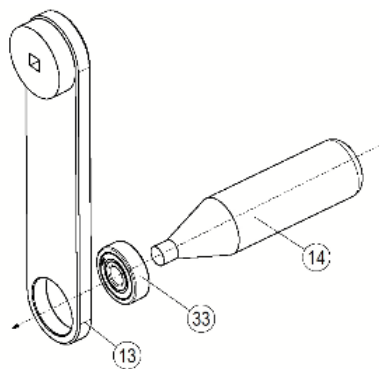


Emboîter l'extrémité gauche (sur le dessin) de l'arbre D (11) et E (12) dans les roulements (34). Placer les clavettes sur leur arbres (46) et la courroie sur les deux poulie (30), (31) puis insérer les deux poulies simultanément. Viser la roue conique (32) sur l'arbre E et insérer les deux arbres dans la tour trois faces (4) avec les deux roulement restant (34). Fixer la tour une face (5) à la tour trois faces à l'aide des 4 vis (41).

N°3 : Assemblage tour, écrou et toit



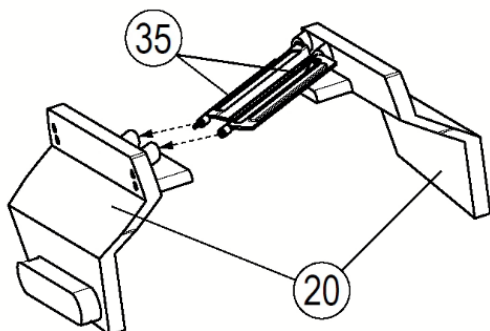
Fixer l'assemblage N°2 sur son socle avec les 4 vis (41) et glisser l'écrou (18) dans la tige de guidage (7) et la tige fileté (29) et placer les dans leurs emplacements respectifs sur l'assemblage N°1. Viser le toit (3) à l'aide de 4 vis (41) puis insérer le roulement à bille (34) sur la tige filetée et dans le toit. Placer la pique pour carotte inférieur (15) sur l'arbre C.



Assemblage de la manivelle :

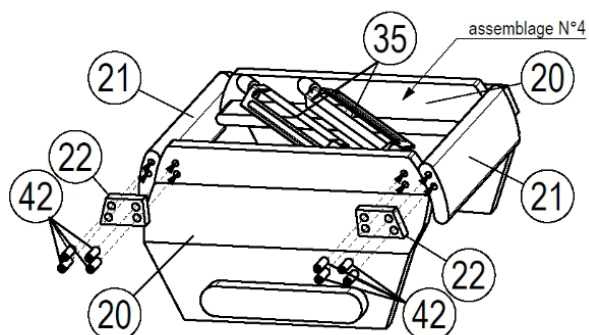
Emboîter le roulement à bille (33) dans le bras de la manivelle (13) puis y insérer la poignée de la manivelle (14).

Assemblage N°4 :



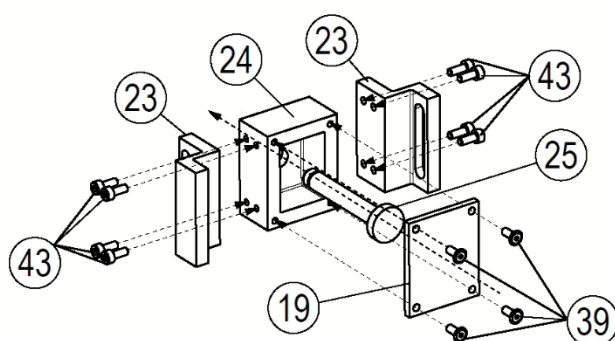
Placer les extrusions cylindriques des deux lames (35) dans les deux cylindres creux de la plaque latérale de fixation de la lame (20). Faire de même pour la deuxième plaque.

Assemblage N°5 :



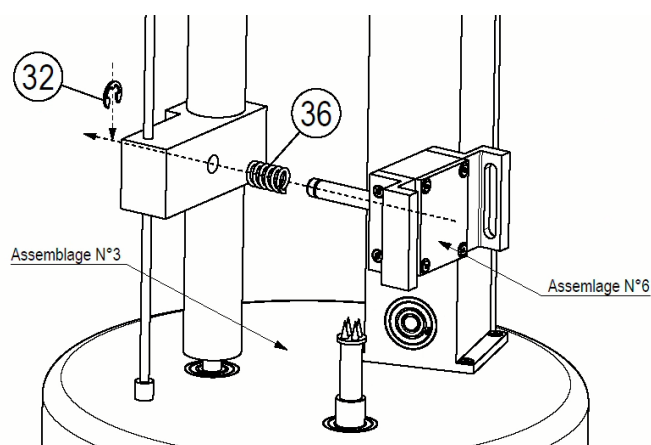
Venir déposer les plaques de déviation des lames (21) sur la courbure supérieure latérale des plaques latérales de fixation (20) de manière à aligner les trous pour les vis. Fixer les deux pièces ensemble à l'aide de la Fixation plaque latéral / plaque de déviation (22) et des vis sans tête (42).

Assemblage N°6 :



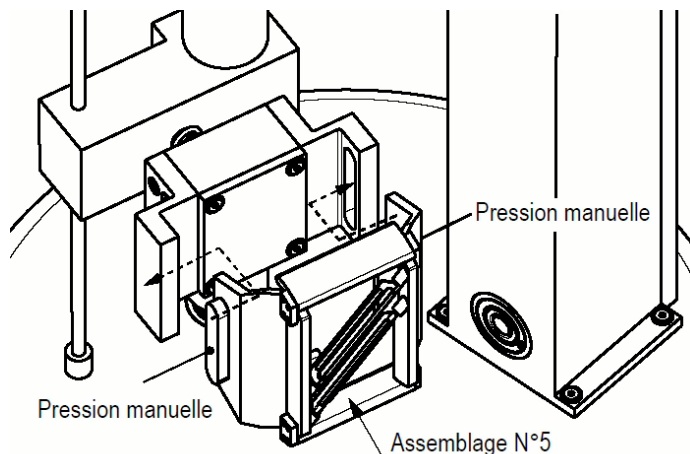
Fixer les deux plaques d'assemblages (23) sur les côtés de la glissière (24) contenant les trous taraudés à l'aide des vis M4-10 à têtes rondes (43). Introduire l'arbre de guidage (25) dans le trou de la glissière puis recouvrir la face ouverte en vissant la plaque de fermeture de la glissière (19) à l'aide des vis M4-10 à têtes plates (39).

Assemblage N°7 :



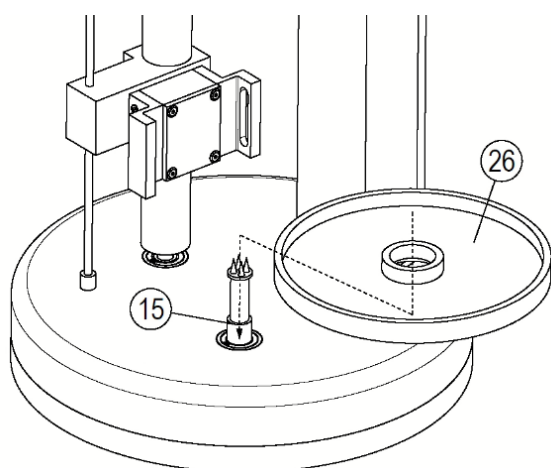
Insérer l'arbre de l'assemblage N°6 (25) dans le ressort (36) puis le trou de l'écrou (18). Ensuite le fixer, à l'aide du circlip (32) dans la gorge de l'arbre, à l'écrou.

2.13 Notice d'utilisation



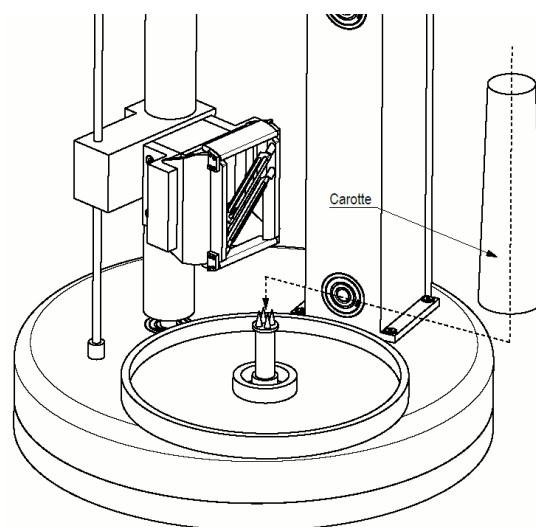
Système de clip / dé clip de la lame :

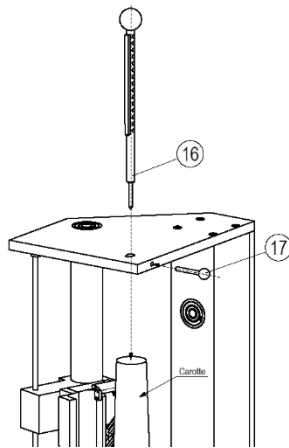
Pour insérer le système de lame à l'écrou appliquer une légère pression sur les deux côtés de l'assemblage N°5 comme indiqué sur le dessin puis insérer le à l'aide des deux extrusions dans leur logement respectif. Faites la même chose dans l'autre sens pour dé clip la lame.



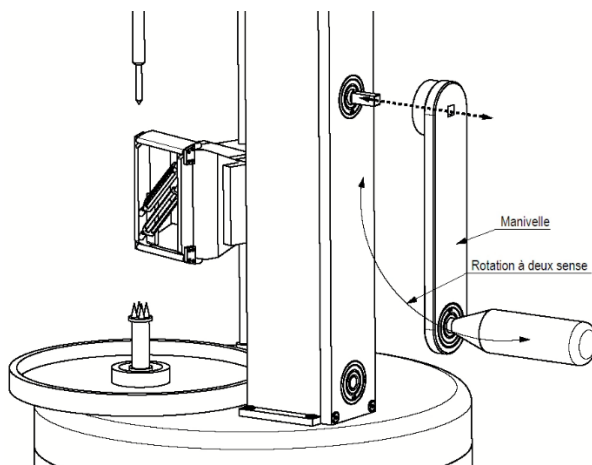
Etape 1 : Placer l'assiette pour pelure (26) sur le socle en faisant coïncider l'axe du trou avec celui de la pique pour carotte inférieur (15). Clipper le système de lame dans son emplacement comme vu ci-dessus.

Etape 2 : Planter la plus grande face de la carotte dans la pique pour carotte inférieur fermement afin d'avoir une attache solide.





Etape 3 : Insérer la pique pour carotte supérieur (16) dans le trou du toit prévu à cette effet puis la faire coulisser jusqu'à avoir la partie la plus fine de la pique entièrement plantée dans la carotte. Glisser le loquet (17) dans le trou de la face latéral du toit et d'un des trous de la pique pour carotte supérieur afin de la fixer.



Etape 4 : fixer la manivelle en introduisant le trou carré du bras de la manivelle dans l'extrusion de l'arbre indiqué dans le dessin. Une fois la manivelle fixée, appliqué un mouvement rotatif dans un sens ou dans l'autre (selon le sens de montée ou descente) pour activer le mécanisme d'épluchage de carottes.

Nettoyage de la machine après utilisation :

Une fois la carotte pelée, enlever le loquet (17) afin de retirer la pique pour carotte supérieur (16) puis la carotte de l'assemblage. Retirer l'assiette pour pelure (26) et vider en le contenu. Déclipser le système de lame (assemblage N°5) ainsi que la pique pour carotte inférieur (15) et laver toutes les pièces qui sont rentré en contact avec la carotte puis réinsérer les comme indiqué dans l'instruction pour emploi pour le rangement.

3. Conclusion

3.1 Respect du cahier des charges

Cahier des charges	Spécifications	En pratique
Source énergie	Actionnement machine par utilisateur : ici, manivelle sur laquelle l'utilisateur doit appliquer une force plutôt raisonnable	Tourner une manivelle uniquement
Masse maximal (hors carotte)	8kg	Respecté
Fiabilité	Pas de coincement	Gestion des déchets
Encombrement	Volume raisonnable pour une utilisation domestique en cuisine et pour le stocker	Cylindre de rayon 30cm et de hauteur 37cm
Matériaux	Permettant de respecter la limite de masse, utilisés en usinage (métaux , plastique...), permettant de répondre à la fonction de la pièce (i.e flexion)	Plastique robuste et aluminium résistant à la corrosion et facilement usinable
Propreté	Récipient pour récupération déchets	Assiette pour pelure
Mise en œuvre de la machine	L'épluchage doit pouvoir se faire par une seule personne	respecté
Qualité pelage	S'adapte aux irrégularités, pèle sur toute la longueur et ne laisse pas de peau	Pèle parfaitement sur toute la longueur
Taille carotte	S'adapte à une carotte de 10 à 20cm de long et 20 à 45mm de diamètre	Pique pour carotte supérieur
Gestion mouvements	La direction du mouvement d'actionnement est perpendiculaire à l'axe longitudinal de la carotte	Manivelle sur un axe différent de celui de la rotation de la carotte
Durabilité	La machine doit résister à son environnement	Matériaux qui durent dans le temps

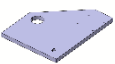
Sécurité	Protection lame hors utilisation, interdire l'accès au système d'engrenage	Lame démontable par pression sur le côté, pas de contact lors de l'épluchage, engrenages inaccessibles
Procédés usinage	3 axes, pas de soudage, pas de formage à chaud	Respecté
Entretien	Démontabilité des pièces en contact avec la carotte pour pouvoir les nettoyer	Lame, pique inférieur et supérieur démontables et assiette lavable
Éléments assemblage	Diamètre nominale minimal de 4mm et 2mm pour vis sans tête et goupilles	Respecté

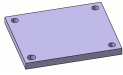
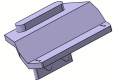
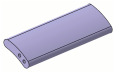
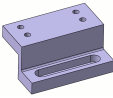
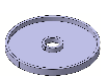
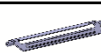
3.2 Bilan

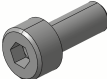
Au final, nous avons réussi à concevoir un épluche carotte qui répond aux spécificités. Il permet l'épluchage d'une carotte en moins de 30 secondes, c'est-à-dire qu'il permet d'effectuer la tâche d'épluchage plus simplement, plus efficacement et en moins de temps que de la manière traditionnelle. Le dispositif est stable, son centre de masse se trouve plus ou moins au centre de la machine.

La rotation et translation de la lame sont synchronisés et la récupération des déchets ne présente pas de risque. La notice d'utilisation décrit avec détail à l'utilisateur comment utiliser le mécanisme, que nous pensons être très simple d'utilisation. De manière générale, nous respectons bien le cahier des charges.

Tableau des pièces mécaniques

N°	Nom	Matériaux	Masse [g]	Procédé d'usinage ou fournisseur	Nb	Aperçu
1	Socle partie supérieur	Polycarbonate	1032.36	Fraisage	1	
2	Socle partie inférieur	Polycarbonate	1200	Fraisage	1	
3	Toit	Polycarbonate	311.04	Fraisage	1	
4	Tour trois faces	Polycarbonate	499.56	Fraisage	1	
5	Tour une face	Polycarbonate	155.88	Fraisage	1	
6	Courroi	Polyuréthane	14.08	Roulements - courrois.com	1	
7	Tige de guidage	Aluminium	15.903	Tournage	1	
8	Arbre A	Aluminium	11.882	Tournage + Fraisage	1	
9	Arbre B	Aluminium	12.838	Tournage + Fraisage	1	
10	Arbre C	Aluminium	11.156	Tournage + Fraisage	1	
11	Arbre D	Aluminium	17.817	Tournage + Fraisage	1	
12	Arbre E	Aluminium	14.436	Tournage + Fraisage	1	
13	Bras de la manivelle	Aluminium	186.003	Fraisage	1	
14	Poignée de manivelle	Polycarbonate	80.4	Tournage	1	
15	Pique pour carotte inférieur	Aluminium	18.003	Tournage + Fraisage	1	
16	Pique pour carotte supérieur	Aluminium	37.125	Tournage + Fraisage	1	
17	Loquet (pour pièce 16)	Aluminium	2.875	Tournage	1	

18	Écrou	Aluminium	258.903	Fraisage	1	
19	Plaque de fermeture glissière	Aluminium	26.133	Fraisage	1	
20	Plaque latérale de fixation de la lame	PVC	18.984	Fraisage	2	
21	Plaque de déviation	Aluminium	8.942	Fraisages	2	
22	Fixation plaque latéral / plaque de déviation	Aluminium	0.55	Fraisage	4	
23	Plaque de liaison glissière / plaque de fixation lame	PVC	25.998	Fraisage	2	
24	Glissière	Aluminium	103.383	Fraisage	1	
25	Arbre de guidage	Aluminium	17.919	tournage	1	
26	Assiette pour pelure	Polycarbonate	186.48	Fraisage	1	
27	Engrenage 120mm	Résine	110.7	Misumi	3	
28	Tige fileté	Acier	1697.25	Mc Master	1	
29	Poulie 14	Aluminium	10.967	Misumi	1	
30	Poulie 18	Aluminium	21.416	Misumi	1	
31	Engrenage conique	Carbon	3.786	Mc Master	2	
32	Circlip	Fer	0.626	Misumi	1	
33	Roulement à bille	Acier	57.077	Misumi	11	
34	Pied en caoutchouc	Caoutchouc	2.038	Misumi	4	
35	Lame	Acier inoxydable	1.984	Cours de CM	2	
36	Ressort	Acier inoxydable	2	Misumi	1	

37	Vis tête plate 10mm (CBSTBR4_10)	Acier inoxydable	1.186	Misumi	10	
38	Vis tête conique 25mm (SFB4_25)	Acier inoxydable	2.789	Misumi	4	
39	Vis tête plate 16mm (CBSTBR4_16)	Acier inoxydable	1.778	Misumi	12	
40	Vis tête plate 35 mm (CBSST6_35)	Acier inoxydable	9.859	Misumi	3	
41	Clavette (KESF2_16)	Acier	0.479	Misumi	2	
42	Vis sans tête 6mm (BOX_MSSF2_6)	Acier inoxydable	0.136	Misumi	16	
43	Vis tête ronde 10mm (CBE4_10)	Acier inoxydable	2.034	Misumi	8	

Vis à tête plate M4 – 10 : CBSTBR4 10

Sur les courroies de distribution, voir ZL 21429 et sur les courroies de distribution longues, voir ZL 21471. Sur les poulies synchrones sans denture, voir ZL 21438. Sur les poulies dentées, voir ZL 21435.



HTG 10

Profil de dent standard



Les dimensions de la gorge des dents varient légèrement en fonction du nombre de dents.
(Pas = 5,0mm)

Les brèles en aluminium ont une épaisseur de 1,5.
Les optes, d'alésage d'arbre à (trou rond), V ou F (trou étagi) et Y (trou étagi des deux côtés) ne comprennent pas de trous taraudés.

Type	Largeur de courroie				Matériau		Traitement de surface	Accessoire / Vis de serrage
	10mm	15mm	20mm	25mm	Poulie	Embase		
TTPA	11,100	11,100	15,100	15,100	3000 Alliage d'aluminium	Alliage d'aluminium	Acrofix car Acrofix noir Acrofix dent blanc Poulie dentée à vis	EN 1,4301 équ.
TTPB								
TTPC								
TTPD								
TTPE								
TTPF					EN 1,1191 équ.	EN 1,0300 équ.	Acrofix dent noir Poulie dentée à vis	EN 1,7230 équ. (dent noir)
TTPG								
TTPH								

TT: épaisseur 400 (denture) et 100 (sans denture) voir les catalogues F et H et T. Les matériaux d'accessoire ci-dessus peuvent être remplacés par d'autres équivalents à titre d'exemple. Remplacement sans souci - jusqu'à 10000.

Forme de poulie

A Forme



B Forme



Ordre de trou/rail type, d'alésage d'arbre, F, R, Q

sur la courroie	M (rouleau)	Accessoire / Vis de serrage
1	M2	M10
2	M4	M16
3	M6	M16
4	M8	M16
5	M10	M16

Nombre de dents / Dimension

mm	Nombre de dents																				
	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
P5	19,15	22,25	25,35	28,45	31,55	34,65	37,75	40,85	43,95	47,05	50,15	53,25	56,35	59,45	62,55	65,65	68,75	71,85	74,95	78,05	81,15
P6	19,25	22,35	25,45	28,55	31,65	34,75	37,85	40,95	44,05	47,15	50,25	53,35	56,45	59,55	62,65	65,75	68,85	71,95	75,05	78,15	81,25
O	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
F	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
L	12	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54

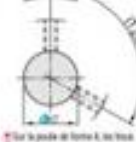
Applications de l'alésage de l'arbre: 1. Trou étagi d'arbre possible en pas de 100 mm. 2. Trou étagi d'arbre possible en pas de 100 mm.

H Trou rond



Sans trous taraudés ni vis de serrage.

P Trou rond + taraud



Sur la poulie de forme A, les trous de vis sont disposés à l'intérieur d'un alésage de 10 mm.

N Alésage étagi, 25 + taraudage
C Alésage étagi, 25 + taraudage



Pour plus d'informations sur les dimensions des matériaux, voir F2121. Pour l'obtention de cet alésage d'arbre 10 + un large et profond de denture de 4 mm (denture) d'arbre pour le montage étagi (voir F2121).

V Trou étagi



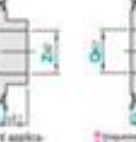
Sans trous taraudés ni vis de serrage.

F Trou étagi



Uniquement applicable à la forme S.
Sans trous taraudés ni vis de serrage.

Y Trou étagi des deux côtés



Uniquement applicable à la forme S.
Sans trous taraudés ni vis de serrage.

Forme de poulie

A



B



Ordre de trou/rail type, d'alésage d'arbre, F, R, Q

sur la courroie	M (rouleau)		Accessoire / Vis de serrage
	1	M2	
2	M4	M16	
3	M6	M16	
4	M8	M16	
5	M10	M16	

Sur les courroies de distribution, voir ZL 21429 et sur les courroies de distribution longues, voir ZL 21471. Sur les poulies synchrones sans denture, voir ZL 21438. Sur les poulies dentées, voir ZL 21435.



HTG 10

Profil de dent standard



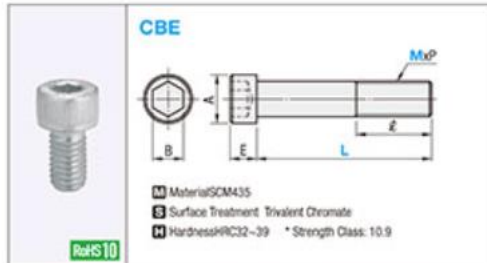
Les dimensions de la gorge des dents varient légèrement en fonction du nombre de dents.
(Pas = 5,0mm)

Les brèles en aluminium ont une épaisseur de 1,5.
Les optes, d'alésage d'arbre à (trou rond), V ou F (trou étagi) et Y (trou étagi des deux côtés) ne comprennent pas de trous taraudés.

Type	Largeur de courroie				Matériau		Traitement de surface	Accessoire / Vis de serrage
	10mm							

Hex Socket Head Cap Screws

Trivalent Chromate



MxP	A	E	B
2x0.4	3.8	2	1.5
2.6x0.45	4.5	2.6	2
3x0.5	5.5	3	2.5
4x0.7	7	4	3
5x0.8	8.5	5	4
6x1.0	10	6	5
8x1.25	13	8	6
10x1.5	16	10	8
12x1.75	18	12	10

* The strength class signifies the screw's tensile strength.

(Ex) 10.9

This indicates that the minimum value for yielding point or proof stress is 90% of tensile strength.

This indicates that the minimum value of tensile strength is 1040N/mm².

Reference: Dimensions of Counterbore and Cap Screw Hole for Hex Socket Head Cap Screws R1891

Part Number			Unit Price	Volume Discount Rate
Type	M	L	£	
CBE 2-	5			1 - 9 pcs
	6			10 - 19 pcs
	8			20 - 49 pcs
	10	Studs - Fully Threaded		50 - 500 pcs
CBE 2.6-	5			
	6			
	8			
	10	Studs - Fully Threaded		
CBE 3-	4			
	5			
	6			
	8			
	10			
	12	Studs - Fully Threaded		
	15			
	18			
	20			
	25			
	30	18		
	35			
CBE 4-	5			
	6			
	8			
	10	Studs - Fully Threaded		
	12			
	15			
	18	Studs - Fully Threaded		
	20			
	25			
	30			
	35			
	40	20		
CBE 5-	6			
	8			
	10	Studs - Fully Threaded		
	12			
	15			

Part Number	Unit Price	Volume Discount Rate		
Type M- L	1 - 9 pcs	10 - 19 pcs	20 - 49 pcs	50 - 99 pcs
CBE 5- 15	18			
	20			
	25			
	30			
	35			
	40			
	45			
	50			
	22			
CBE 6- 8	10			
	12			
	15			
	18			
	20			
	25			
	30			
	35			
	40			
	45			
	50			
	55			
	60			
	65			
	70			
	75			
24				
CBE 8- 10	12			
	15			
	18			
	20			
	25			
	30			
	35			
	40			
	45			
	50			
	55			
	28			

Part Number	Unit Price	Volume	Discount Rate		
Type M- L	£	1 - 9 pcs	10 - 19 pcs	20 - 49 pcs	50 - 99 pcs
CBE 8- 60					
65					
70 28					
75					
80					
CBE 10- 15					
20 Studs - Fully Threaded					
25					
30					
35					
40					
45					
50					
55					
60 32					
65					
70					
75					
CBE 12- 15					
20 Studs - Fully Threaded					
25					
30					
35					
40					
45					
50					
55					
60 36					



Ordering Example

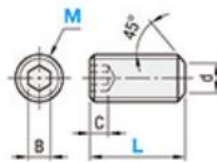
Part Number
CBE4-10

Hex Socket Set Screws

Flat End (Available in box)



Type	Material	Hardness	Surface Treatment
BOX-MSSF	SCM435	45HRC~	Black Oxide
BOX-MSSFS	SUS304 Equivalent	-	-



MxP (Coarse)	B	C (Min.)	d (Max.)
2 x0.4	0.9	0.8	1
2.5x0.45	1.3	1.2	1.5
2.6x0.45	1.3	1.2	1.5
3 x0.5	1.5	1.2	2
4 x0.7	2	1.5	2.5
5 x0.8	2.5	2	3.5

Can be ordered as a separate item. ☐ P211

Please specify in box quantity when ordering.
One box is shipped for an order of 1.



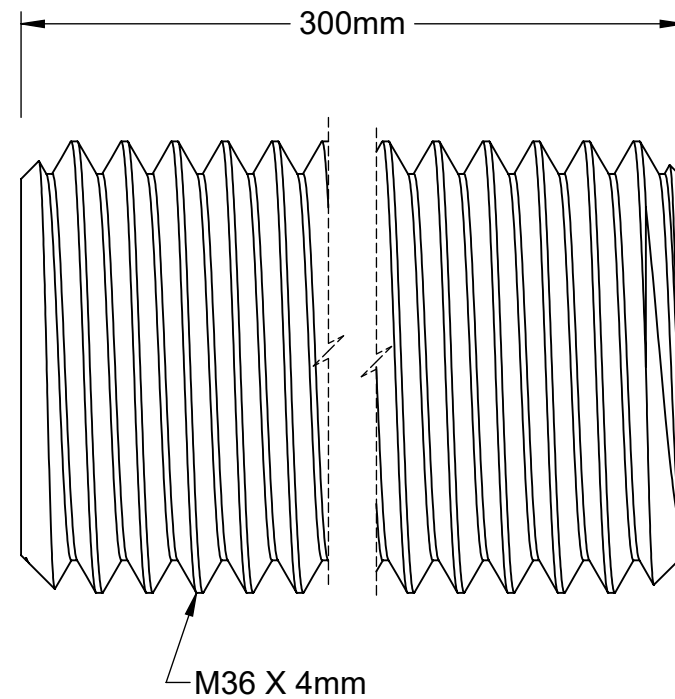
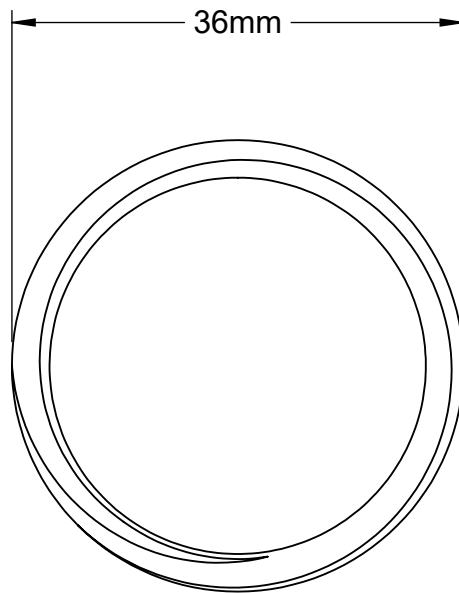
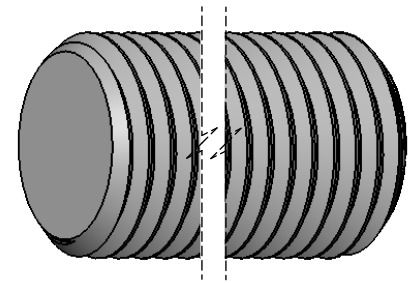
Ordering Example

Part Number
BOX-MSSF3-10
BOX-MSSFS2.5-5

Box package is cost-saving for in-house stock or when large quantities are needed.

Part Number		Unit Price 1 to 10 boxes		Pcs./ Box
Type	M-L	Price per pkg.	1 Box	
BOX-MSSF	2- 2			1,000 pcs./box
	3			
	4			
	5			
	6			
	2.5- 3			
	4			
	5			
	6			
	2.6- 3			
	4			
	5			
	6			
	3- 3			
	4			
	5			
	6			
	8			
	10			
	4- 4			
	5			
	6			
	8			
	10			
	5- 5			
	6			
	8			
	10			

Part Number		Unit Price 1 to 10 boxes		Pcs./ Box
Type	M-L	Price per pkg.	1 Box	
BOX-MSSFS (Stainless Steel)	2- 2			1,000 pcs./box
	3			
	4			
	5			
	6			
	2.5- 3			
	4			
	5			
	6			
	2.6- 3			
	4			
	5			
	6			
	3- 3			
	4			
	5			
	6			
	8			
	10			
	4- 4			
	5			
	6			
	8			
	10			
	5- 5			
	6			
	8			
	10			





Space Saving Bolts_Ultra Low Head Cap Screws Hexagon Socket

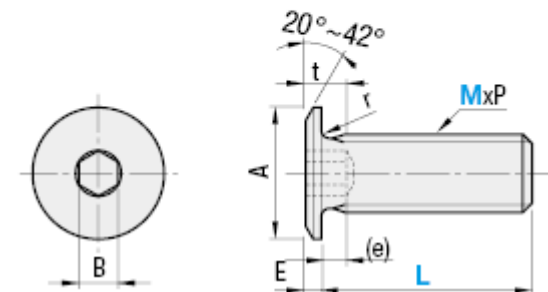


Part Number **CBSTSR4-16**

20220602113533

Detailed Shape	Ultra Low Head	Screw Nominal (M)	4
Length L (mm)(mm)	16	Material	[Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
Surface Treatment	Not Provided	Mounting Hole Shape	[Hex Socket] Hex Socket
Additional Shape	Standard	Thread Type	Metric Coarse
Basic Shape	Standard (Round)	Sales Unit	Low Quantity (Available beginning with 1 pc.)
Application	Standard	RoHS	10

CBSTSR



Copyright © MISUMI Corporation All Rights Reserved.



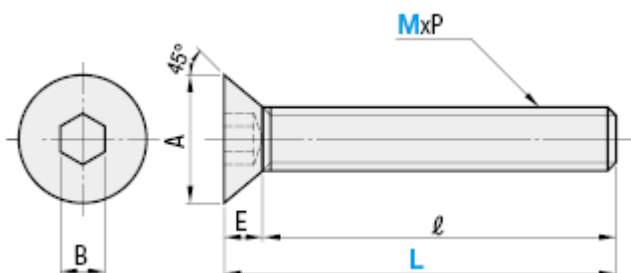
Hex Socket Flat Head Cap Screws_Flat Head Cap Screws (Pack)



Part Number **SFB4-25**

20220602113850

Detailed Shape	Flat Head	Screw Nominal (M)	4
Length L (mm)	25	Material	[Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
Surface Treatment	Not Provided	Pitch(mm)	0.7
Additional Shape	Standard	Strength Class (Stainless Steel)	A2-50
Thread Type	Metric Coarse	Sales Unit	Low Quantity (Available beginning with 1 pc.)
Application	Standard	Screw Type	Fully Threaded
RoHS	10	-	-



Copyright © MISUMI Corporation All Rights Reserved.



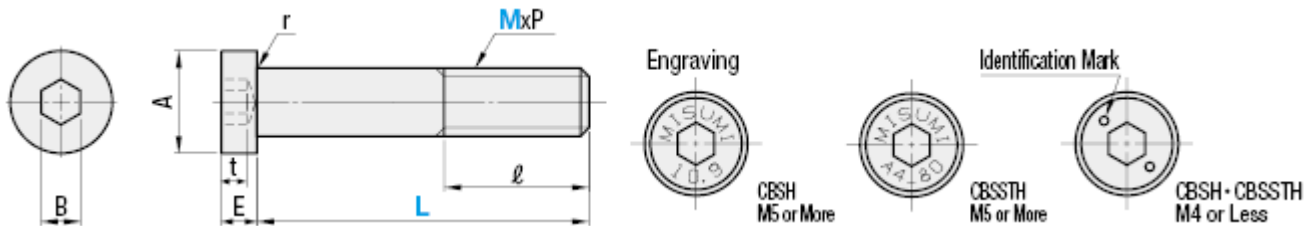
Space Saving Bolts_Low Head Cap Screws - Standard



Part Number **CBSST6-35**

20220602114110

Detailed Shape	Low Head	Screw Nominal (M)	6
Length L (mm)(mm)	35	Material	[Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
Surface Treatment	Not Provided	Mounting Hole Shape	[Hex Socket] Hex Socket
Additional Shape	Standard	Strength Class (Steel)	-
Strength Class (Stainless Steel)	A2-50	Thread Type	Metric Coarse
Basic Shape	Standard (Round)	Sales Unit	Low Quantity (Available beginning with 1 pc.)
Application	Standard	Thread Length ℓ(mm)	18
RoHS	10	-	-



Copyright © MISUMI Corporation All Rights Reserved.



Spur Gears_Plastic Spur Gears/Pressure Angle 20Deg.



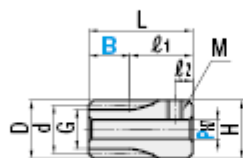
Part Number **GEABM1.0-120-10-B-10**

20220602120344

Number of Teeth(Teeth)	120	Material	Resin
Shape	Shape B	Heat Treatment	Not Provided
Surface Treatment	Not Provided	Ground Tooth	Not Provided
Backlash	Provided	Shaft Bore Dia.($\varnothing$)	10
Bearing	Not Provided	Tooth Width B(mm)	10
Shaft Bore Tolerance	H7	Bushings	Not Provided
Precision((Class) * New JIS)	JIS B 1702 (Class 5)	RoHS	10

Gear Shape

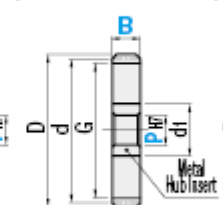
Shape K



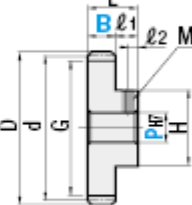
Shape A



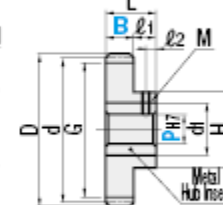
Shape A (With Metal Hub Insert)



Shape B



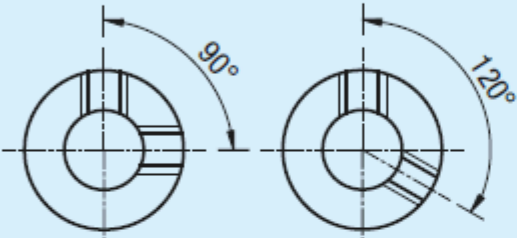
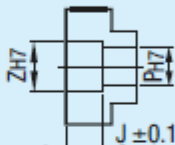
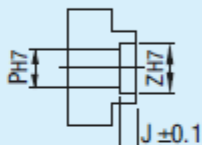
Shape B (With Metal Hub Insert)



- ⚠ Adhesive is applied to metal hub insert and press-fit.
- ⚠ P dimension of GEABM (MC Nylon) may shrink due to its water-absorbing property.

Accuracy Previous JIS B 1702 Class 5
(New JIS B 1702-1 Class 9 Equiv.)

Alterations	Part Number	Number of Teeth	B	Gear Shape	P	(KC90, KC120...etc.)
	GEABM1.0	25	10	B	8	KC120
	GEABPS2.0	40	20	A	15	KTC20 - K4.0

Alterations	Set Screw	Tapped Hole Dimension	Stepped Hole										
Code	KC90, KC120	TPC	DHL, DHR										
Spec.	KC90: Adds another set screw at 90° position. KC120: Adds another set screw at 120° position. ⊗ Not applicable to Shape A. 	Changes the tapped hole dimension. Ordering Code TPC4 ⊗ Not applicable to Shape A. <table><tr><td>M</td><td>TPC</td></tr><tr><td>M3</td><td>M4</td></tr><tr><td>M4</td><td>M3 M5</td></tr><tr><td>M5</td><td>M4 M6</td></tr><tr><td>M6</td><td>M5 M8</td></tr></table>	M	TPC	M3	M4	M4	M3 M5	M5	M4 M6	M6	M5 M8	Changes shaft bores to stepped bores. ⊗ Not applicable to Shape K. (Z: 1mm Increment, J: 0.1mm Increment) ⊗ Not applicable to With Metal Hub Insert Type. ⚠ No tapped holes for Shape B. Ordering Code DHL-Z20-J4.0   •DHL ⚠ Shape A: $P+2 \leq Z \leq G-4$, $2 \leq J \leq B-3$ ⚠ Shape B: $P+2 \leq Z \leq G-4$, $2 \leq J \leq L-3$ •DHR ⚠ Shape B: $P+2 \leq Z \leq H-4$, $2 \leq J \leq L-B$
	M	TPC											
M3	M4												
M4	M3 M5												
M5	M4 M6												
M6	M5 M8												

Alterations	Both Ends Stepped Bore	Side Slotted Hole	Side Through Hole										
Code	WDH	LFC, LTC	KFC, KTC										
Spec.	Changes shaft bores to both ends stepped hole. Not applicable to Shape K. (Q, R, S, T: 1mm Increment) S,T≥3 Not applicable to With Metal Hub Insert Type. No tapped holes for Shape B. Ordering Code WDH-Q10-R10-S3-T3 • Shape A P+2≤Q,R≤G-4 S+T≤B-3 • Shape B P+2≤Q,R≤H-4 S+T≤L-3 Shaft Bore Dia. P is general tolerance.	Machines slotted holes on the side surface (30°). (LFC, LTC: 1mm Increment) Applicable to Shape A only. W/o Metal Hub Insert: P+C+4≤LFC(LTC)≤G-C-4 With Metal Hub Insert: d₁+C+4≤LFC(LTC)≤G-C-4 M Selection M3, M4, M5, M6 Ordering Code LFC20-M3 <table><tr><th>M</th><th>C</th></tr><tr><td>M3</td><td>3.5</td></tr><tr><td>M4</td><td>4.5</td></tr><tr><td>M5</td><td>5.5</td></tr><tr><td>M6</td><td>6.5</td></tr></table>	M	C	M3	3.5	M4	4.5	M5	5.5	M6	6.5	Machines through holes on the side surface. (KFC, KTC: 1mm Increment, K: 0.5mm Increment) Applicable to Shape A only. W/o Metal Hub Insert: P+K+4≤KFC(KTC)≤G-K-4 With Metal Hub Insert: d₁+K+4≤KFC(KTC)≤G-K-4 K Selection K3.0~K6.0 Ordering Code KFC20-K3.5
	M	C											
	M3	3.5											
M4	4.5												
M5	5.5												
M6	6.5												



Space Saving Bolts_Ultra Low Head Cap Screws Hexagon Socket

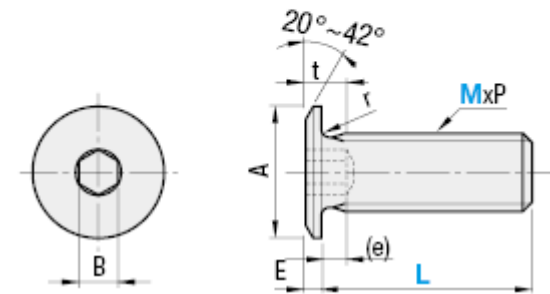


Part Number **CBSTSR4-10**

20220603114101

Detailed Shape	Ultra Low Head	Screw Nominal (M)	4
Length L (mm)(mm)	10	Material	[Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
Surface Treatment	Not Provided	Mounting Hole Shape	[Hex Socket] Hex Socket
Additional Shape	Standard	Thread Type	Metric Coarse
Basic Shape	Standard (Round)	Sales Unit	Low Quantity (Available beginning with 1 pc.)
Application	Standard	RoHS	10

CBSTSR





Clavettes de machine_Clavettes parallèles/dimensions configurables similaire DIN 6885

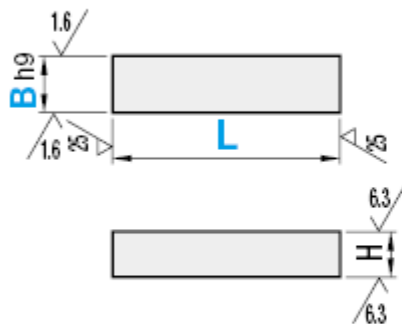


Référence pièce **KESF2-16**

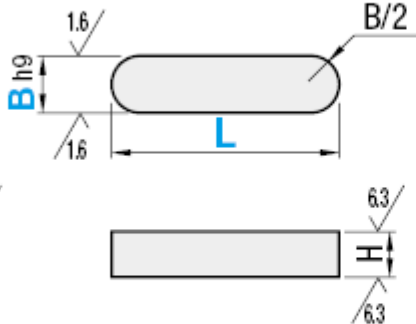
20220604152610

Forme	Clavettes parallèles (rondes aux deux extrémités)	Largeur(mm)	2
Longueur totale(mm)	16	Usinage des trous	Droite
Matériau	[Acier] EN 1.1191 Equiv.	Épaisseur H(mm)	2
Corps principal trempé	Non fourni	RoHS	10

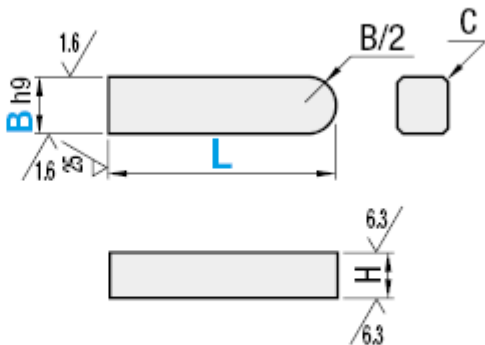
KEDF



KESF

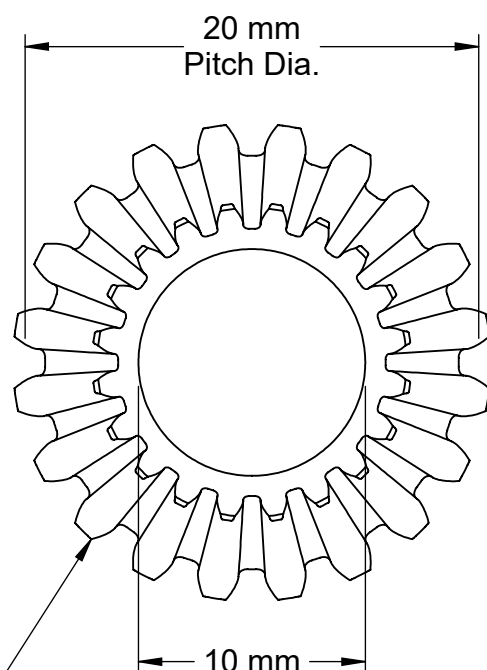
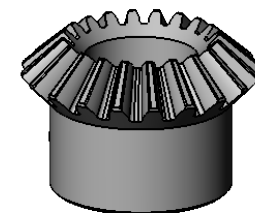


KEGF

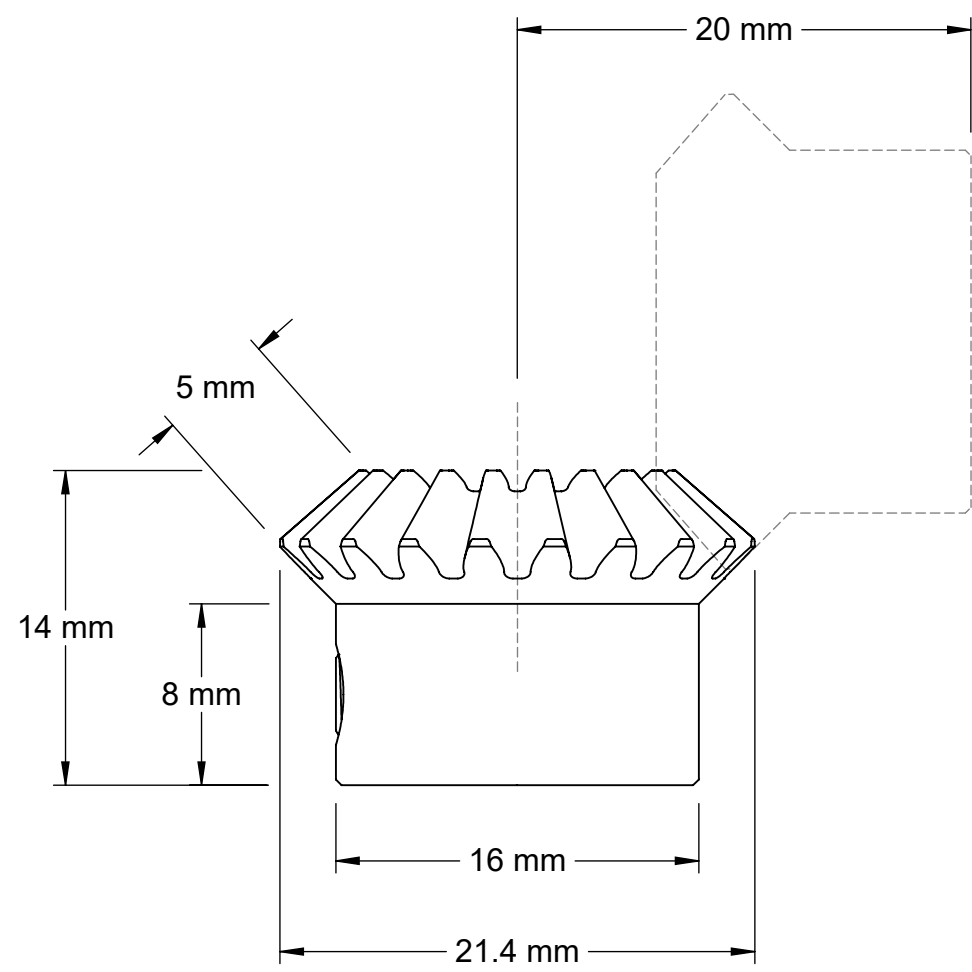


⚠ Si les éléments demandés sont introuvables dans le type standard (**P.249**), utiliser le type configurable.

Dimension B/Dimension H conformes à la norme B 1301-1996 (nouvelle norme JIS).



Module: 1 mm
Number of Teeth: 20

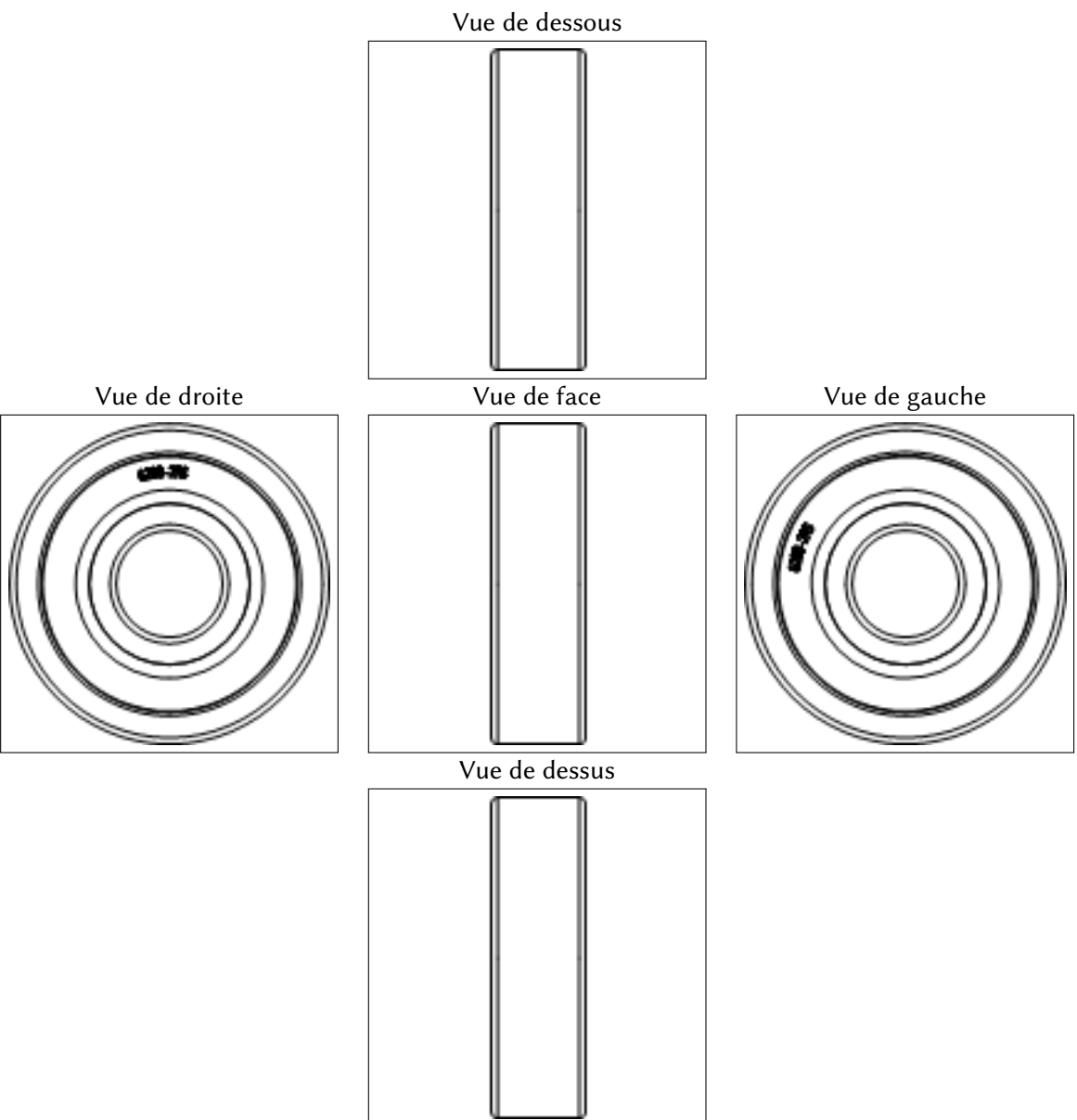


McMASTER-CARR 	PART NUMBER 2600N12
http://www.mcmaster.com © 2021 McMaster-Carr Supply Company Information in this drawing is provided for reference only.	Metal Miter Gear

Table des matières

	Page
1 Vues 2D	2
2 Paramètres de configuration	3
3 Pièces jointes / Fiches techniques	4
4 Informations de contact	5

1 Vues 2D



2 Paramètres de configuration

Paramètres	
Référence	6200 2RS
Désignation	roulement rigide sur billes.
Diamètre d'arbre (mm)	10
Diamètre exte (mm)	30
épaisseur (mm)	9

Nomenclature	
Fabricant	ecmu csr
Désignation	roulement rigide sur billes.
Référence	6200 2RS
Diamètre d'arbre (mm)	10
Diamètre exte (mm)	30
épaisseur (mm)	9
matière :	acier
protection :	étanche 2RS
alésage :	cylindrique

3 Pièces jointes / Fiches techniques

Double-cliquez avec le bouton gauche de la souris sur l'un des trombones pour ouvrir le fichier associé. Vous pouvez également sauvegarder le fichier en cliquant sur le trombone avec le bouton droit de la souris..

- Documentation 
- schéma 

4 Informations de contact

	ECMU CSR
	ZI
	8,Rue de la Briqueterie
	95380
	LOUVRES
	01.30.29.13.13
	01.30.29.13.20
	contact@ecmu-csr.eu
	www.ecmu-csr.com

Référence T5-440-10

Longueur : 440 mm

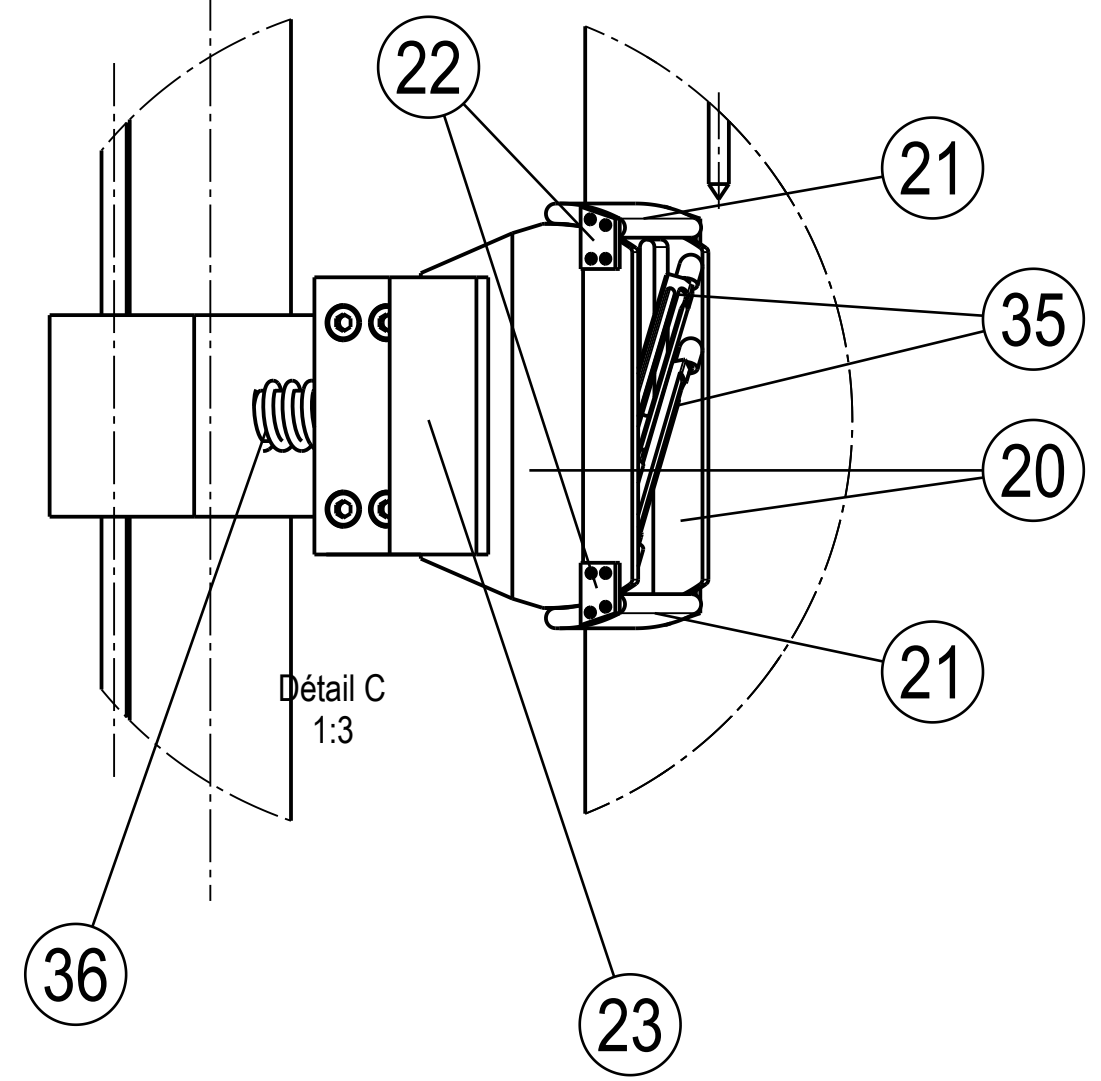
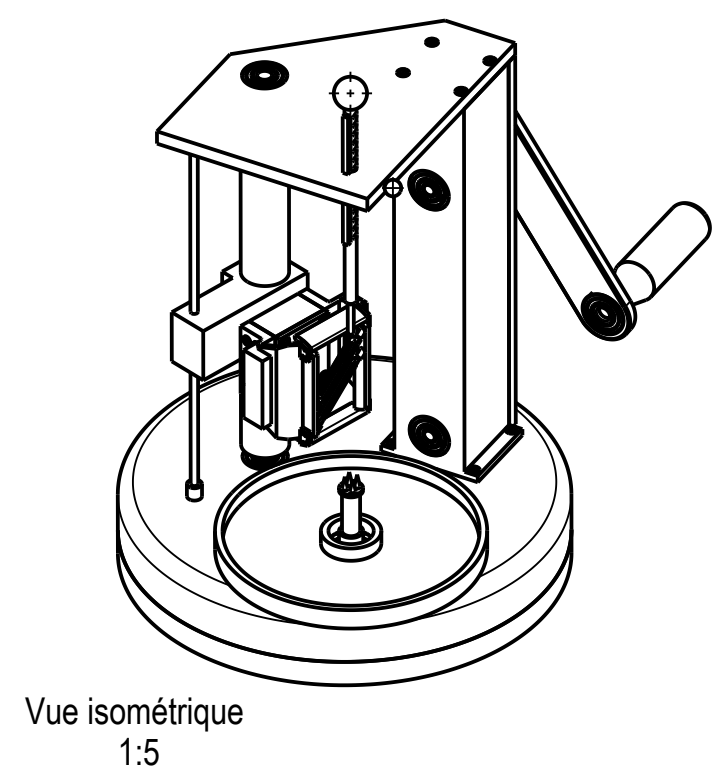
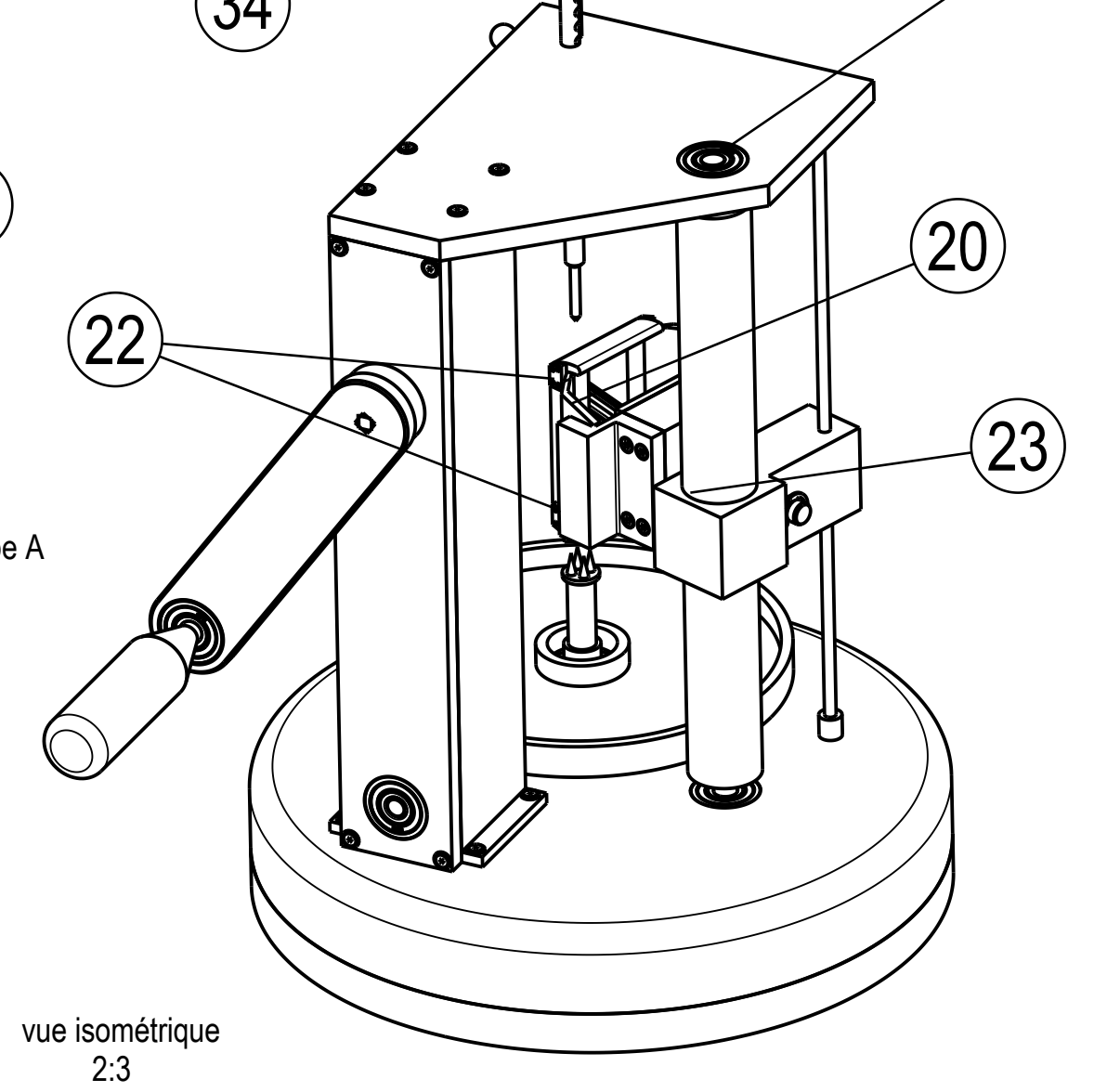
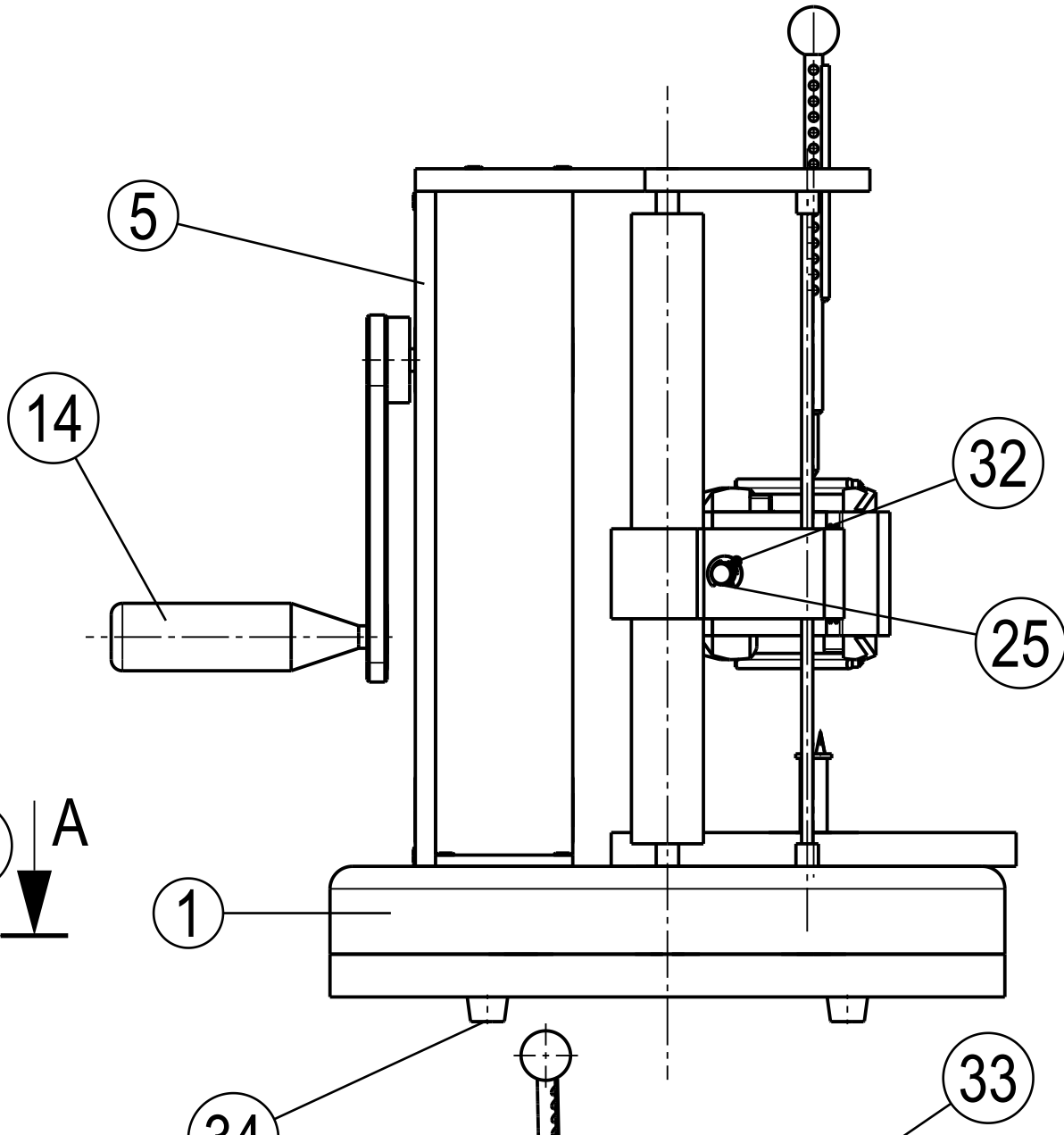
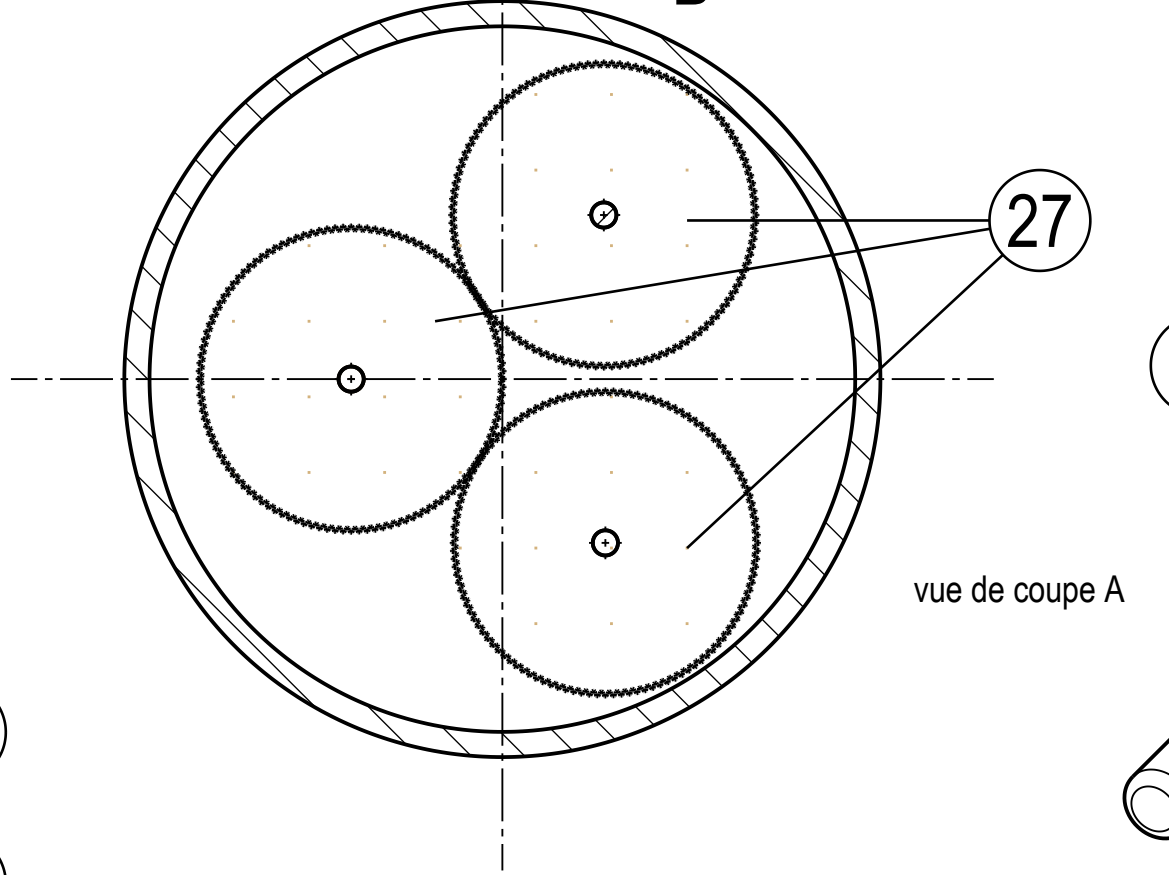
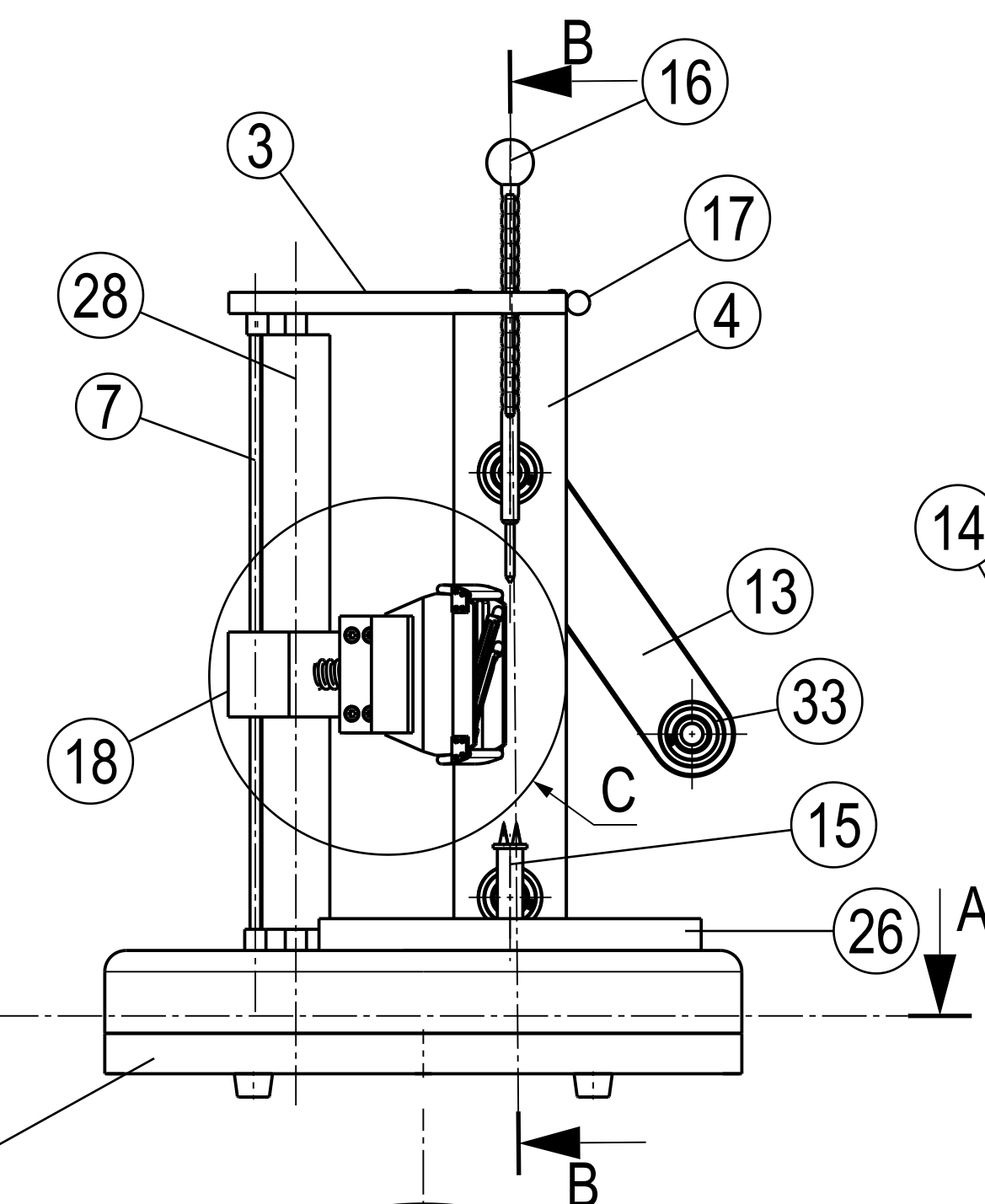
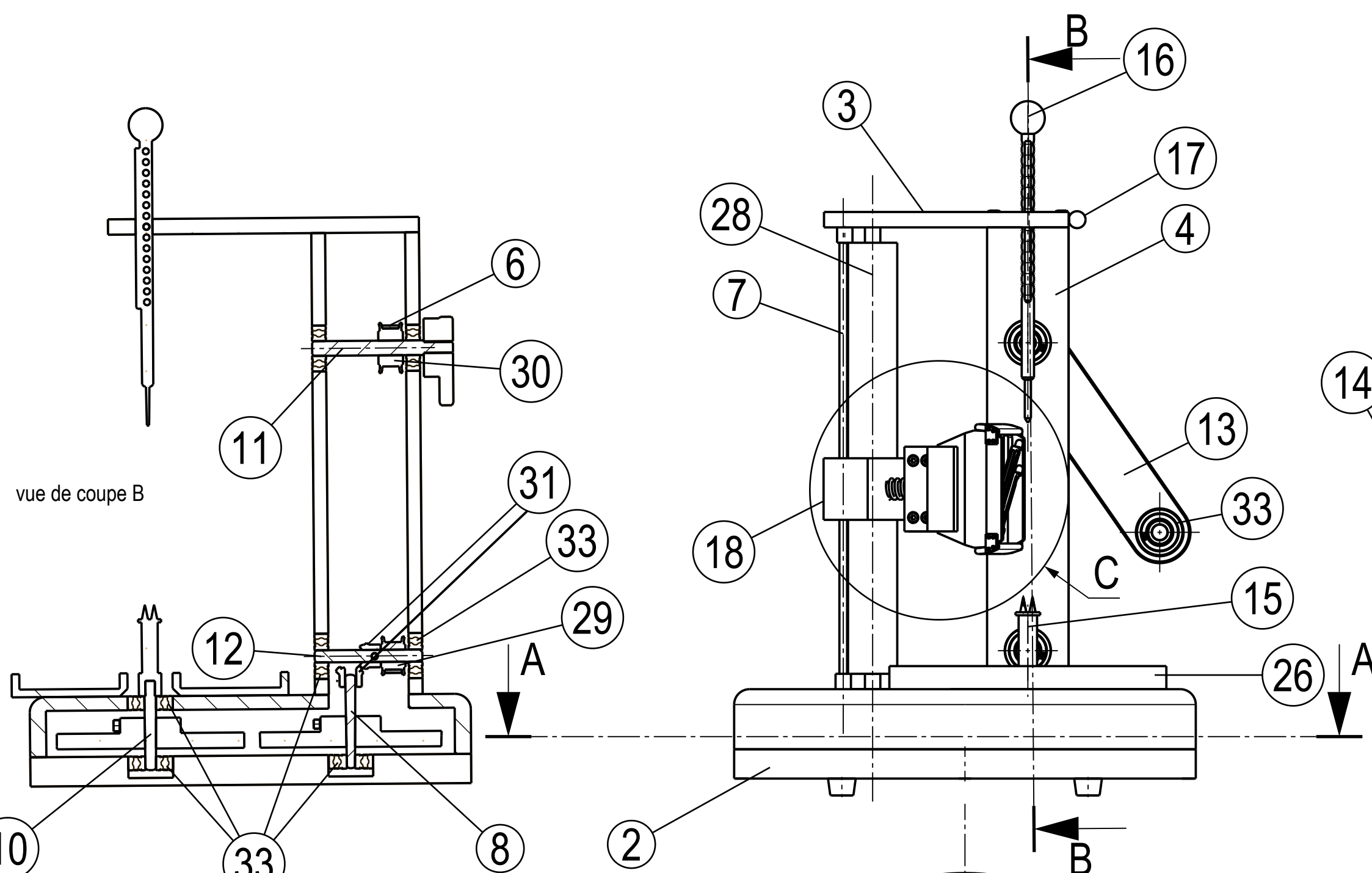
Largeur : 10 mm

Nombre de dents : 88

Matière : Polyuréthane cable en acier

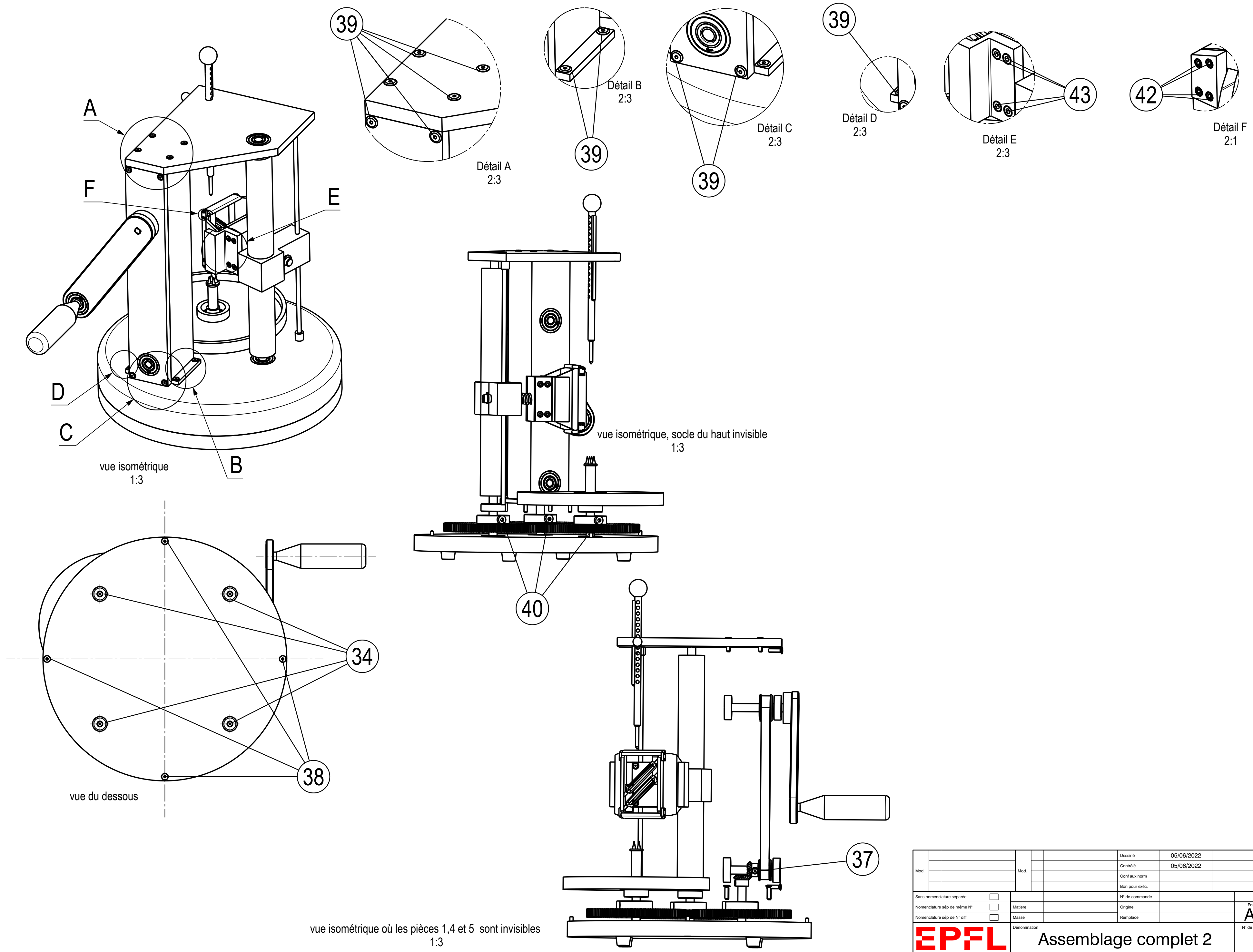
FICHE TECHNIQUE

- Profil **Pas 5mm - T5**
- Largeur/Nbre de bosses **10 mm**
- Type de courroie **Dentée simple**
- Matière **Polyuréthane**
- Longueur (mm) **440**
- Pas (mm) **5**
- Nombre de dents **88**
- Largeur (mm) **10**
- Marque de courroie **Générique**
- Cablé **Acier (standard)**
- Positionnement **1er Prix**



Mod.		Mod.		Dessiné	05/06/2022	DAO		Echelle	1:1
				Contrôle		DUMEZ			
				Contr. aux norm.					
				Bon pour exéc.					
				N° de commande					
Sans nomenclature séparée	☐			Origine			Format	Nb feuilles	Feuille N°
Nomenclature sép de même N°	☐	Matière		Remplace			A2	2	1
Nomenclature sép de N° diff	☐	Massé							
Dénomination				Assemblage complet 1				0	
N° de dessin									





vue isométrique où les pièces 1,4 et 5 sont invisibles
1:3

Mod.		Mod.		Dessiné	05/06/2022	DAO	Echelle	
				Contrôlé	05/06/2022	DUMEZ	1:3	
				Confl aux norm				
				Bon pour exéc.				
				N° de commande				
Sans nomenclature séparée ☐				Origine			Format	Nb feuilles
Nomenclature sép de même N° ☐		Matière					A2	1
Nomenclature sép de N° diff ☐		Masse		Remplace				1
				Dénomination	Assemblage complet 2		N° de dessin	
							0	



A

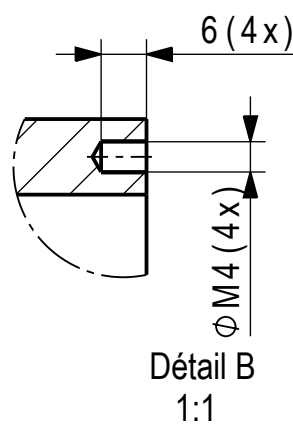
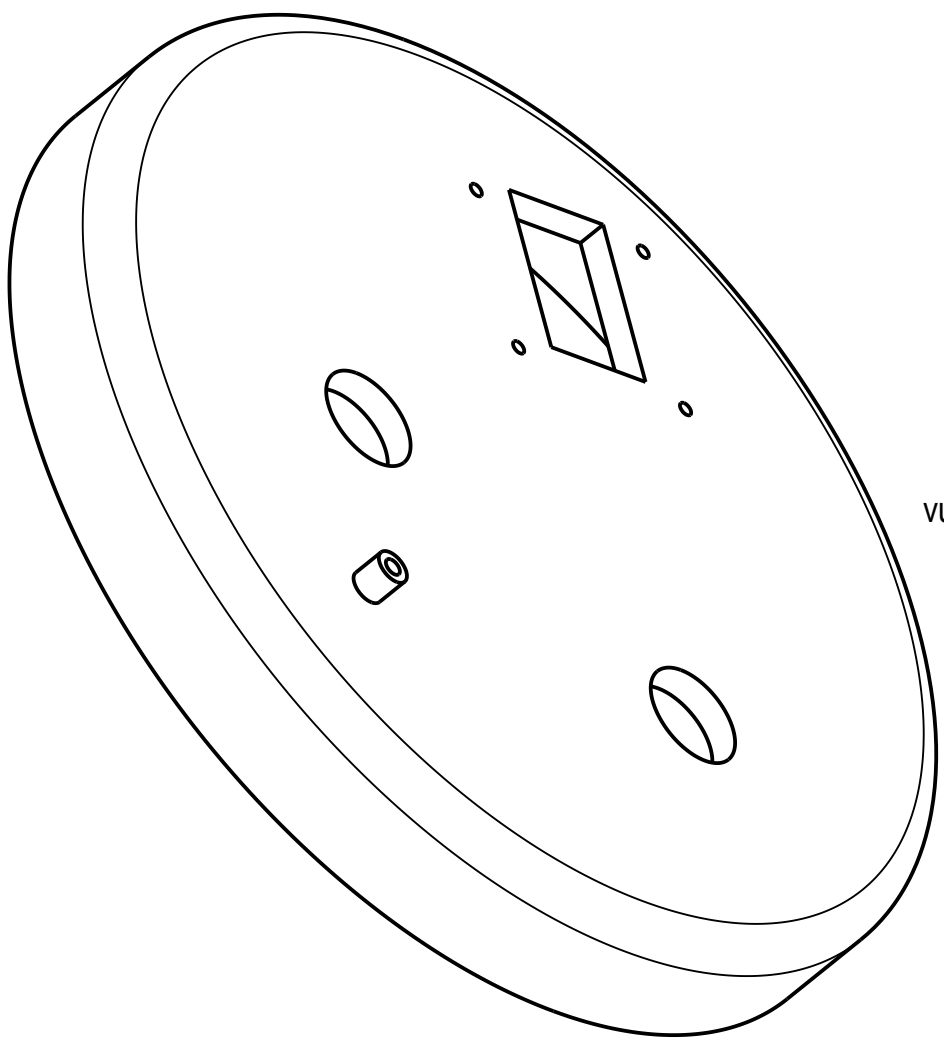
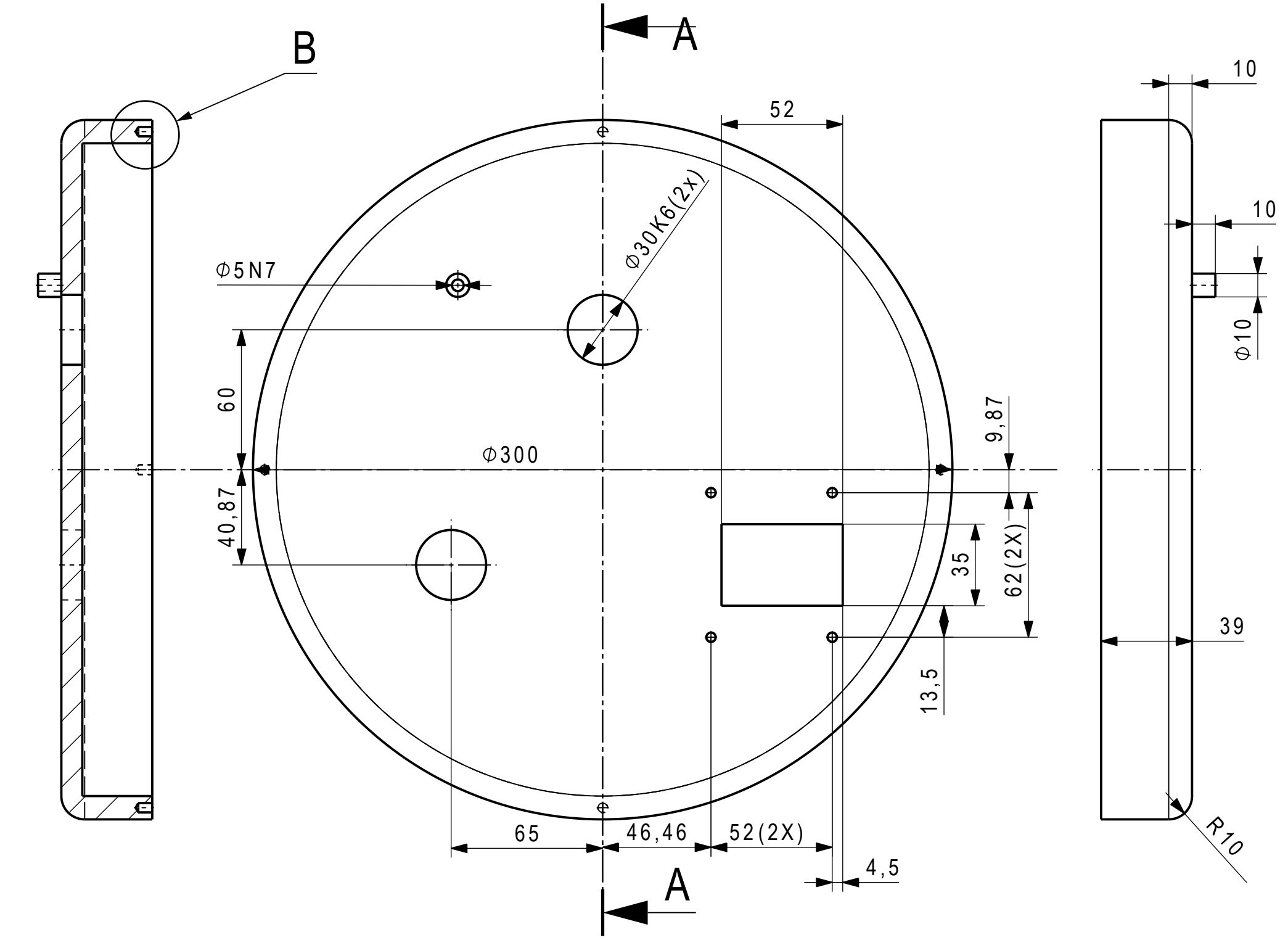
B

C

D

E

F

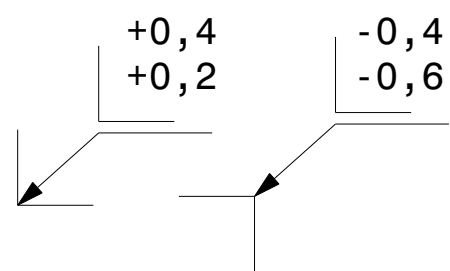


vue isométrique
1:2

Détail B
1:1

Tolérances Générales : ISO 2768-mK

✓ Ra 3.2



Mod.			Mod.		Dessiné	01/06/2022	DAO		Echelle 1:2	
					Contrôlé	01/06/2022	DUMEZ			
					Conf aux norm					
					Bon pour exéc.					
Sans nomenclature séparée ☐					N° de commande					
Nomenclature sép de même N° ☐			Matiere	Polycarbonate	Origine		Format A3	Nb feuilles 1		Feuille N° 1
Nomenclature sép de N° diff ☐			Masse	1032.36 g	Remplace					
			Dénomination Socle partie supérieur					N° de dessin 1		

A

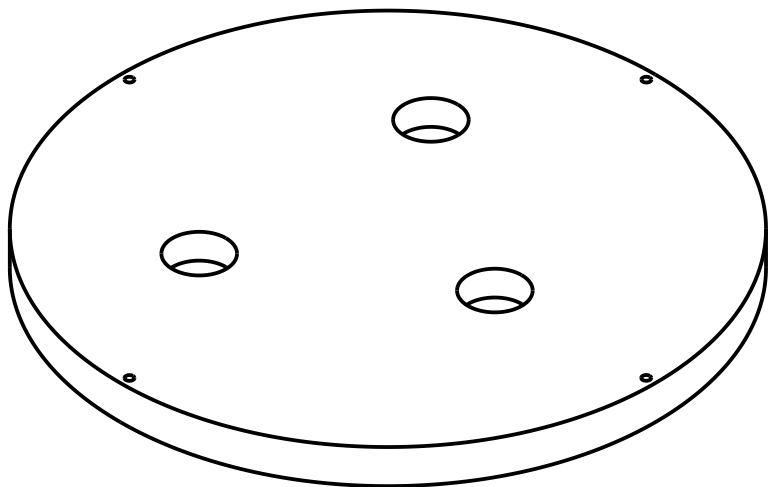
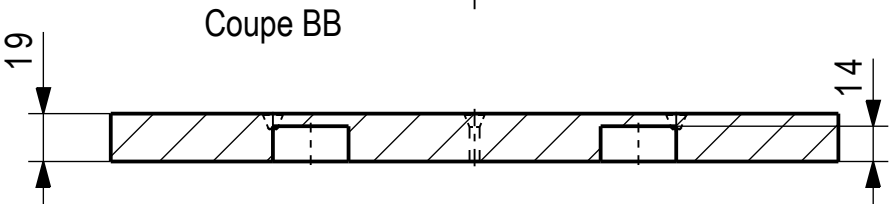
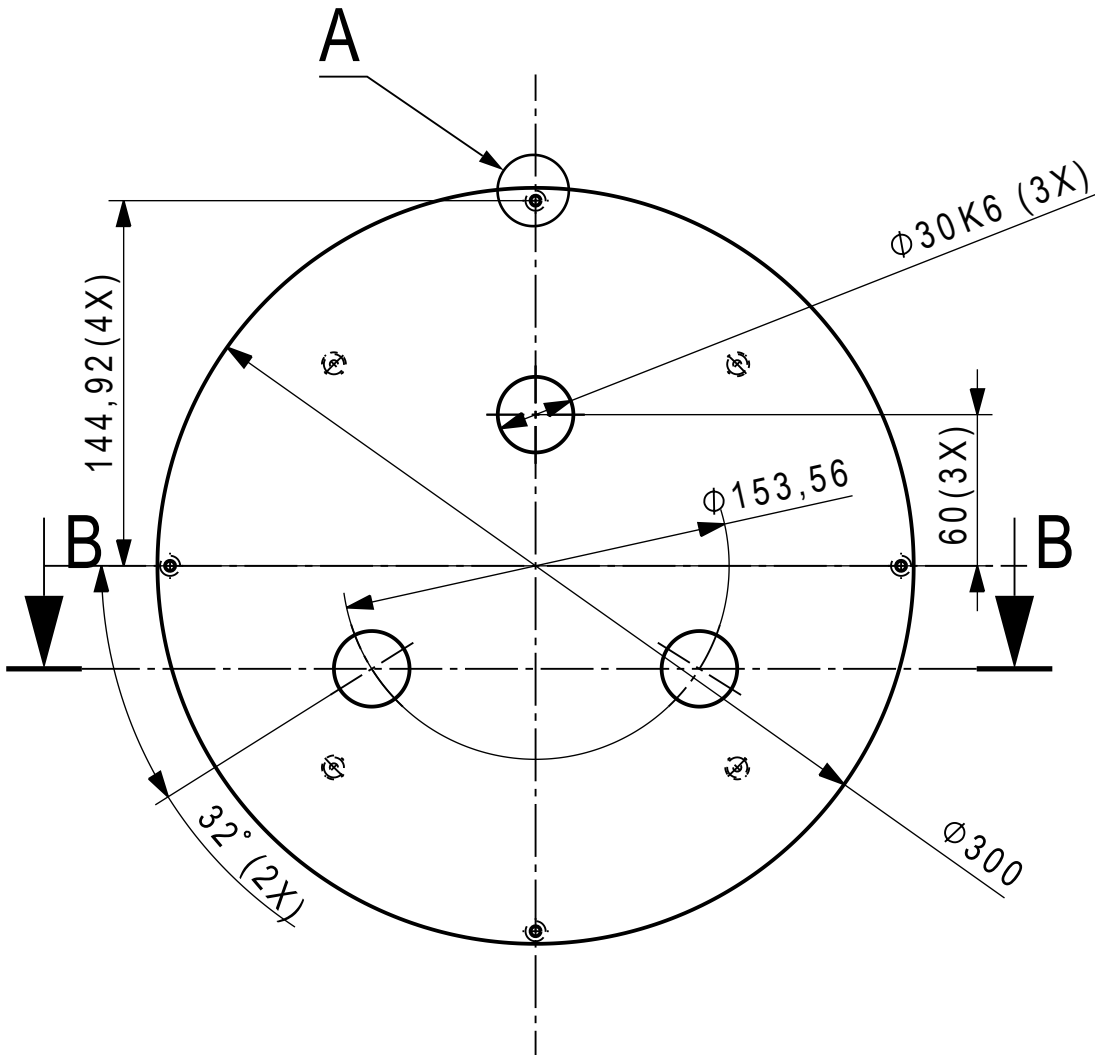
B

C

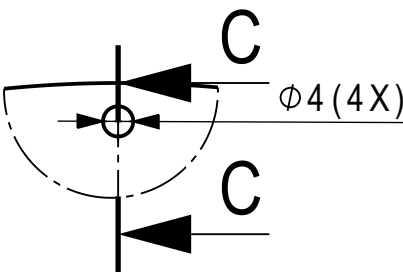
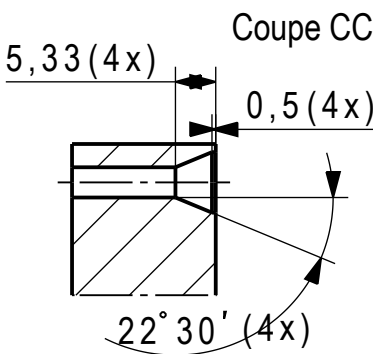
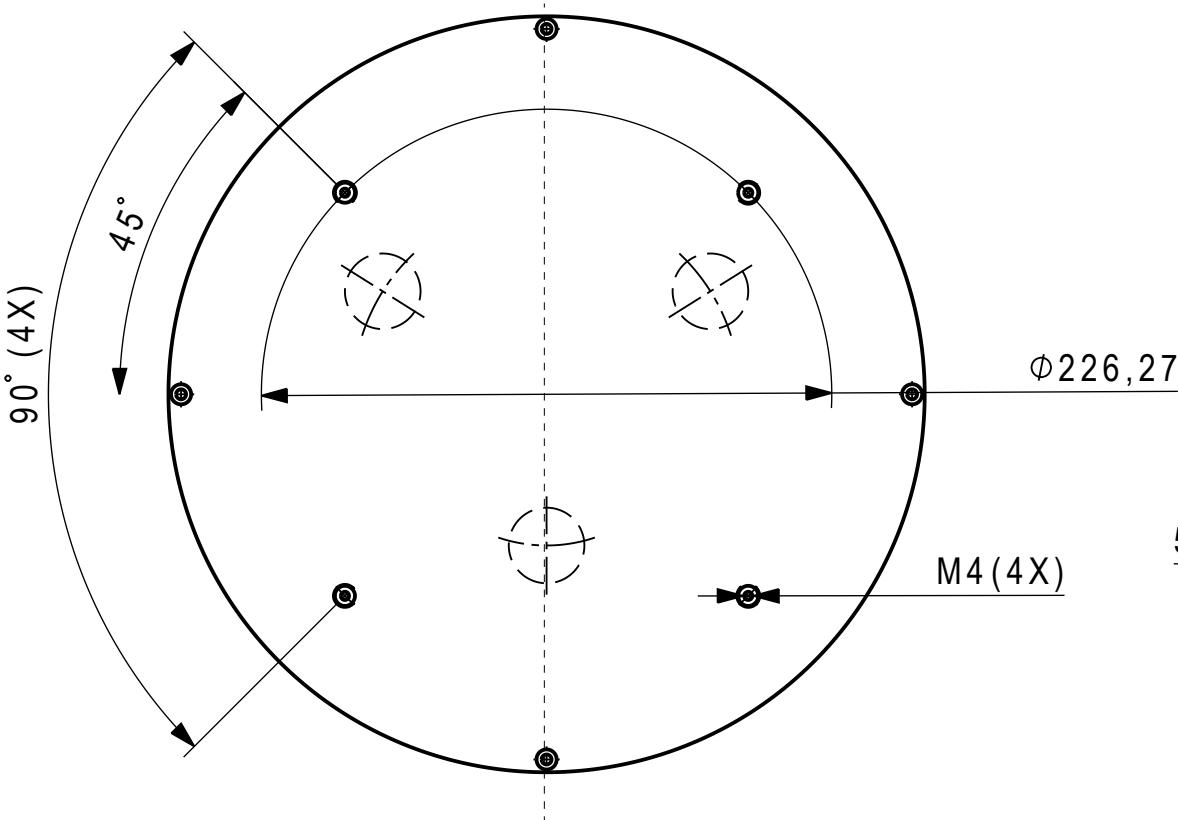
D

E

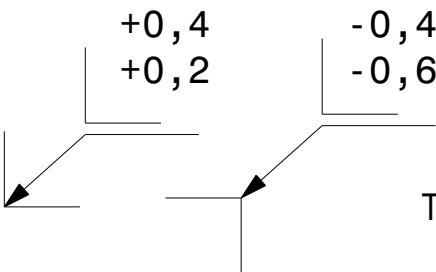
F



Vue isométrique
1:3



Détail A
1:1



Tolérances Générales : ISO 2768-mK

✓ Ra 3.2

Mod.				Mod.				Dessiné	6/3/2022	DAO			Echelle	
								Contrôlé	6/3/2022	DUMEZ			1:3	
								Conf aux norm						
								Bon pour exéc.						
Sans nomenclature séparée				☐				N° de commande						
Nomenclature sép de même N°				☐	Matiere	Polycarbonate		Origine				Format	Nb feuilles	Feuille N°
Nomenclature sép de N° diff				☐	Masse	1200 g		Remplace				A3	1	1
					Dénomination							N° de dessin		
					Socle partie inférieur							2		

A

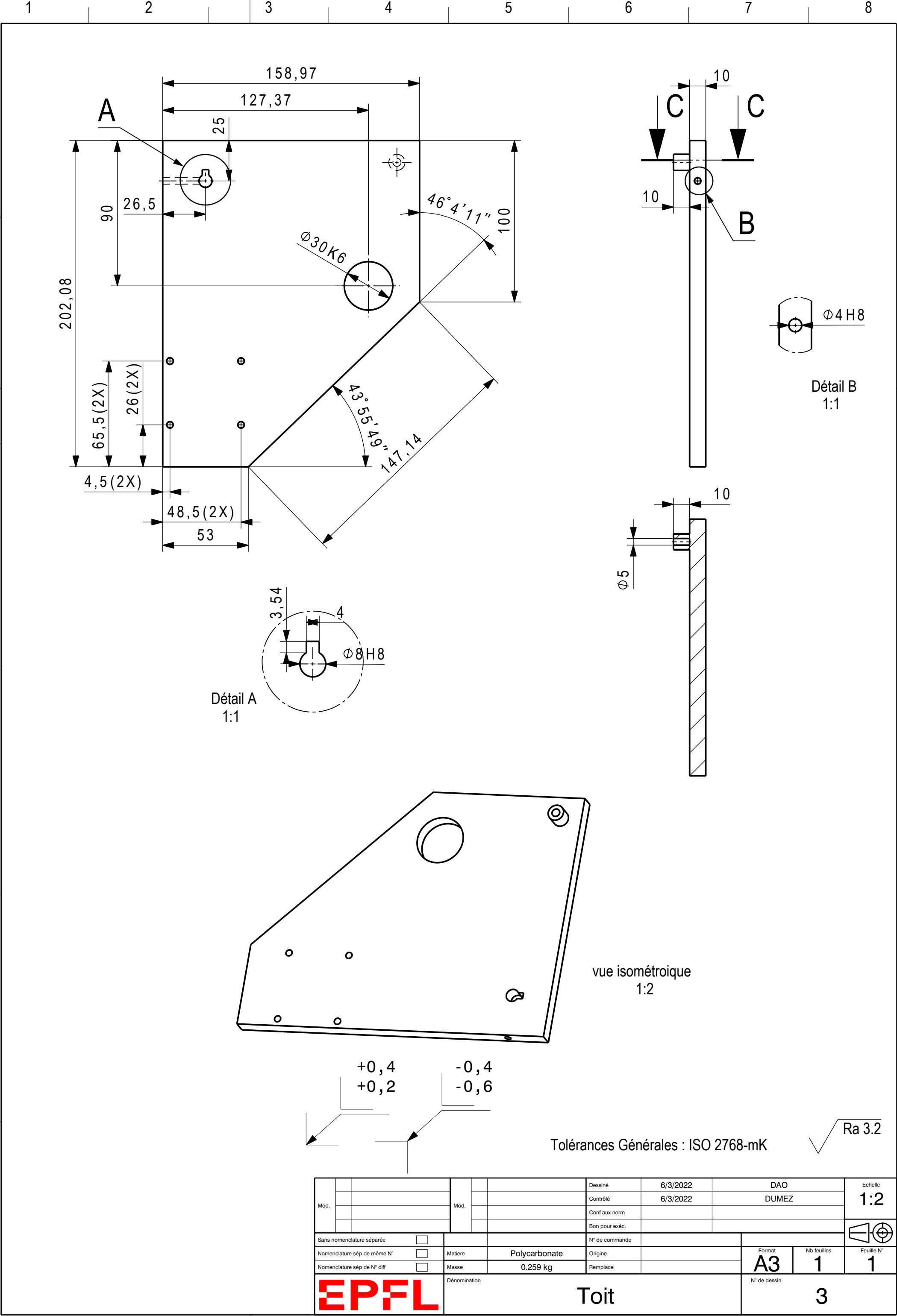
B

C

D

E

F



Mod.			Mod.			Dessiné	6/3/2022	DAO		Echelle 1:2	
						Contrôlé	6/3/2022	DUMEZ			
						Conf aux norm					
						Bon pour exéc.					
Sans nomenclature séparée			☐			N° de commande					
Nomenclature sép de même N°			☐	Matiere	Polycarbonate	Origine		Format	Nb feuilles		Feuille N°
Nomenclature sép de N° diff			☐	Masse	0.259 kg	Remplace		A3	1		1
				Dénomination Toit					N° de dessin 3		

1

2

3

4

A

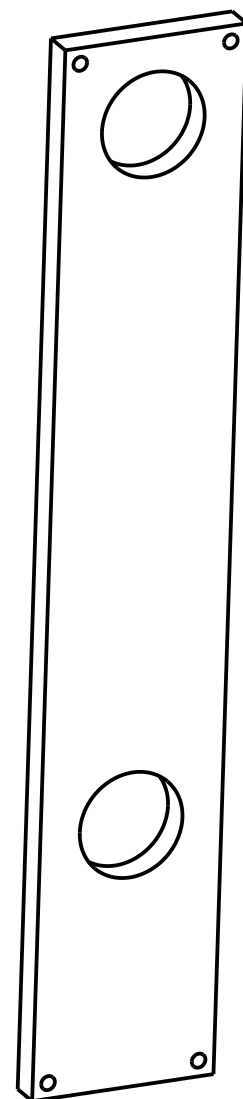
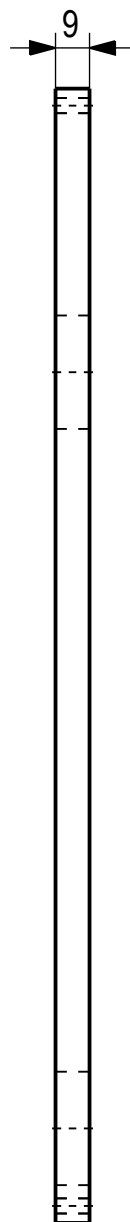
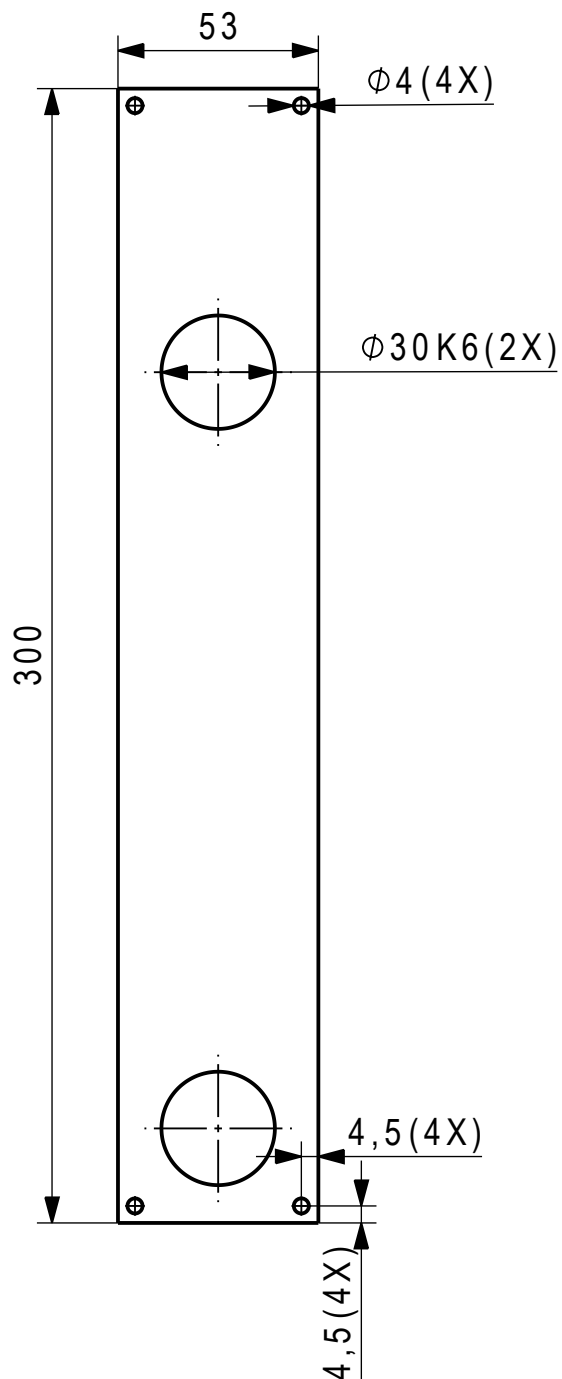
B

C

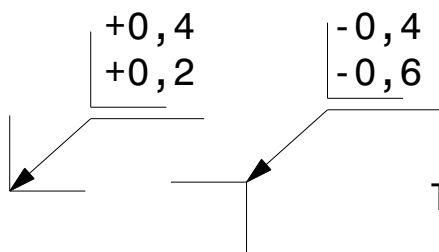
D

E

F



vue isométrique
1:2



Tolérances Générales : ISO 2768-mK

✓ Ra 3.2

Mod.			Mod.		Dessiné	03/06/2022	DAO		Echelle 1:2	
					Contrôlé	03/06/2022	DUMEZ			
					Conf aux norm	03/06/2022	HAJROUN			
					Bon pour exéc.					
Sans nomenclature séparée ☐					N° de commande					
Nomenclature sép de même N° ☐			Matiere	Polycarbonate	Origine		Format A4	Nb feuilles 1		Feuille N° 1
Nomenclature sép de N° diff ☐			Masse	155.88 g	Remplace					
			Dénomination Tour une face					N° de dessin 5		

A

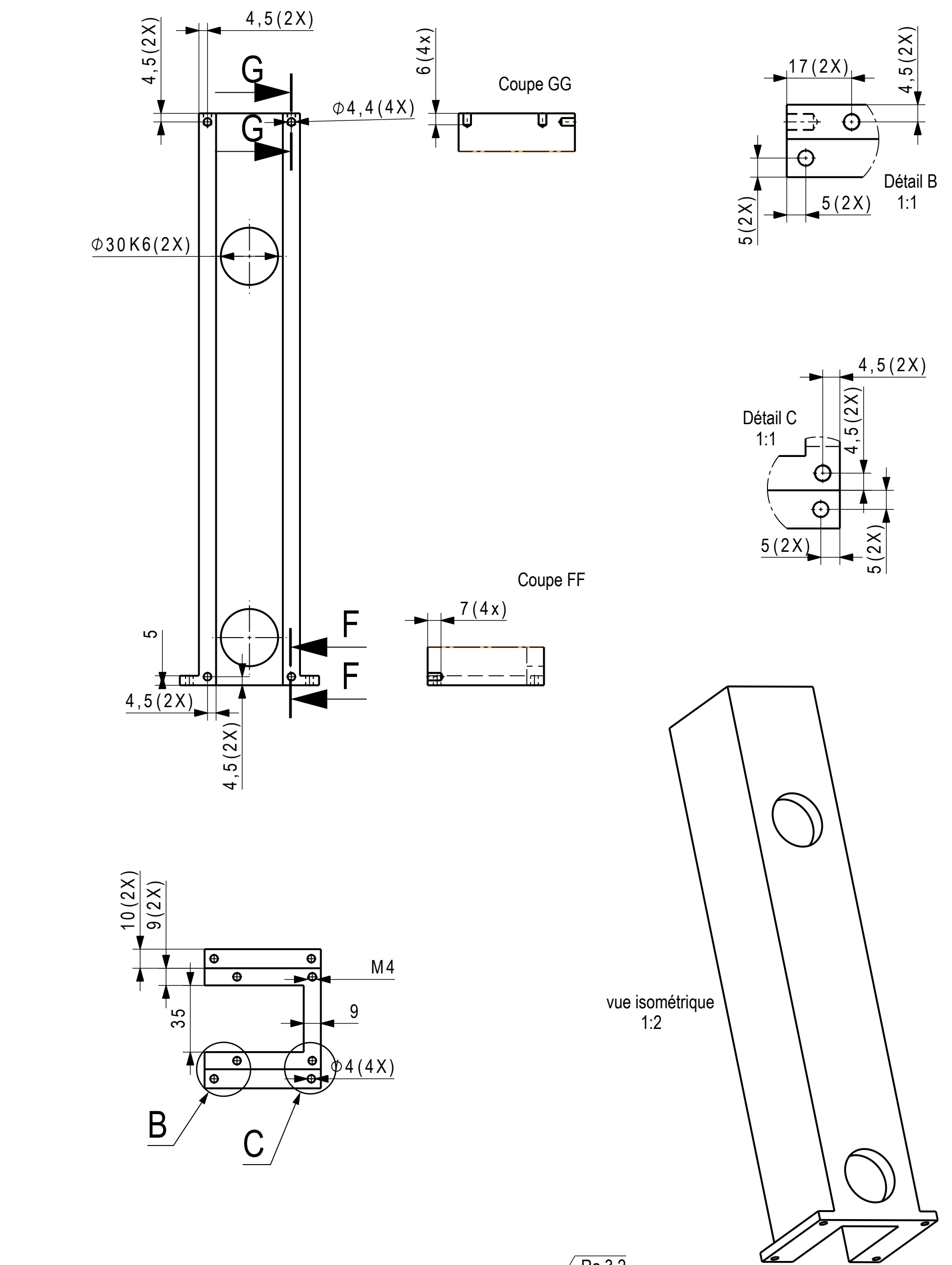
B

C

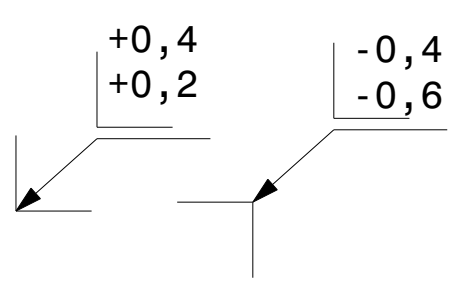
D

E

F



Tolérances Générales : ISO 2768-mK $\sqrt{\text{Ra } 3.2}$



Mod.		Mod.		Dessiné	05/06/2022	ADAO			Echelle
				Contrôlé	05/06/2022	DUMEZ			1:2
				Conf aux norm	05/06/2022	HAJROUN			
				Bon pour exéc.					
Sans nomenclature séparée ☐				N° de commande					
Nomenclature sép de même N° ☐			Matiere	Polycarbonate	Origine		Format	Nb feuilles	Feuille N°
Nomenclature sép de N° diff ☐			Masse	499.5 g	Remplace		A3	1	1
			Dénomination				N° de dessin		
			Trour trois faces				4		

1

2

3

4

A

B

C

D

E

F

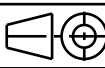
300

 $\phi 5 h9$

Echelle 3:1

Tolérances Générales : ISO 2768-mK

 $+0,4$
 $+0,2$ $-0,4$
 $-0,6$ $\sqrt{Ra 1.6}$

Mod.		Mod.		Dessiné	26/05/2022	HAJROUN		Echelle 2:3	
				Contrôlé	31/05/2022	TLIGUI			
				Conf aux norm					
				Bon pour exéc.					
Sans nomenclature séparée ☒				N° de commande					
Nomenclature sép de même N° ☐		Matiere	Aluminium	Origine		Format A4	Nb feuilles 1		Feuille N° 1
Nomenclature sép de N° diff ☐		Masse	15.9 g	Remplace					
			Dénomination Tige de guidage			N° de dessin 7			

1

2

3

4

A

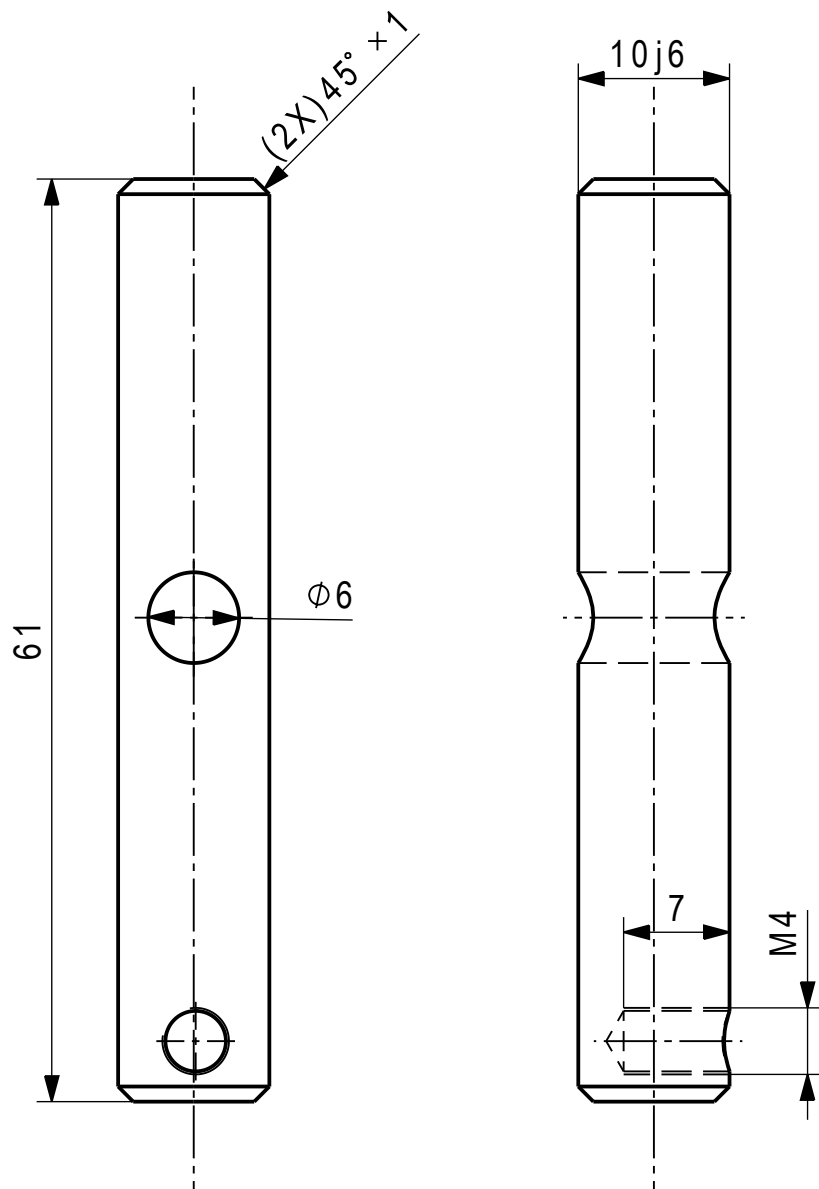
B

C

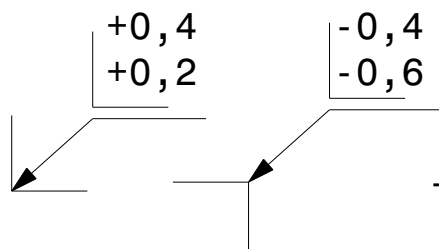
D

E

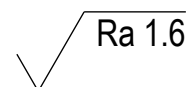
F



Vue isométrique
2:1



Tolérances Générales : ISO 2768-mK



Mod.					Dessiné	04/06/2022	Dao		Echelle 2:1	
					Contrôlé	04/06/2022	Dumez			
					Conf aux norm	05/06/2022	HAJROUN			
					Bon pour exéc.					
Sans nomenclature séparée ☐					N° de commande				 	
Nomenclature sép de même N° ☐				Matiere	Aluminium	Origine	Format	Nb feuilles		Feuille N°
Nomenclature sép de N° diff ☐				Masse	11.88	Remplace	A4	1		1
				Dénomination				N° de dessin		
				Arbre A				8		

1

2

3

4

A

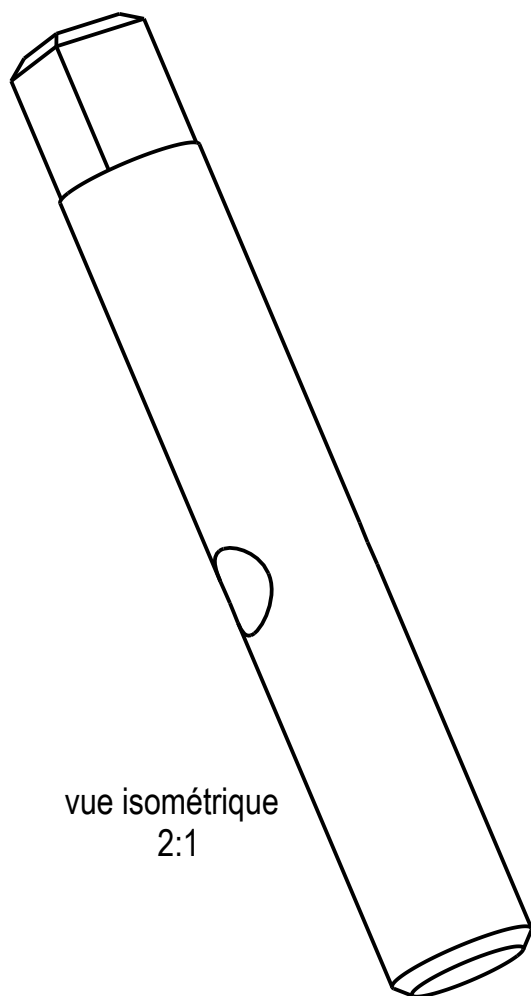
B

C

D

E

F



$(5X)45^\circ +1$

$\phi 6$

58

$\phi 10 j6$

7,02 h6

+0,4
+0,2

-0,4
-0,6

Tolérances Générales : ISO 2768-mK

$\sqrt{Ra 1.6}$



Mod.			Mod.		Dessiné	04/06/2022	DAO		Echelle 2:1
					Contrôlé	04/06/2022	Dumez		
					Conf aux norm	05/06/2022	HAJROUN		
					Bon pour exéc.				
Sans nomenclature séparée ☐					N° de commande			 	
Nomenclature sép de même N° ☐		Matiere	Aluminium	Origine		Format	Nb feuilles		Feuille N°
Nomenclature sép de N° diff ☐		Masse	11.84	Remplace		A4	1		1
			Dénomination				N° de dessin		
			Arbre B				9		

1

2

3

4

A

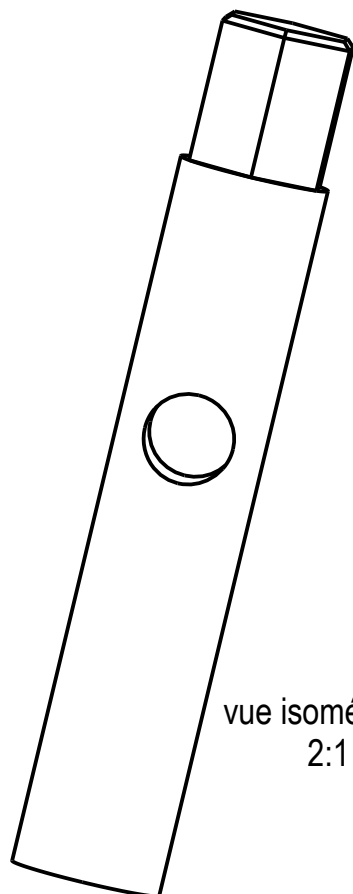
B

C

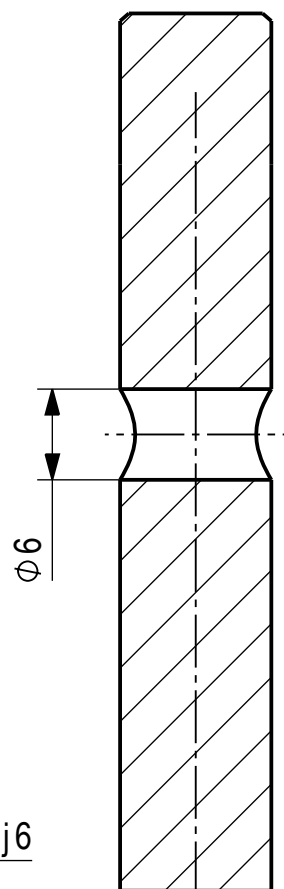
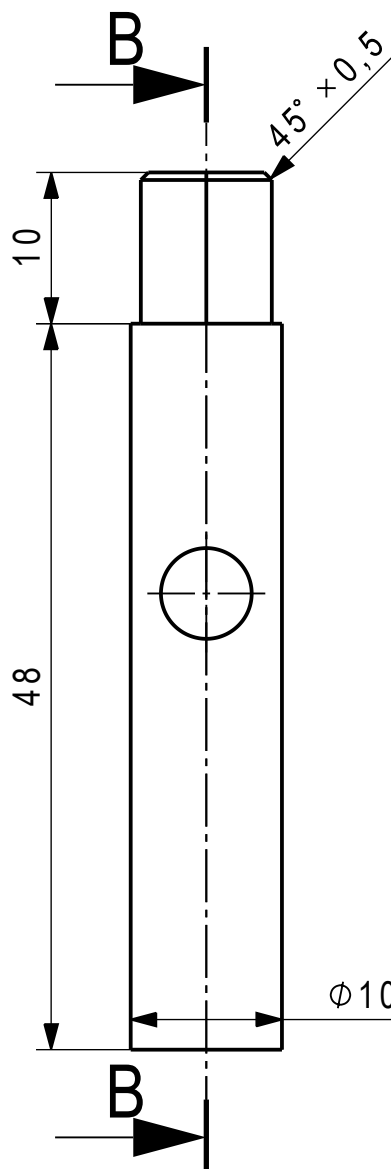
D

E

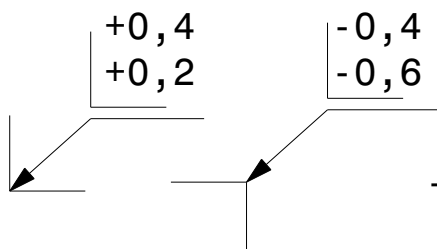
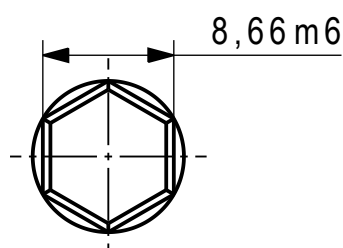
F



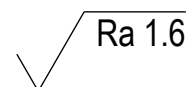
vue isométrique
2:1



Détail B



Tolérances Générales : ISO 2768-mK



Mod.		Mod.		Dessiné	04/06/2022	DAO		Echelle 2:1	
				Contrôlé	04/06/2022	DUMEZ			
				Conf aux norm	05/06/2022	HAJROUN			
				Bon pour exéc.					
Sans nomenclature séparée ☐				N° de commande					
Nomenclature sép de même N° ☐			Matiere	Aluminium	Origine	Format	Nb feuilles		Feuille N°
Nomenclature sép de N° diff ☐			Masse	11.15 g	Remplace	A4	1		1
			Dénomination				N° de dessin		
			Arbre C				10		

1

2

3

4

A

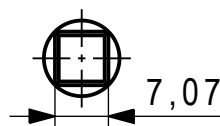
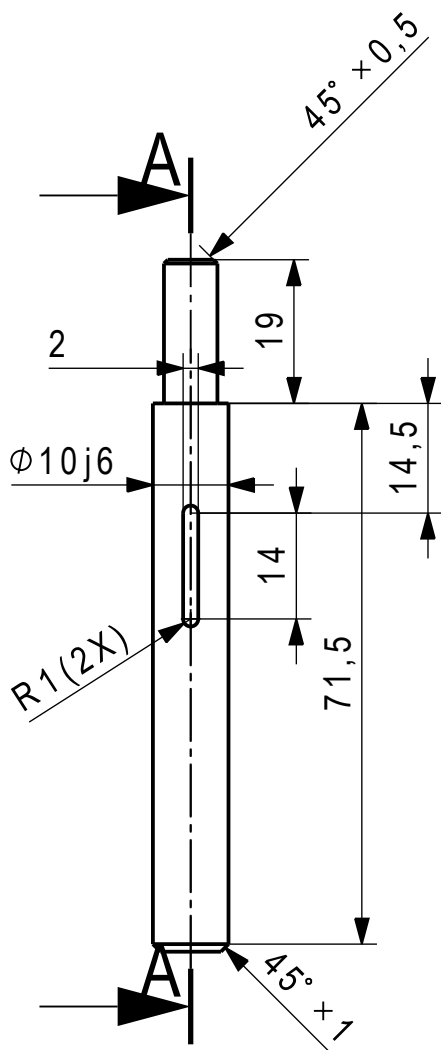
B

C

D

E

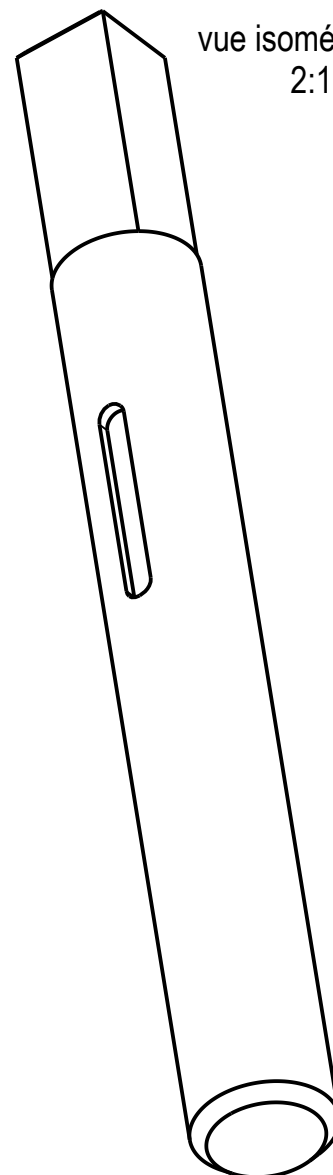
F



+0,4
+0,2

-0,4
-0,6

vue isométrique
2:1



✓ Ra 1.6

Tolérances Générales : ISO 2768-mK

Mod.		Mod.		Dessiné	01/06/2022	DAO		Echelle 1:1	
				Contrôlé	01/06/2022	DUMEZ			
				Conf aux norm	05/06/2022	HAJROUN			
				Bon pour exéc.					
Sans nomenclature séparée ☐				N° de commande					
Nomenclature sép de même N° ☐		Matiere	Aluminium	Origine		Format A4	Nb feuilles 1		Feuille N° 1
Nomenclature sép de N° diff ☐		Masse	17.8	Remplace					
			Dénomination Arbre D				N° de dessin 11		

1

2

3

4

A

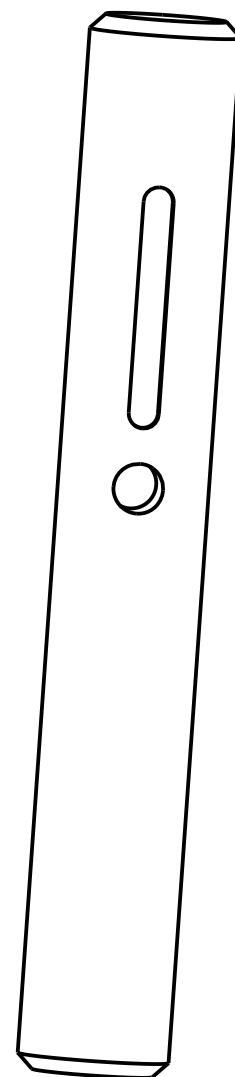
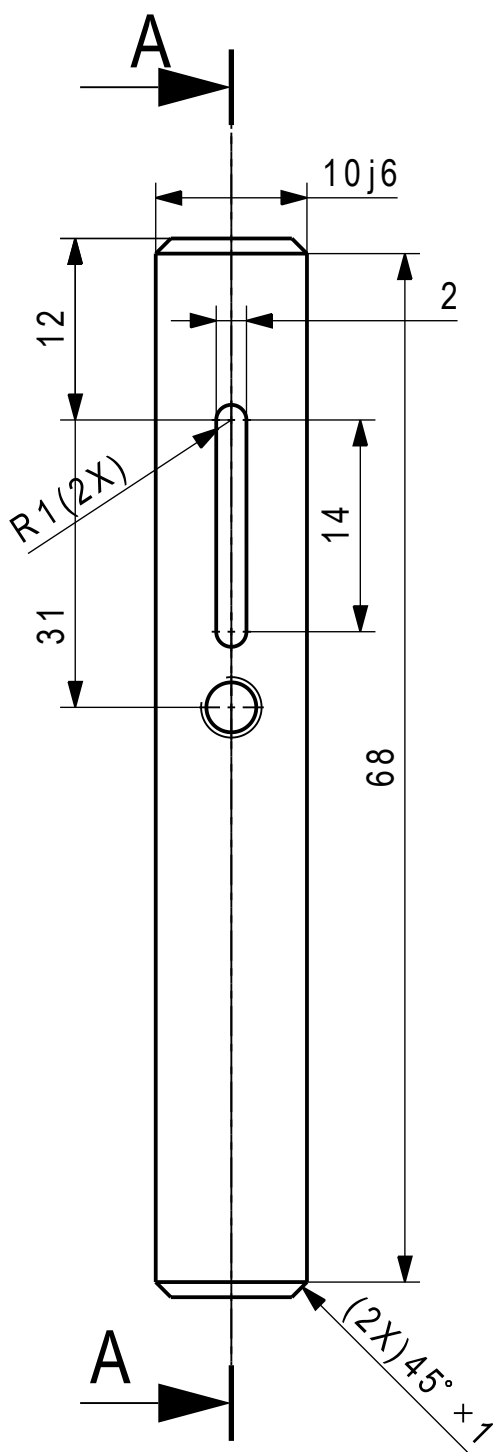
B

C

D

E

F



+0,4	-0,4
+0,2	-0,6

Tolérances Générales : ISO 2768-mK

✓ Ra 1.6

Mod.			Mod.		Dessiné	04/06/2022	DAO		Echelle 2:1	
					Contrôlé	04/06/2022	DUMEZ			
					Conf aux norm	05/06/2022	HAJROUN			
					Bon pour exéc.					
Sans nomenclature séparée ☐				N° de commande					 	
Nomenclature sép de même N° ☐		Matiere	Aluminium	Origine			Format	Nb feuilles		Feuille N°
Nomenclature sép de N° diff ☐		Masse	14.44 g	Remplace			A4	1		1
			Dénomination					N° de dessin		
			Arbre E					12		

1

2

3

4

A

B

C

D

E

F

7,07 H7

R20 (2x)

Ø38

150

10

9

R20

Ø30 K6

+0,4
+0,2-0,4
-0,6

(2X) 45° +1

Tolérances Générales : ISO 2768-mK

vue isométrique
1:1

Ra 3.2

Mod.			Mod.		Dessiné	03/06/2022	DAO		Echelle 1:1	
					Contrôlé	03/06/2022	DUMEZ			
					Conf aux norm	05/06/2022	HAJROUN			
					Bon pour exéc.					
Sans nomenclature séparée ☐				N° de commande						
Nomenclature sép de même N° ☐			Matiere	Aluminium	Origine		Format	Nb feuilles		Feuille N° 1
Nomenclature sép de N° diff ☐			Masse	186	Remplace		A4	1		
			Dénomination							
			Bras de la manivelle				13			

1

2

3

4

A

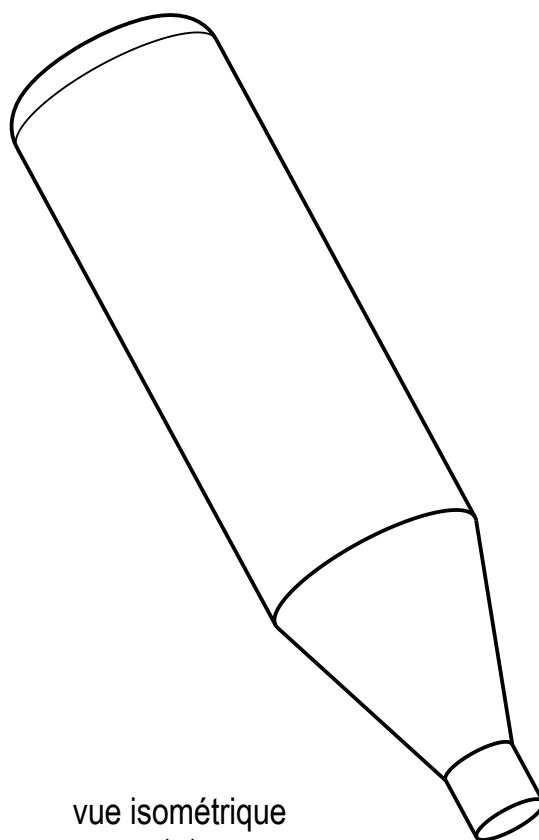
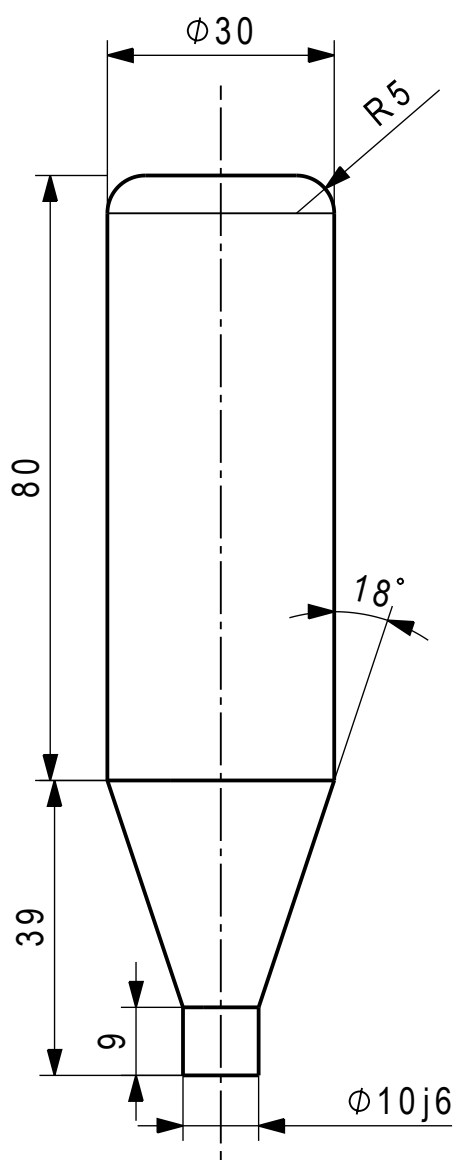
B

C

D

E

F



vue isométrique
1:1

+0,4
+0,2

-0,4
-0,6

Tolérances Générales : ISO 2768-mK

✓ Ra 3.2

Mod.		Mod.		Dessiné	03/06/2022	DAO		Echelle 1:1	
				Contrôlé	03/06/2022	DUMEZ			
				Conf aux norm	05/06/2022	HAJROUN			
				Bon pour exéc.					
Sans nomenclature séparée ☐				N° de commande					
Nomenclature sép de même N° ☐			Matiere	Polycarbonate	Origine	Format A4	Nb feuilles 1		Feuille N° 1
Nomenclature sép de N° diff ☐			Masse	80.4 g	Remplace				
			Dénomination Poignée de manivelle				N° de dessin 14		

1

2

3

4

A

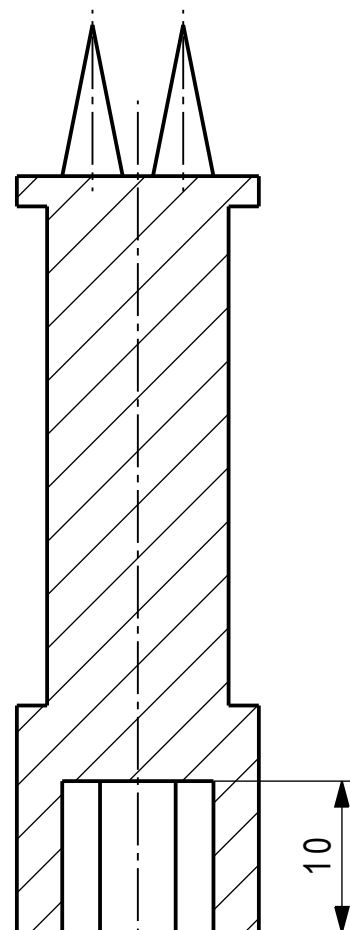
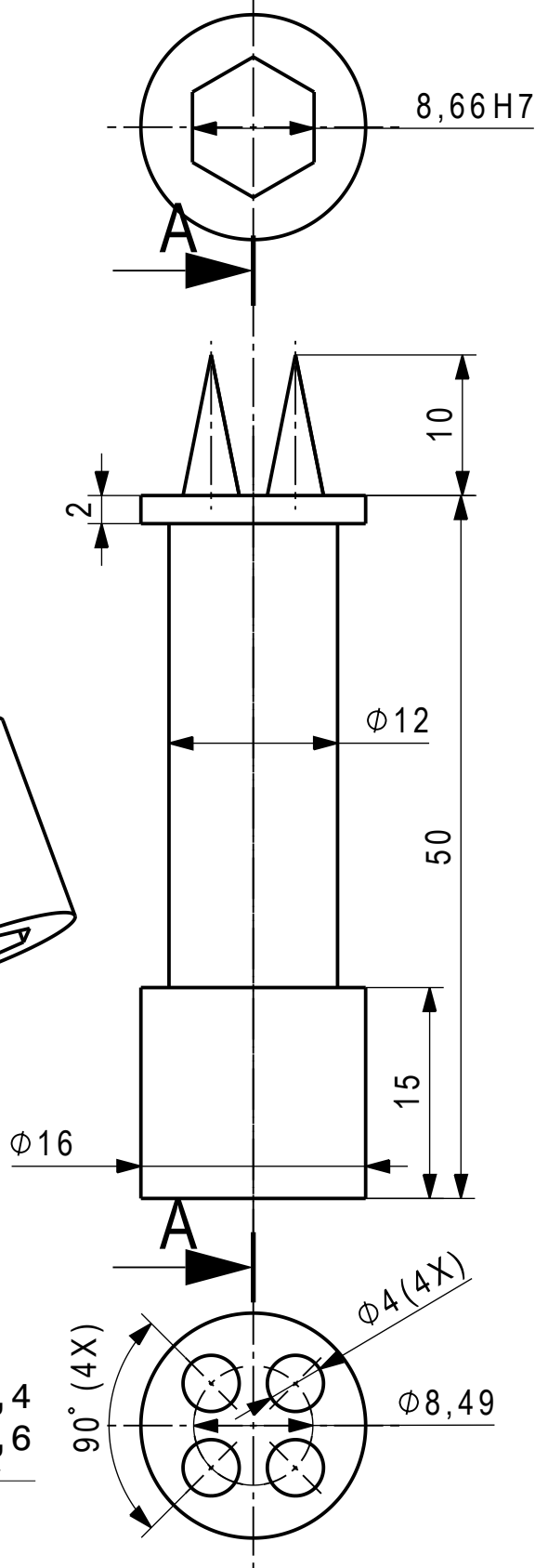
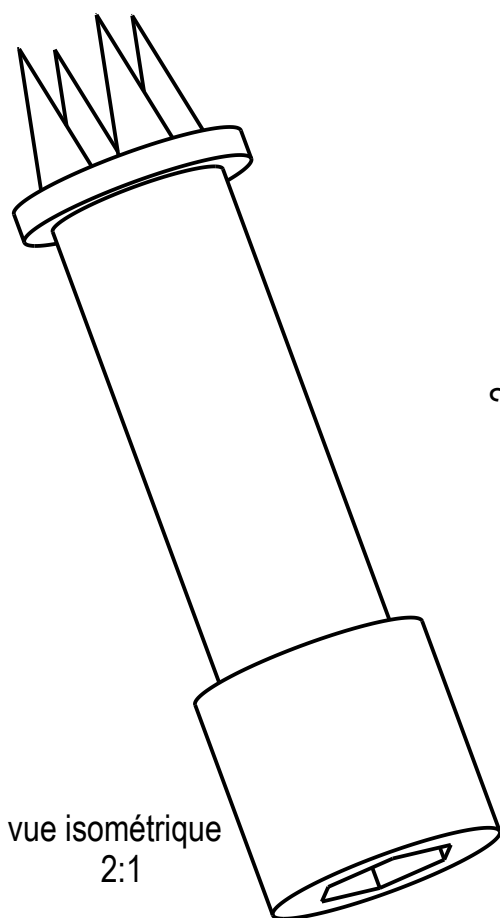
B

C

D

E

F



Détail A

+0,4
+0,2

-0,4
-0,6

✓ Ra 3.2

Tolérances Générales : ISO 2768-mK

Mod.		Mod.		Dessiné	01/06/2022	DAO		Echelle 2:1	
				Contrôlé	01/06/2022	DUMEZ			
				Conf aux norm	05/06/2022	HAJROUN			
				Bon pour exéc.					
Sans nomenclature séparée ☐				N° de commande					
Nomenclature s�p de m�me N� ☐			Matiere	Aluminium	Origine	Format A4	Nb feuilles 1		Feuille N� 1
Nomenclature s�p de N� diff ☐			Masse	18 g	Remplace				
			D�nomination	Pique pour carotte inf�rieur			N� de dessin 15		

EPFL

1

2

3

4

A

B

C

D

E

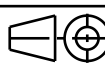
F

28,88

 $1 \times 45^\circ$ $\phi 4 \text{ d9}$ $S \phi 11$ $+0,4$
 $+0,2$ $-0,4$
 $-0,6$

Tolérances Générales : ISO 2768-mK

 $\sqrt{\text{Ra } 3.2}$

Mod.			Mod.			Dessiné	01/06/2022	DAO		Echelle 2:1
						Contrôlé	01/06/2022	DUMEZ		
						Conf aux norm	05/06/2022	HAJROUN		
						Bon pour exéc.				
Sans nomenclature séparée ☐					N° de commande					
Nomenclature s�p de m�me N� ☐			Matiere	Aluminium	Origine		Format	Nb feuilles		Feuille N�
Nomenclature s�p de N� diff ☐			Masse	2.88 g	Remplace		A4	1		1
			D�nomination Loquet					N� de dessin 17		

1

2

3

4

A

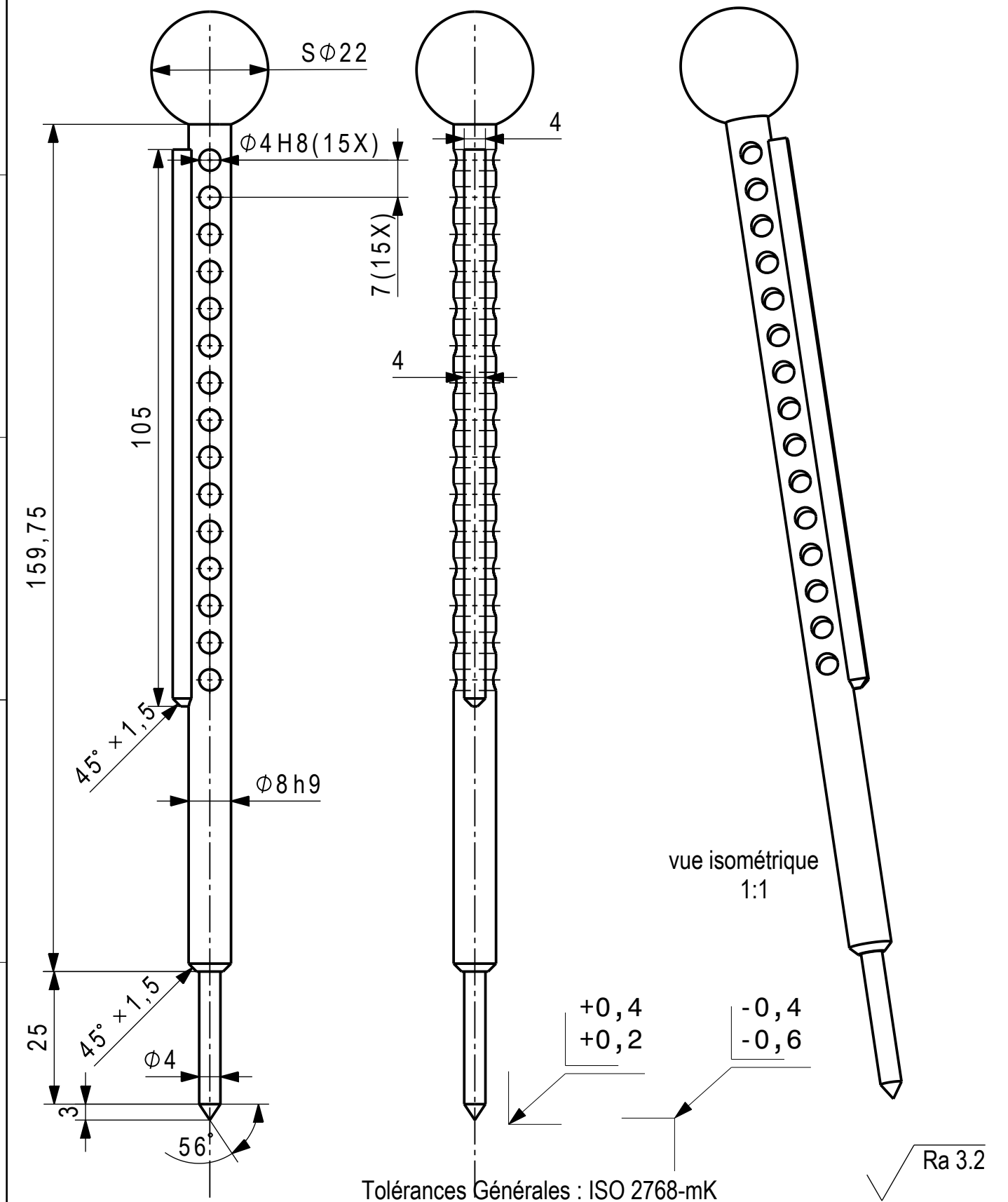
B

C

D

E

F



Tolérances Générales : ISO 2768-mK

 $\sqrt{Ra 3.2}$

Mod.		Mod.		Dessiné	03/06/2022	DAO		Echelle 1:1
				Contrôlé	03/06/2022	DUMEZ		
				Conf aux norm	05/06/2022	HAJROUN		
				Bon pour exéc.				
Sans nomenclature séparée ☐				N° de commande				
Nomenclature sép de même N° ☐			Matiere	Aluminium		Origine		
Nomenclature sép de N° diff ☐			Masse	37.1 g		Remplace		
			Désignation Pique pour carotte supérieur				N° de dessin 16	

Désignation

Pique pour carotte supérieur

N° de dessin

16

1

2

3

4

A

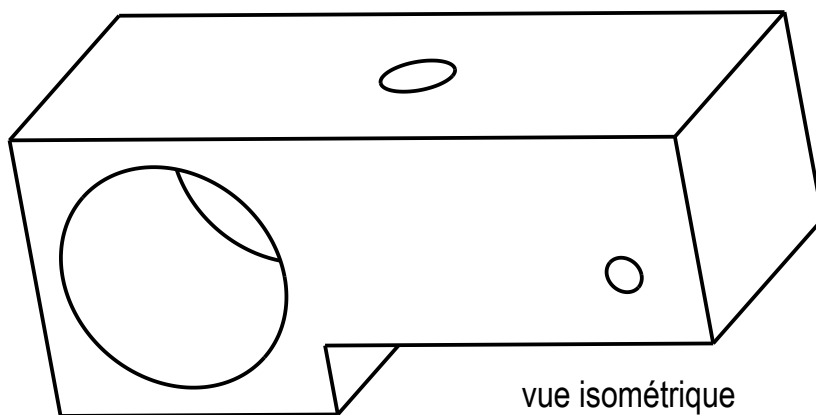
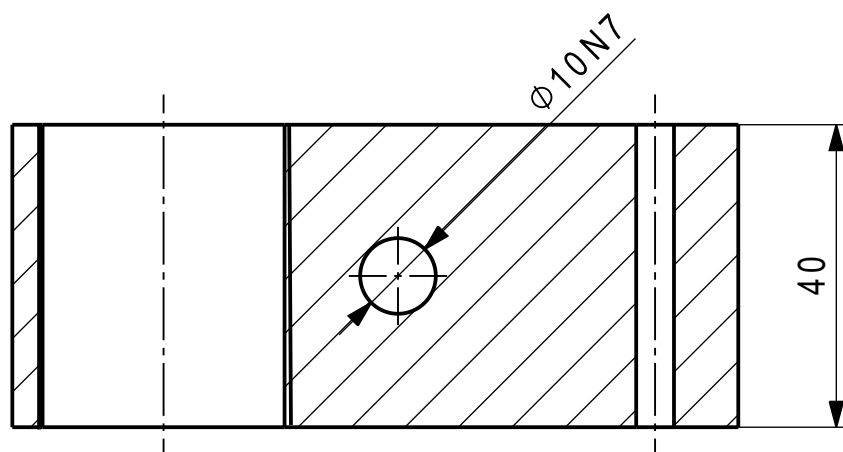
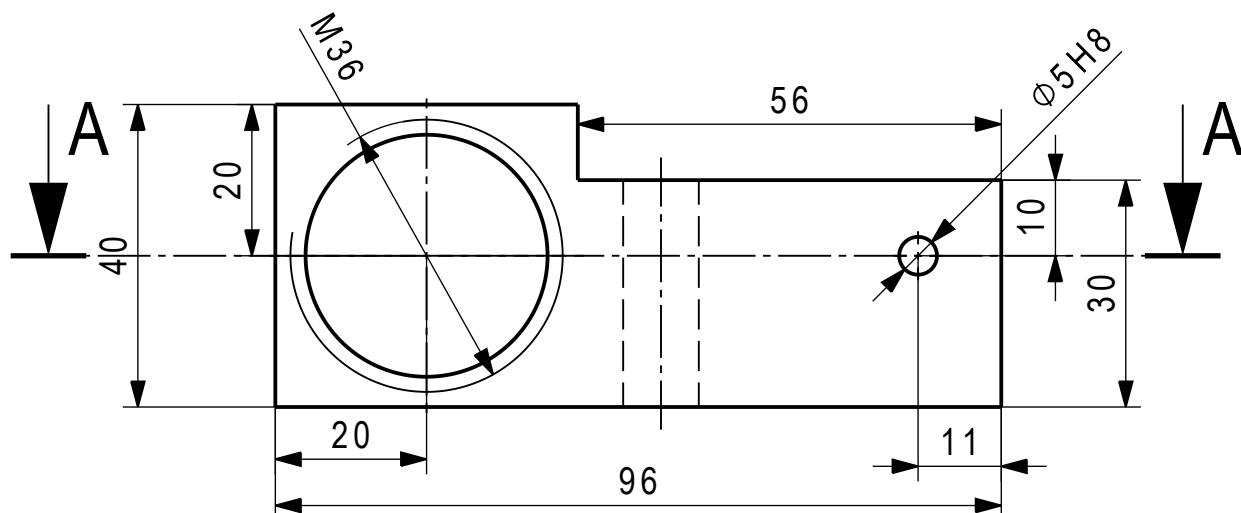
B

C

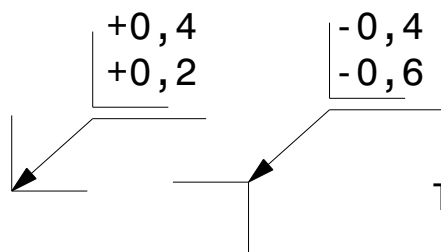
D

E

F



vue isométrique
1:1



Tolérances Générales : ISO 2768-mK

✓ Ra 3.2

Mod.		Mod.		Dessiné	03/06/2022	DAO		Echelle 1:1		
				Contrôlé	03/06/2022	DUMEZ				
				Conf aux norm	05/06/2022	HAJROUN				
				Bon pour exéc.						
Sans nomenclature séparée ☐				N° de commande						
Nomenclature sép de même N° ☐			Matiere	Aluminium	Origine		Format		Nb feuilles	Feuille N°
Nomenclature sép de N° diff ☐			Masse	259 g	Remplace		A4		1	1
			Dénomination				N° de dessin			
			Ecrou				18			

1

2

3

4

A

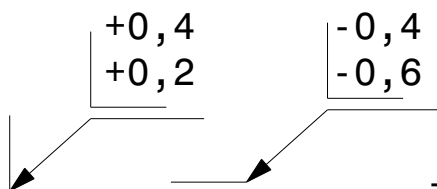
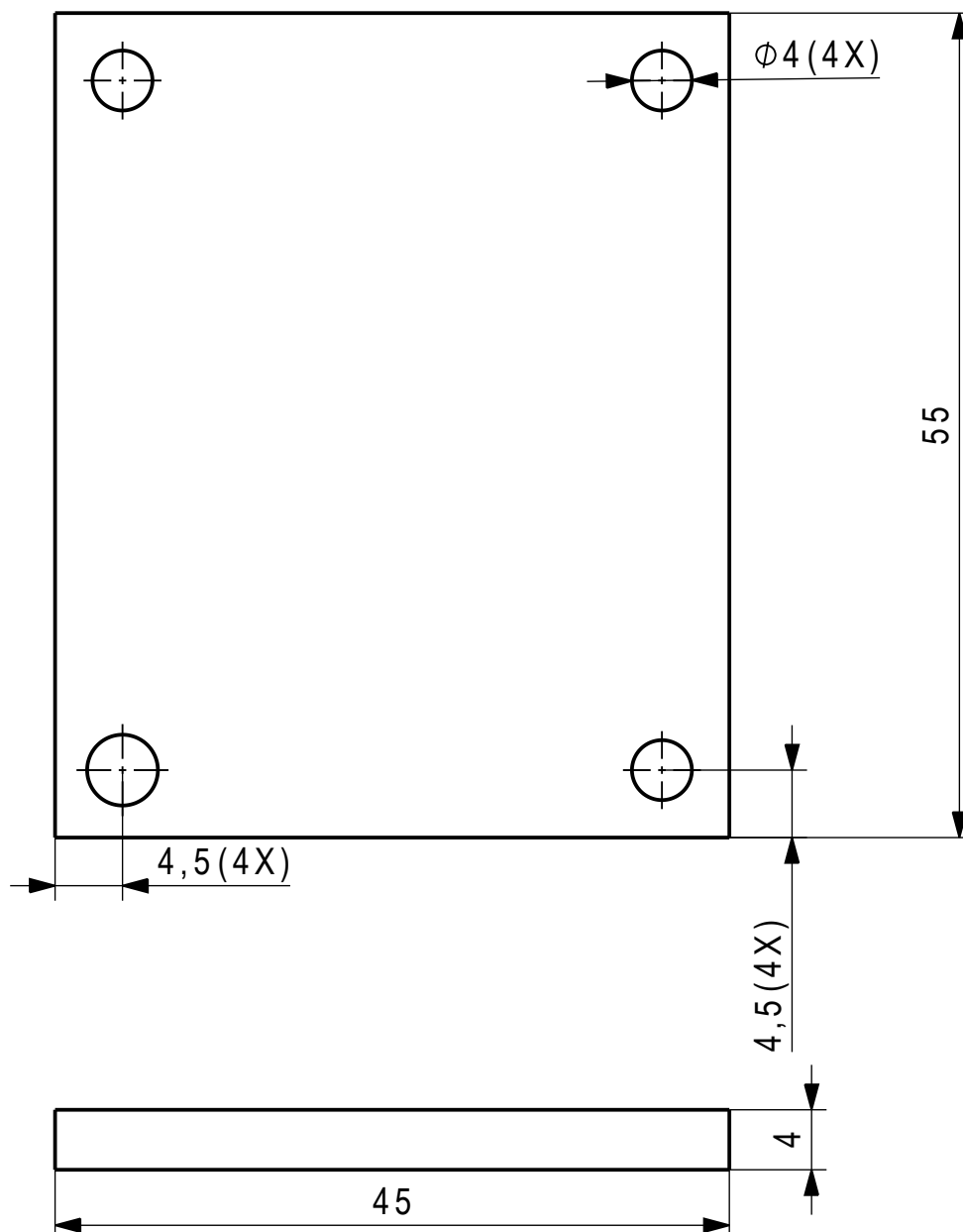
B

C

D

E

F



Tolérances Générales : ISO 2768-mK

Ra 1.6

Mod.			Mod.			Dessiné	04/06/2022	DAO		Echelle 2:1		
						Contrôlé	04/06/2022	DUMEZ				
						Conf aux norm	05/06/2022	HAJROUN				
						Bon pour exéc.						
Sans nomenclature séparée			☐			N° de commande						
Nomenclature s�p de m�me N�			☐	Matiere	Aluminium	Origine		Format			Nb feuilles	Feuille N�
Nomenclature s�p de N� diff			☐	Masse	26.1 g	Remplace		A4			1	1
				D�signation					N� de dessin			
				Plaque de fermeture gliss�re					19			

A

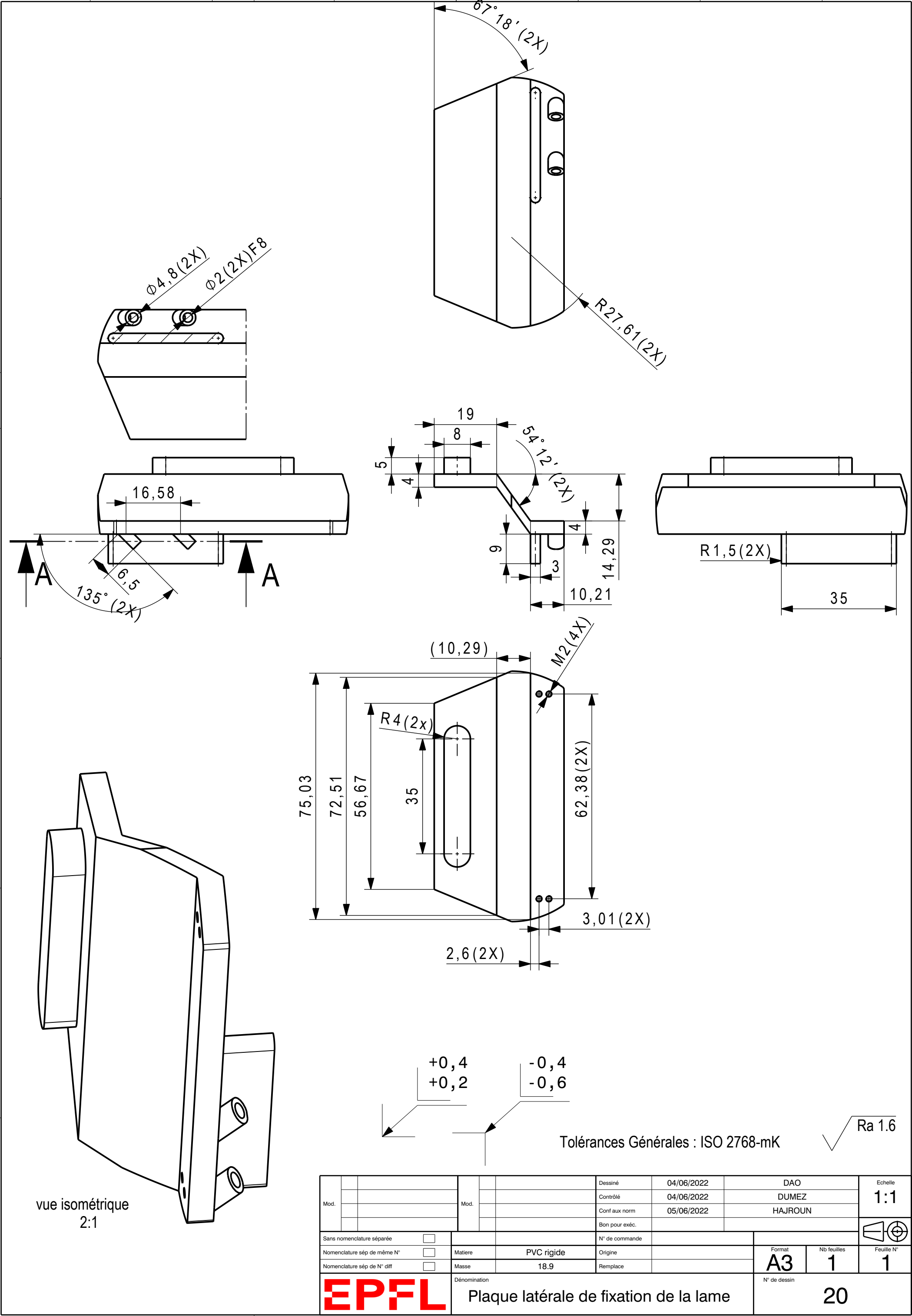
B

C

D

E

F



Mod.			Mod.			Dessiné	04/06/2022	DAO		Echelle 1:1
						Contrôlé	04/06/2022	DUMEZ		
						Conf aux norm	05/06/2022	HAJROUN		
						Bon pour exéc.				
Sans nomenclature séparée ☐					N° de commande					
Nomenclature sép de même N° ☐			Matiere	PVC rigide	Origine		Format	Nb feuilles		Feuille N°
Nomenclature sép de N° diff ☐			Masse	18.9	Remplace		A3	1		1
			Dénomination Plaque latérale de fixation de la lame					N° de dessin 20		

1

2

3

4

A

A

M2 (4X)

2,07

2,03

R27,61

R2(2X)

51,42

3 (4X)

B

C

D

E

vue isométrique
2:1+0,4
+0,2-0,4
-0,6

Tolérances Générales : ISO 2768-mK

Ra 3.2

F

Mod.			Mod.		Dessiné	03/06/2022	DAO		Echelle 1:2	
					Contrôlé	03/06/2022	DUMEZ			
					Conf aux norm	05/06/2022	HAJROUN			
					Bon pour exéc.					
Sans nomenclature séparée ☐				N° de commande						
Nomenclature sép de même N° ☐			Matiere	Aluminium		Origine	Format	Nb feuilles		Feuille N° 1
Nomenclature sép de N° diff ☐			Masse	8.9 g		Remplace	A4	1		
			Dénomination Plaque de déviation					N° de dessin 21		

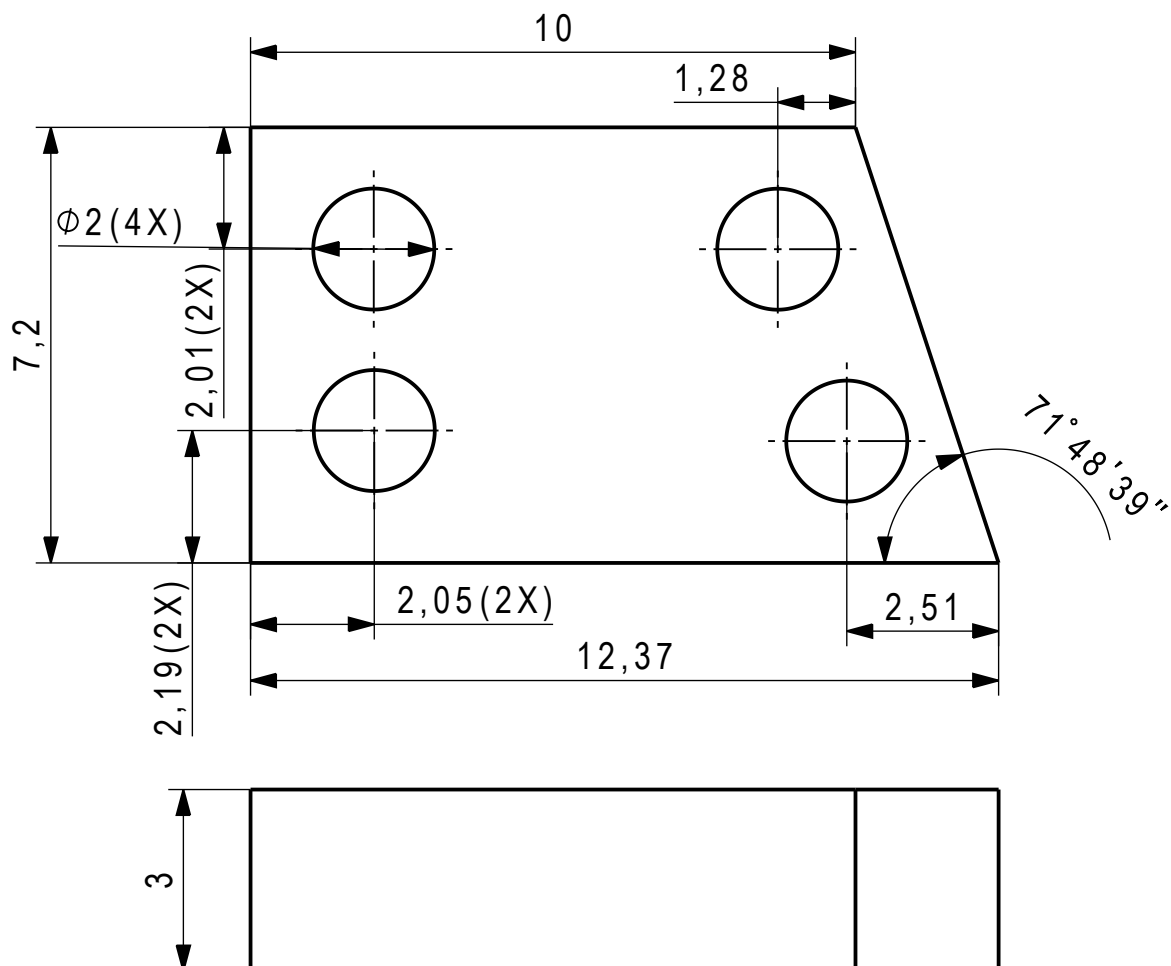
Format
A4Nb feuilles
1

1

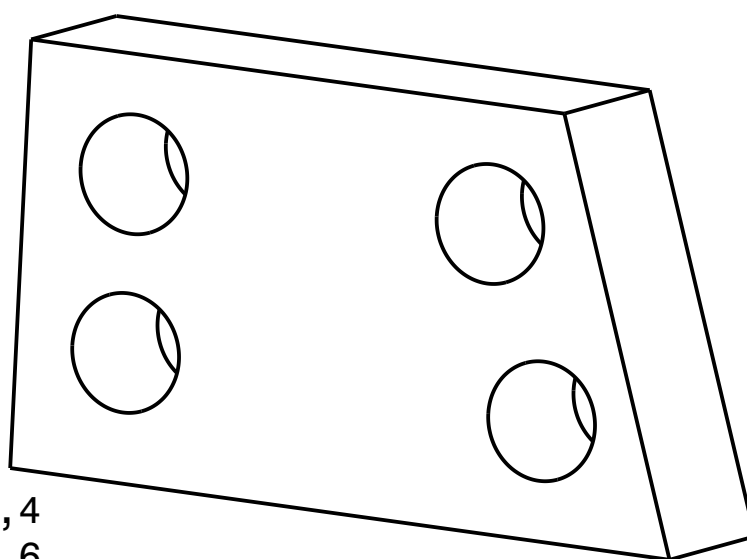
2

3

4



vue isométrique
8:1



+0,4
+0,2

-0,4
-0,6

Tolérances Générales : ISO 2768-mK

✓ Ra 1.6

Mod.			Mod.			Dessiné	03/06/2022	DAO		Echelle 8:1
						Contrôlé	03/06/2022	DUMEZ		
						Conf aux norm	05/06/2022	HAJROUN		
						Bon pour exéc.				
Sans nomenclature séparée ☐					N° de commande					
Nomenclature sép de même N° ☐			Matiere	Aluminium	Origine		Format	Nb feuilles	Feuille N° 1	
Nomenclature sép de N° diff ☐			Masse	0.55 g	Remplace		A4	1		
EPFL			Dénomination Fixation plaque latéral / plaque de déviaton					N° de dessin 22		

A

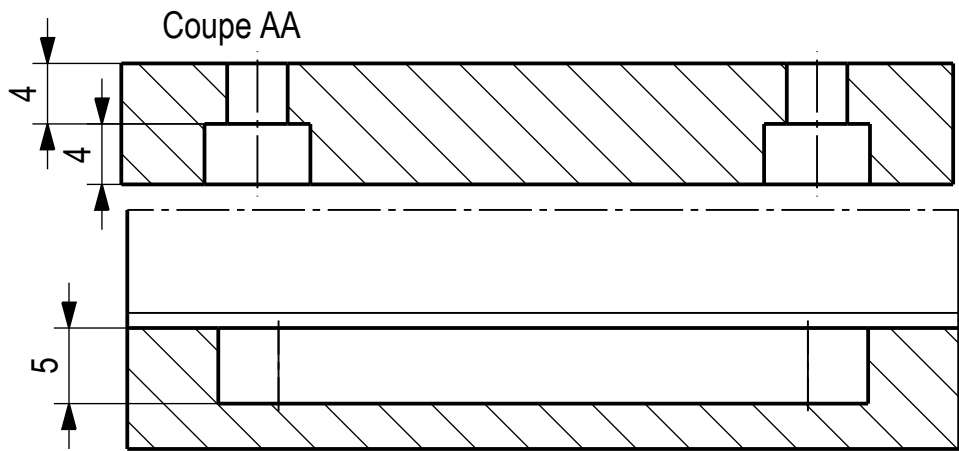
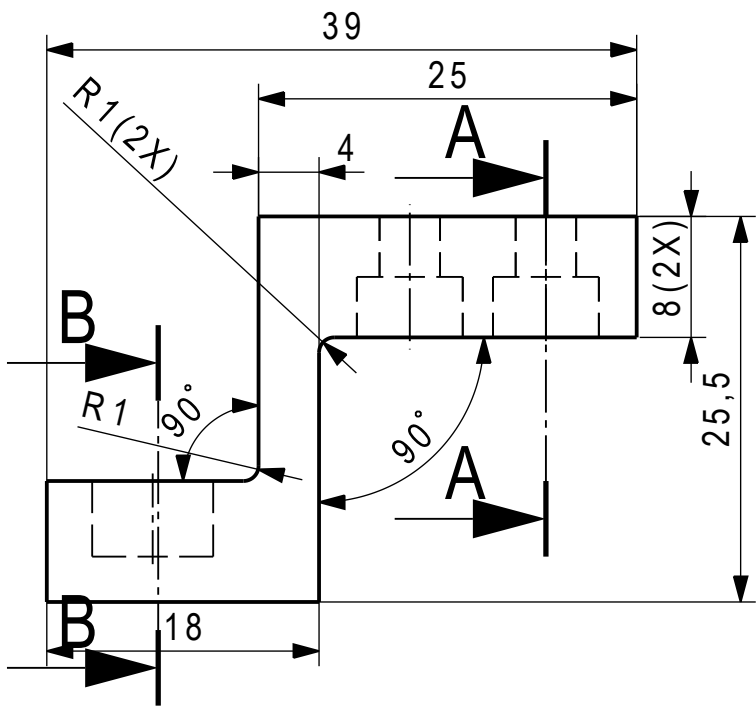
B

C

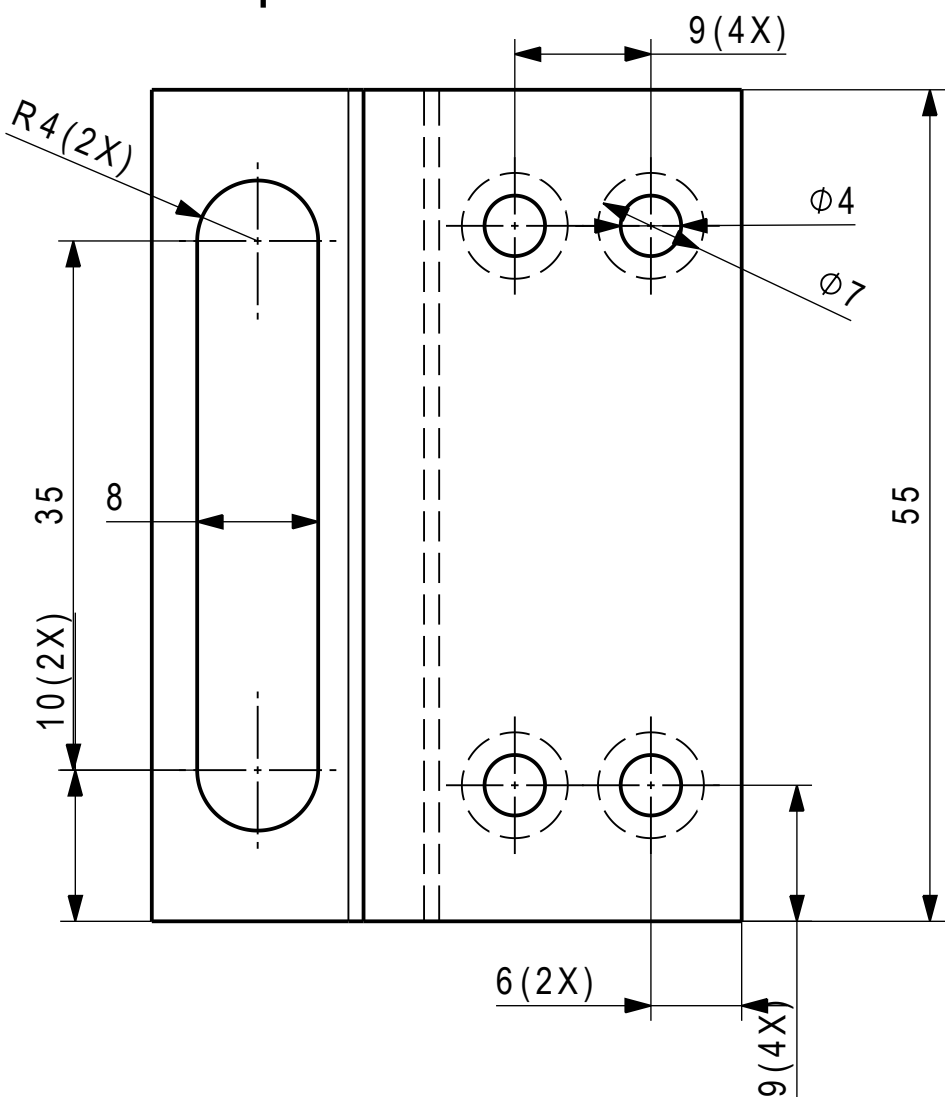
D

E

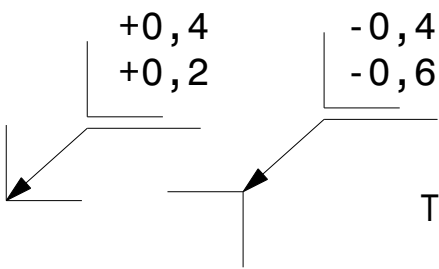
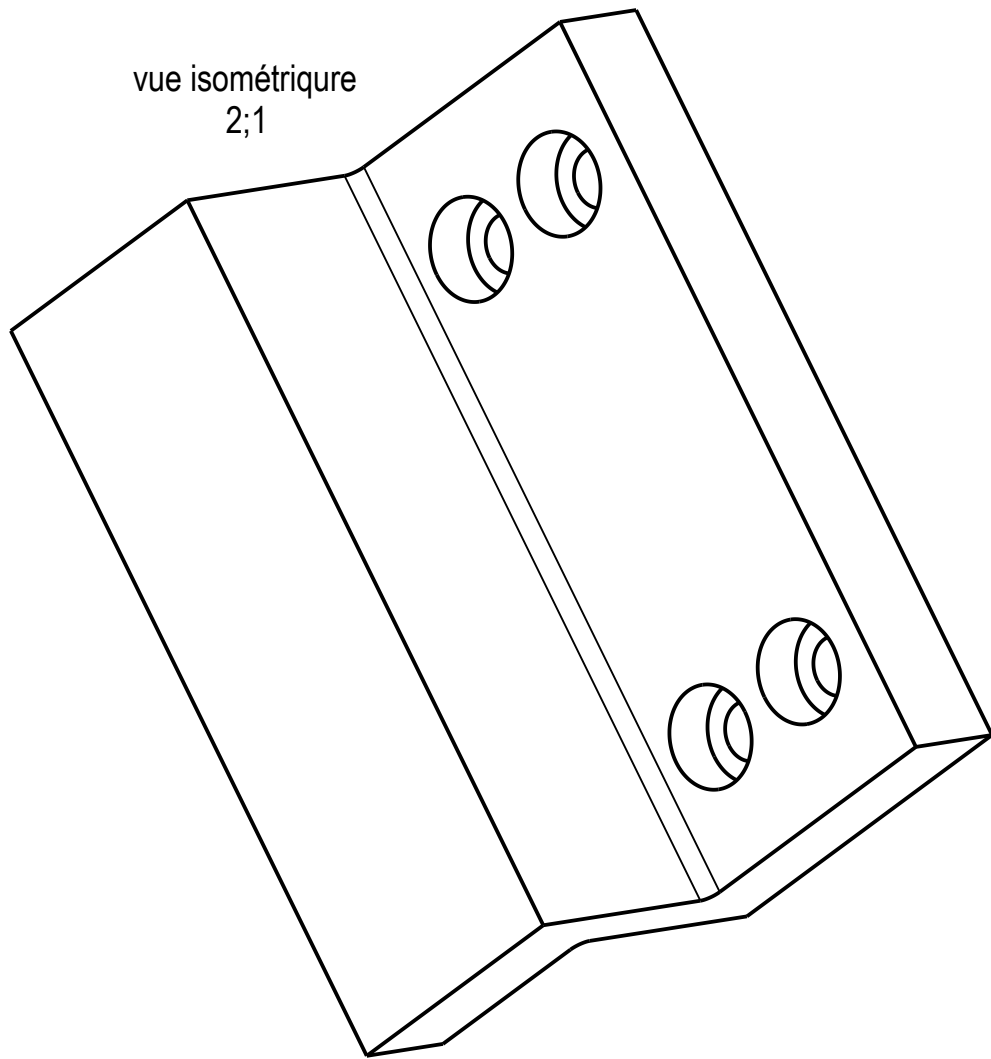
F



Coupe BB



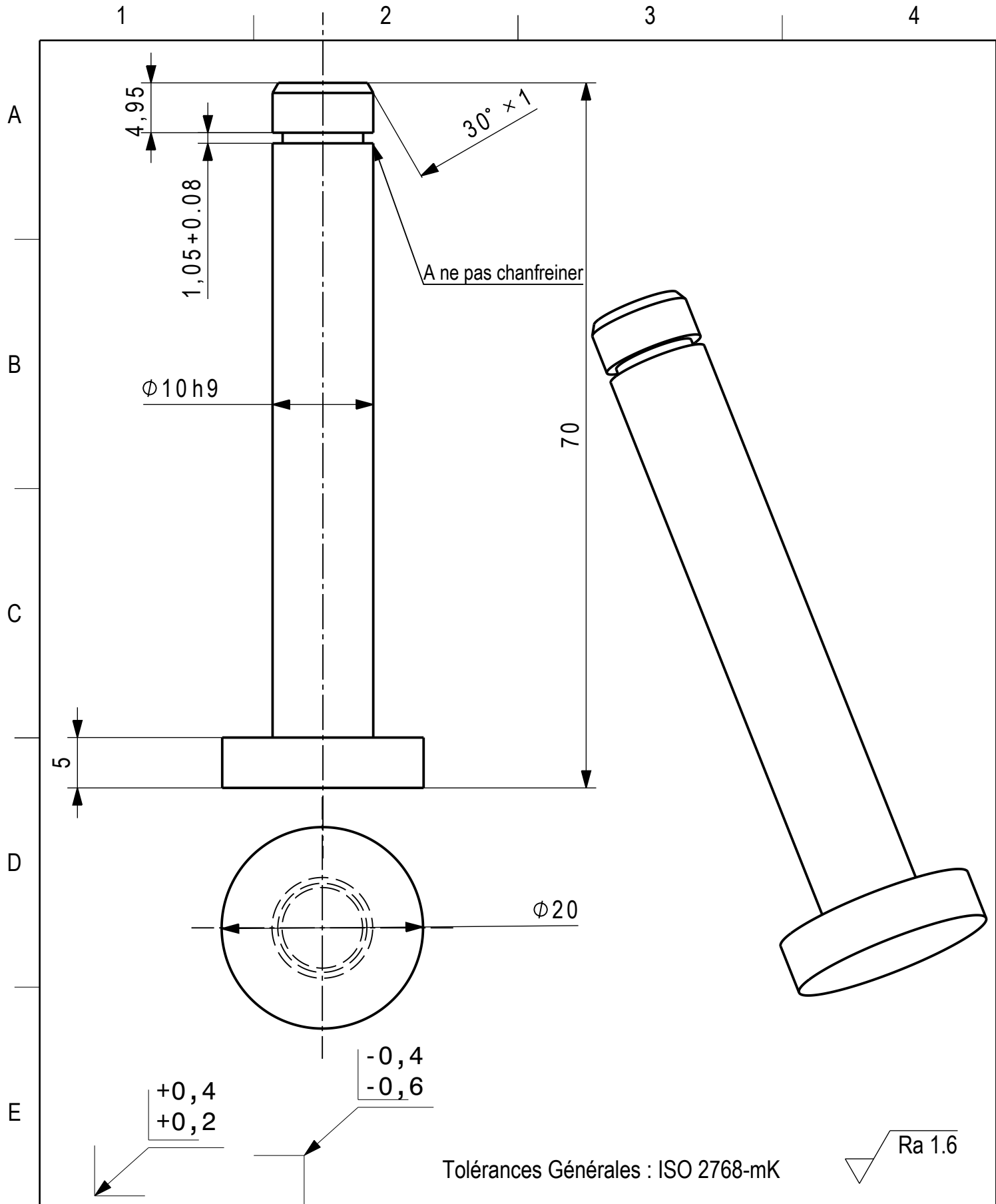
vue isométrique
2;1

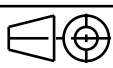


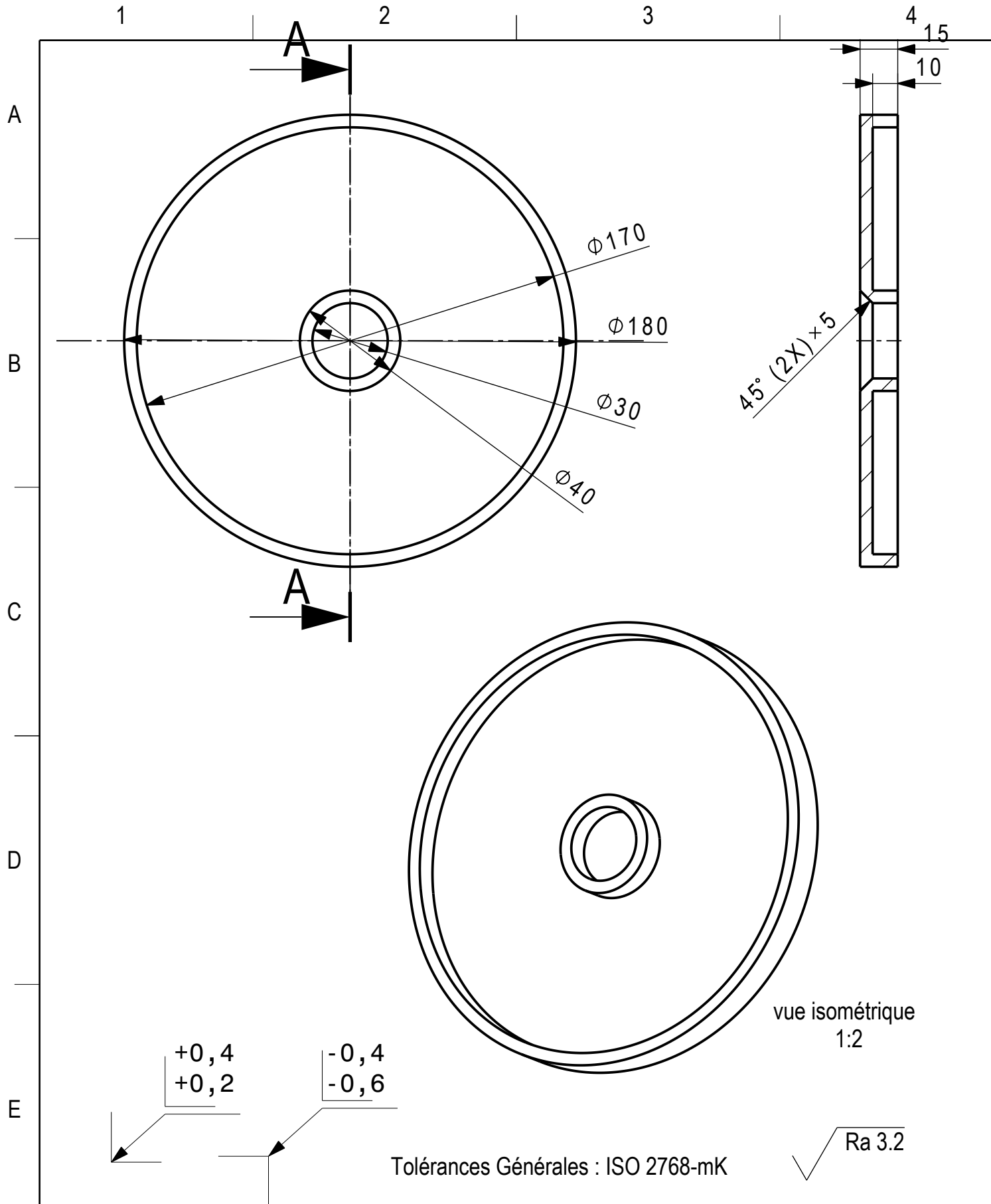
Tolérances Générales : ISO 2768-mK

✓ Ra 1.6

Mod.				Mod.				Dessiné	04/06/2022	DAO		Echelle 2:1
								Contrôlé	04/06/2022	DUMEZ		
								Conf aux norm	05/06/2022	HAJROUN		
								Bon pour exéc.				
Sans nomenclature séparée ☐							N° de commande					
Nomenclature sép de même N° ☐				Matiere	PVC rigide	Origine			Format	Nb feuilles		Feuille N°
Nomenclature sép de N° diff ☐				Masse	56 g	Remplace			A3	1		1
				Dénomination Plaque de liaison glissière / plaque de fixation lame						N° de dessin 23		



Mod.			Mod.		Dessiné	24/05/2022	HAJROUN		Echelle 2:1
					Contrôlé	31/05/2022	TLIGUI		
					Conf aux norm				
					Bon pour exéc.				
Sans nomenclature séparée ☒				N° de commande					
Nomenclature sép de même N° ☐			Matiere	Aluminium	Origine	Format	Nb feuilles		Feuille N°
Nomenclature sép de N° diff ☐			Masse	17.9 g	Remplace	A4	1		1
			Dénomination				N° de dessin		
			Arbre de guidage				25		



Mod.					Dessiné	04/06/2022	DAO		Echelle 1:2		
					Contrôlé	04/06/2022	DUMEZ				
					Conf aux norm	05/06/2022	HAJROUN				
					Bon pour exéc.						
Sans nomenclature séparée			☐	N° de commande							
Nomenclature sép de même N°			☐	Matiere	Polycarbonate	Origine		Format		Nb feuilles	Feuille N°
Nomenclature sép de N° diff			☐	Masse	186.5 g	Remplace		A4		1	1
				Dénomination				N° de dessin			
				Assiette pour pelure				26			

1

2

3

4

A

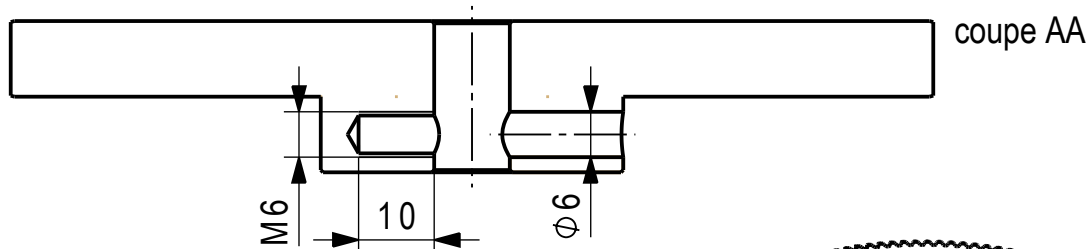
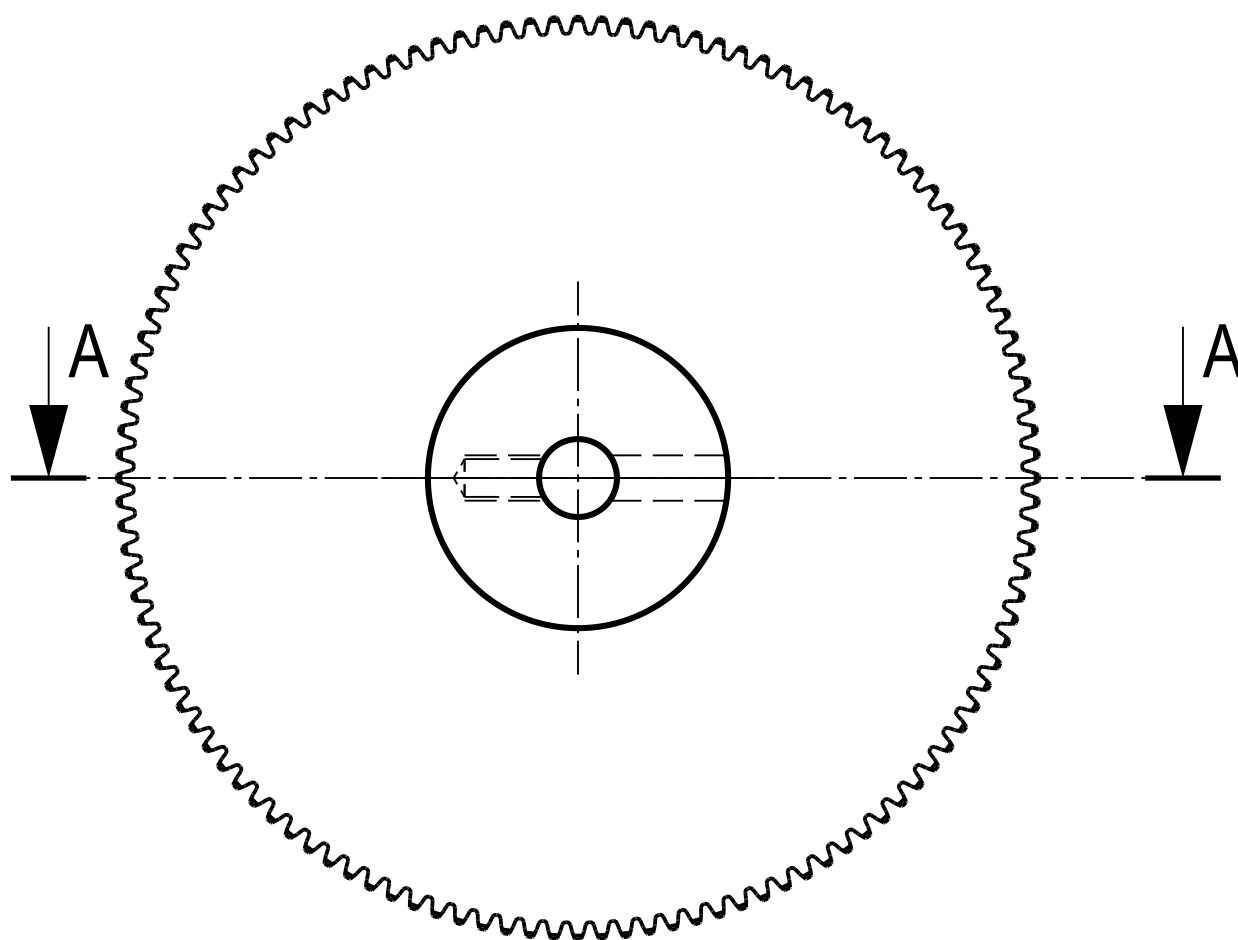
B

C

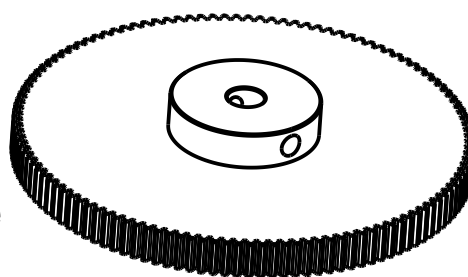
D

E

F



coupe AA

vue isométrique
1:2 $+0,4$
 $+0,2$ $-0,4$
 $-0,6$

Tolérances Générales : ISO 2768-mK

 $\sqrt{Ra\ 3.2}$

Mod.			Mod.			Dessiné	05/06/2022	DAO		Echelle 1:1
						Contrôlé	05/06/2022	DUMEZ		
						Conf aux norm	05/06/2022	HAJROUN		
						Bon pour exéc.				
Sans nomenclature séparée ☐					N° de commande					
Nomenclature sép de même N° ☐			Matiere	Résine	Origine		Format	Nb feuilles	Feuille N°	
Nomenclature sép de N° diff ☐			Masse	110.7	Remplace		A4	1	1	
			Dénomination GEABM1_0_120_10_B_10_5					N° de dessin 27		

1

2

3

4

A

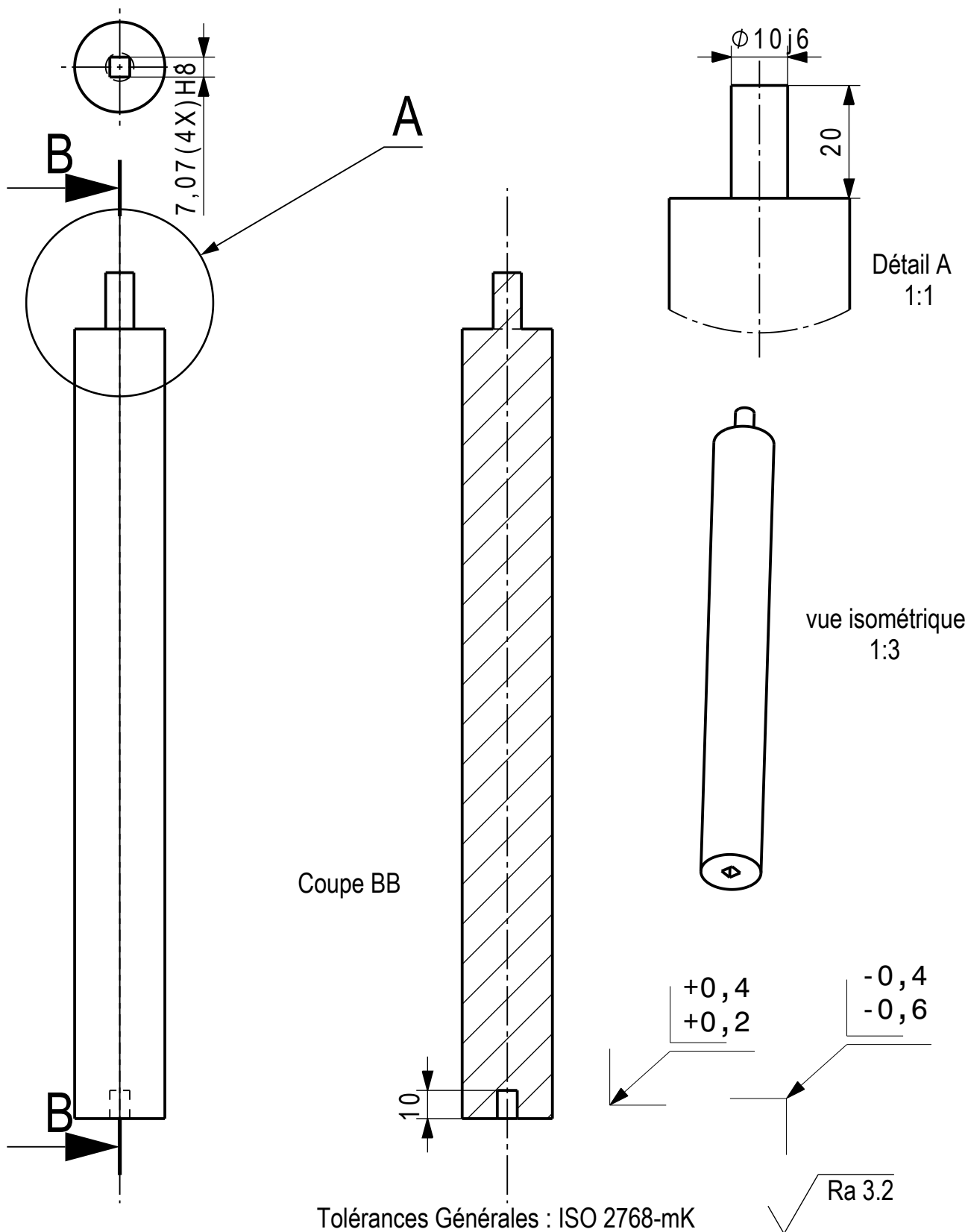
B

C

D

E

F



Tolérances Générales : ISO 2768-mK

Ra 3.2

Mod.					Dessiné	05/06/2022	DAO		Echelle 1:2	
					Contrôlé	05/06/2022	DUMEZ			
					Conf aux norm	05/06/2022	HAJROUN			
					Bon pour exéc.					
Sans nomenclature séparée ☐					N° de commande					
Nomenclature sép de même N° ☐				Matiere	acier	Origine	Format	Nb feuilles		Feuille N°
Nomenclature sép de N° diff ☐				Masse	1.6 kg	Remplace	A4	1		1
				Dénomination				N° de dessin		
				Tige filete				28		

1

2

3

4

A

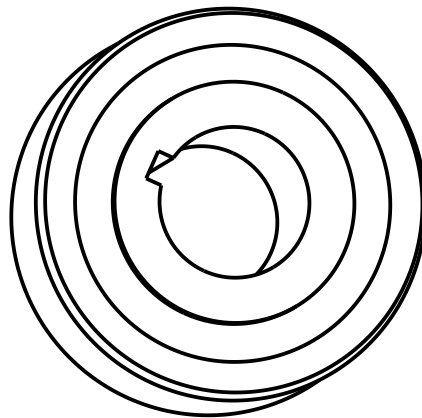
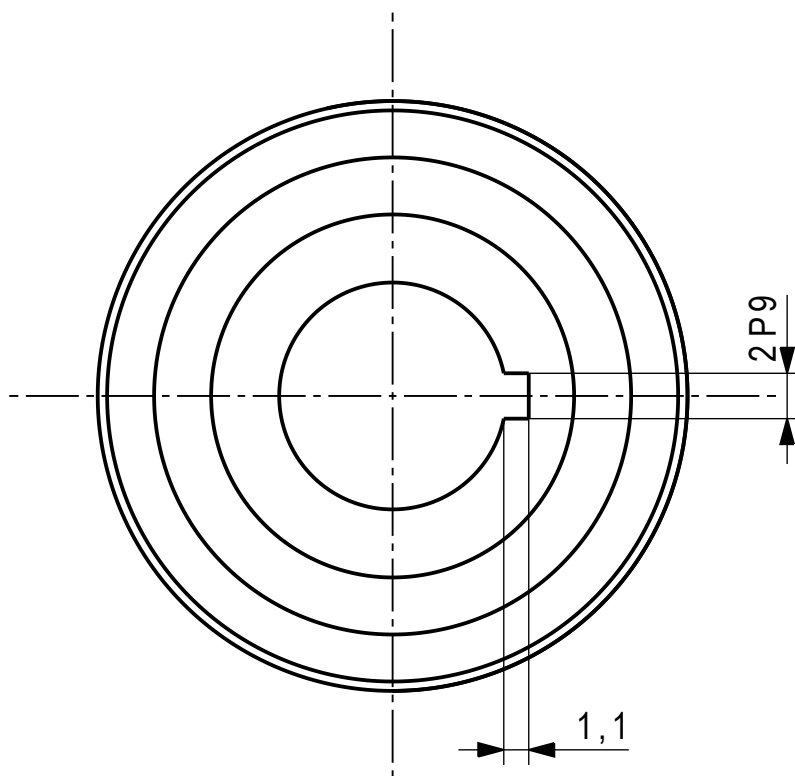
B

C

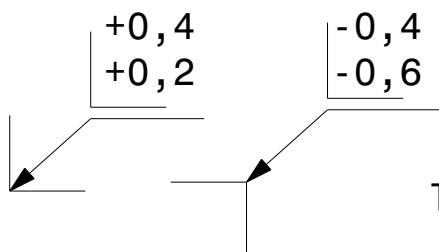
D

E

F



vue isométrique
2:1



Tolérances Générales : ISO 2768-mK

✓ Ra 3.2

Mod.			Mod.		Dessiné	05/06/2022	DAO		Echelle 3:1	
					Contrôlé	05/06/2022	DUMEZ			
					Conf aux norm					
					Bon pour exéc.					
Sans nomenclature séparée ☐					N° de commande					
Nomenclature sép de même N° ☐			Matiere	Aluminium	Origine		Format A4	Nb feuilles 1		Feuille N° 1
Nomenclature sép de N° diff ☐			Masse	10.96	Remplace					
			Dénomination TTPA14T5100_A_H10_3 3D					N° de dessin 29		

1

2

3

4

A

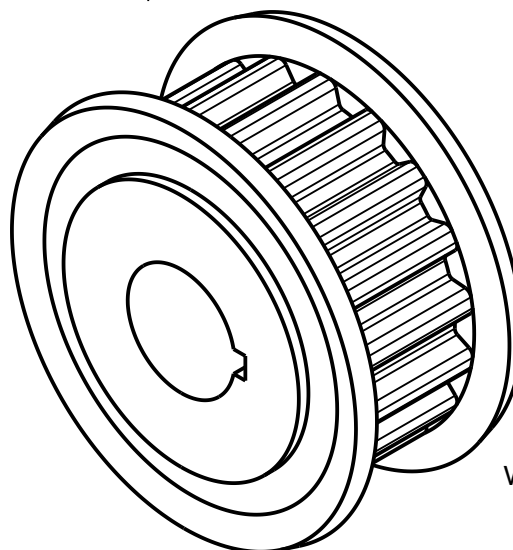
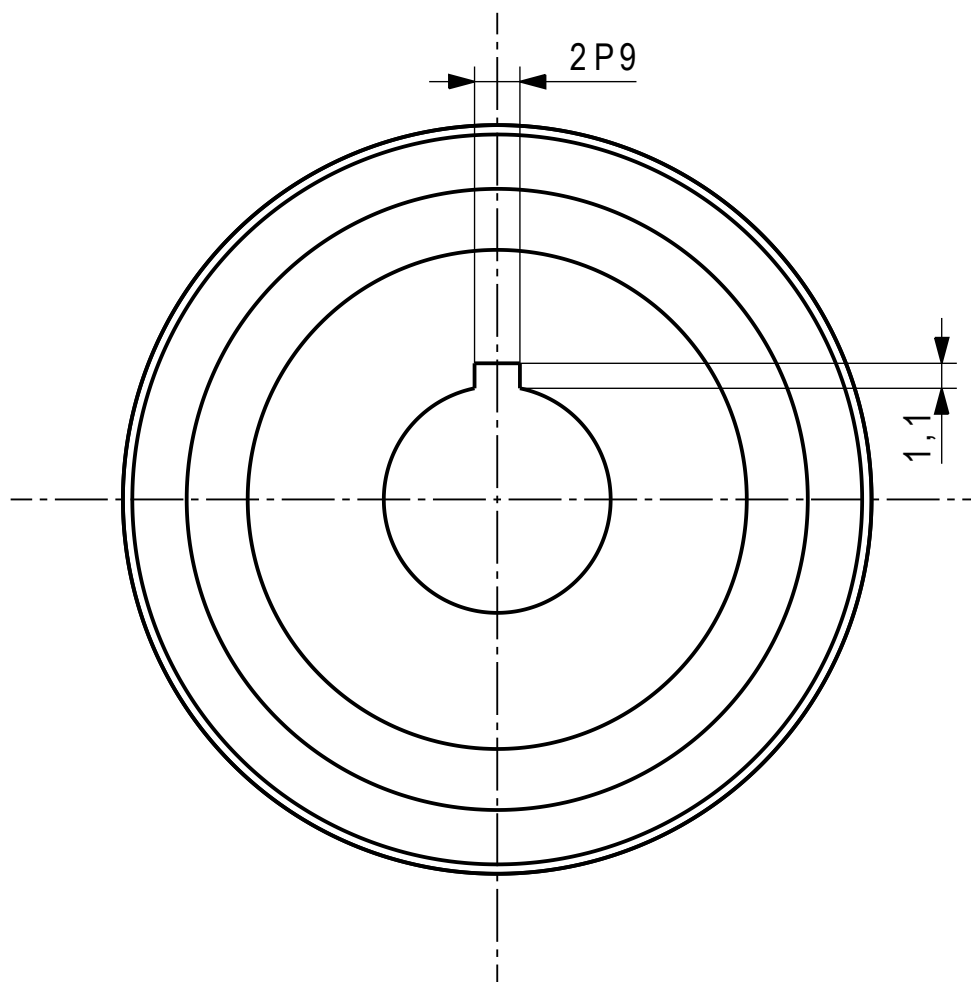
B

C

D

E

F

 $+0,4$
 $+0,2$ $-0,4$
 $-0,6$ vue isométrique
2:1

Tolérances Générales : ISO 2768-mK

 $\sqrt{\text{Ra } 3.2}$

Mod.			Mod.		Dessiné	05/06/2022	DAO		Echelle 3:1			
					Contrôlé	05/06/2022	DUMEZ					
					Conf aux norm							
					Bon pour exéc.							
Sans nomenclature séparée			☐		N° de commande							
Nomenclature sép de même N°			☐	Matiere	Aluminium		Origine		Format		Nb feuilles	Feuille N°
Nomenclature sép de N° diff			☐	Masse	21.42 g		Remplace		A4		1	1
				Dénomination					N° de dessin			
				TTPA18T5100_A_H10_3 3D					30			